
Deskriptoren:	Messprozess, Messunsicherheit, Prüfprozess, statistische Fähigkeitsuntersuchung, Statistik	Ersatz für GS 98000:2017-06
Descriptors:	measurement process, measurement uncertainty, test process, statistical capability study, statistics	Replacement for GS 98000:2017-06

Statistische Fähigkeitsuntersuchungen

Statistical capability studies

Ausdrucke unterliegen nicht dem Änderungsdienst.
Print-outs are not subject to the change service.

Der Anwender dieses Dokuments ist verpflichtet, sich über den gültigen Stand zu informieren.
The user of this document is obligated to obtain information with regard to the validity of the relevant technical regulation.

Fortsetzung Seite 2 bis 71
Continued on pages 2 to 71



In case of dispute the German wording shall be valid

Inhalt			Content		
		Seite			Page
1	Anwendungsbereich und Zweck	3	1	Scope and purpose	3
2	Normative Verweisungen	5	2	Normative references	5
3	Zuständigkeiten	6	3	Responsibilities	6
4	Prozessschritte für statistische Fähigkeitsuntersuchung	7	4	Process steps regarding statistical capability study	7
5	Eignungsnachweis von Mess- und Prüfprozessen	9	5	Proof of capability of measurement and test processes	9
5.1	Grundsätzliches	9	5.1	Basics	9
5.2	Berechnung der Messunsicherheiten aus dem Messsystem	9	5.2	Calculation of measurement uncertainties from the measuring system	9
5.3	Berechnung der Messunsicherheiten des gesamten Messprozesses	12	5.3	Calculation of the measurement uncertainties of the entire measurement process	12
5.4	Anforderungen für den Produktionsbereich	14	5.4	Requirements for the production sector	14
5.5	Weiterführende Betrachtung	15	5.5	Further considerations	15
5.6	Mess- und Prüfprozesse in der Entwicklung	19	5.6	Measuring and test process within development area	19
5.7	Messsystem-Analyse für optische Systeme (Kamerasysteme)	22	5.7	Measuring system analysis (MSA) for optical systems (camera systems)	22
5.8	Attributive Prüfung	23	5.8	Attributive testing	23
6	Fähigkeitskennzahlen von Prozessmerkmalen	25	6	Capability indexes of process characteristics	25
6.1	Auswahl der Prozessmerkmale	25	6.1	Selection of the process characteristics	25
6.2	Abweichende Regelungen	25	6.2	Other provisions	25
6.3	Erwartete Verteilungen	26	6.3	Expected distributions	26
6.4	Maschinenfähigkeitsuntersuchung (MFU)	27	6.4	Machine capability study (MCS)	27
6.5	Vorläufige Prozessfähigkeitsuntersuchung (P _p)	29	6.5	Provisional process capability study (P _p)	29
6.6	Prozessfähigkeitsuntersuchungen (PFU)	30	6.6	Process capability studies (PCS)	30
7	Statistische Prozesslenkung (SPC)	39	7	Statistical process control (SPC)	39
7.1	Urwertkarte	39	7.1	Single measurement control chart	39
7.2	$\bar{x}/s$ -Qualitätsregelkarte	40	7.2	$\bar{x}/s$ control chart	40
A	Anhang (normativ)	42	A	Annex (normative)	42
A.1	Auswertestrategien	42	A.1	Evaluation strategies	42
A.2	Begriffe und Bedeutungen	52	A.2	Terms and definitions	52
A.3	Messunsicherheiten nach VDA Band 5	60	A.3	Measurement uncertainties acc. to VDA Volume 5	60
A.4	Messkette	61	A.4	Measurement chain	61
A.5	Verteilungstyp für die wichtigsten Merkmale	62	A.5	Distribution types for the most important characteristics	62
A.6	Besondere Merkmale (BM)	63	A.6	Specific Criteria (SC)	63
A.7	Software	64	A.7	Software	64
A.8	Durchführung mit Visual-XSel	65	A.8	Using Visual-XSel	65

Vorwort

Dieser Group Standard wurde mit den verantwortlichen Bereichen der BMW Group abgestimmt.

Für die in der Norm zitierten nationalen Normen wird in der folgenden Tabelle auf die entsprechenden internationalen Normen hingewiesen:

Nationale Normen <i>national Standards</i>	Internationale Normen <i>international Standards</i>
DIN EN ISO 1938-1	ISO 1938-1
DIN EN ISO 9001	ISO 9001

Änderungen

Gegenüber GS 98000:2017-06 wurden folgende Änderungen vorgenommen:

- Norm redaktionell überarbeitet;
- zitierte Normen aktualisiert;
- Abschnitt 5.2 um s_{gk} erweitert;
- Abschnitt 5.3 erweitert;
- Abschnitt 5.5 überarbeitet;
- Tabelle 3 aktualisiert;
- Abschnitt 5.8 überarbeitet;
- Abschnitt 6.4 erweitert;
- Abschnitt 6.6 erweitert;
- Bild 17 überarbeitet;
- Tabelle A.2 aktualisiert;
- Bild 25 aktualisiert;
- Anhang A.8.1 erweitert;
- Bilder in Anhang A.8.1 geändert;
- Anhang A.8.2 erweitert.

Frühere Ausgaben

Foreword

This Group Standard has been coordinated with the responsible departments of the BMW Group.

For the national standards quoted in the subject standard, the following table refers to the corresponding international standards:

Amendments

The following amendments have been made to GS 98000:2017-06:

- standard editorially revised;
- cited standards updated;
- section 5.3 with s_{gk} extended;
- section 5.3 extended;
- section 5.5 revised;
- Table 3 updated;
- section 5.8 revised;
- section 6.4 extended;
- section 6.6 extended;
- Figure 17 revised;
- Table A.2 updated;
- Figure 17 updated;
- annex A.8.1 extended;
- Figure in annex A.8.1 changed;
- annex A.8.2 extended.

Previous editions

2017-06

1 Anwendungsbereich und Zweck

Dieser Group Standard regelt die grundsätzliche und einheitliche Anwendung von statistischen Methoden bezüglich:

- Fähigkeitsuntersuchungen, die einen statistischen Nachweis liefern, ob ein Messmittel bzw. der Messprozess für seine Aufgabenstellung geeignet ist und
- Fähigkeitsuntersuchungen, ob eine Maschine bzw. der Fertigungsprozess fähig und stabil ist.

Weiterhin wird eine „Prozesslenkung“ beschrieben, unter der man alle Prüfvorgänge versteht, die während des Fertigungsablaufes die Informationen über den Prozess- und Produktzustand vermitteln und bei Bedarf eine Korrektur ermöglichen.

Bezüglich der Messsystemanalyse (MSA) basiert dieser Group Standard auf dem VDA Band 5, aus dem wiederum die ISO 22514-7 entstanden ist.

Die häufig zu findenden Methoden nach dem AIAG MSA Standard unterscheiden sich von diesem Standard.

Die Anwendung dieses Group Standards setzt gute Kenntnisse der Statistik voraus.

1 Scope and purpose

This Group Standard regulates the fundamental and consistent application of statistical methods with regard to:

- capability studies statistically evidencing a measuring instrument or, as applicable, the measurement process, as fit for purpose and
- capability studies - whether a machine or, as applicable, the production process, is capable and stable.

Moreover, it describes "process control" understood to mean all testing activities which, in the course of the production process, impart information on the condition of the process and the product and enable corrective action to be taken if necessary.

As regards measuring system analysis (MSA), this Group Standard is based on VDA Volume 5, which in turn was the basis for ISO 22514-7.

The frequently encountered measures according to the AIAG standard are different from this standard.

Profound knowledge of statistics is a prerequisite for the application of this Group Standard.

Die Grundlagen der Statistik können unter anderem dem Taschenbuch der statistischen Methoden oder der Literatur Prüfprozesseignung von Dietrich und Schulz entnommen werden,

The basics of statistics are described in the respective literature, e.g. bibliography Dietrich and Schulz,

siehe BMW intranet:

see BMW intranet:

versuchsmethoden.bmwgroup.net

Die in diesem Group Standard meistens angewandte:

The terms and definitions most frequently used in this Group Standard

- Begriffe und Bedeutungen sind in:
Tabelle 11; Anhang A.2;
- Messunsicherheiten sind in:
Tabelle 12 und Tabelle 13; Anhang A.3;
- Verfahren/ Auswertestrategien sind in:
Anhang A.1;
- Verteilungstypen sind in:
Tabelle 14, Anhang A.5;
- Besondere Merkmale (BM) sind in:
Anhang A.6;
- Software ist in:
Anhang A.7

are compiled in:

Table 11, annex A.2;

- measurement uncertainties are compiled in:
Table 12 and Table 13, annex A.3;
- processes/ evaluation strategies are compiled in
annex A.1;
- distribution types are compiled in:
Table 14, annex A.5;
- Specific Criteria (SC) are compiled in:
annex A.6;
- software is compiled in:
annex A.7.

zusammengestellt.

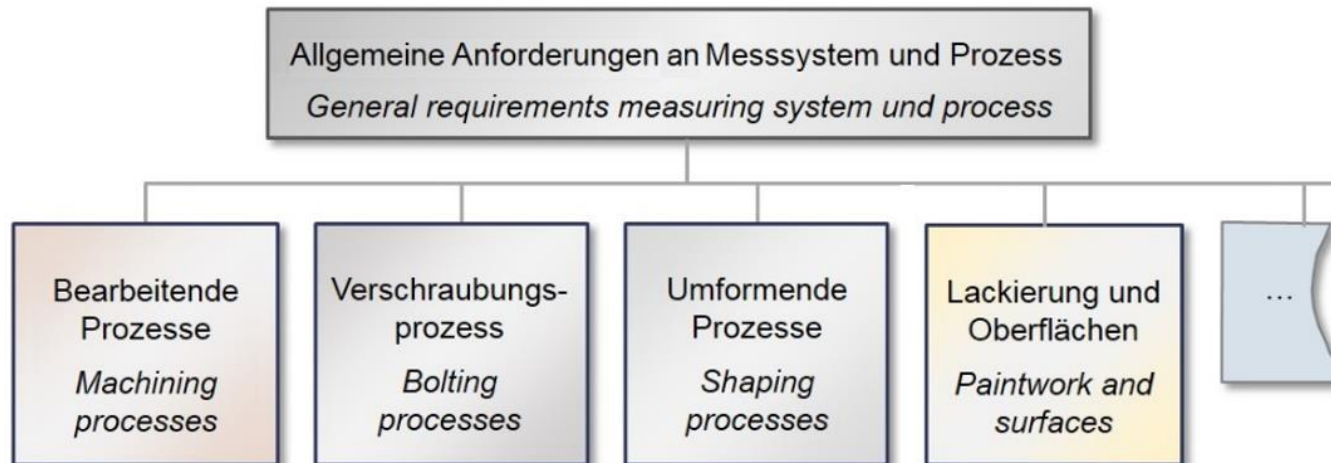


Bild 1 Allgemeine Anforderungen an Messsystem und Prozess

Figure 1 General requirements on measuring system und process

2 Normative Verweisungen

Diese Norm enthält Festlegungen aus anderen Publikationen. Diese normativen Verweisungen sind an den jeweiligen Stellen im Text zitiert und die Publikationen sind nachstehend aufgeführt. Es gilt die letzte Ausgabe der in Bezug genommenen Publikation.

AA 4.4.3/1	Arbeitsanweisung Prüfmittelmanagement in der BMW Group
DID-147409	Arbeitsanweisung zur Durchführung einer Fähigkeitsuntersuchung für automatisierte optische Kamerasysteme zur Oberflächenüberprüfung
DIN EN ISO 1938-1	Geometrische Produktspezifikation (GPS); Längenprüftechnik; Teil 1: Grenzlehren und Lehrung der Längenmaße
DIN EN ISO 9001	Qualitätsmanagementsysteme; Anforderungen
DIN ISO 22514-2	Statistische Verfahren im Prozessmanagement; Fähigkeit und Leistung; Teil 2: Prozessleistungs- und Prozessfähigkeitskenngrößen von zeitabhängigen Prozessmodellen
DIN 1319-1	Grundlagen der Messtechnik; Teil 1: Grundbegriffe
DIN 1319-2	Grundlagen der Messtechnik; Teil 2: Begriffe für Messmittel
IATF 16949	Anforderungen an Qualitätsmanagementsysteme für die Serien- und Ersatzteilproduktion in der Automobilindustrie
ISO 22514-7	Statistische Verfahren im Prozessmanagement; Fähigkeit und Leistung; Teil 7: Fähigkeit von Messprozessen
PV 09043	Prüfung von Schraubwerkzeugen und Schraubverbindungen
VA 4.4.7/2 ¹⁾	Eignungsnachweis für Scanner und qualitätsüberwachende Bildverarbeitungssysteme
VDA Band	Das gemeinsame Qualitätsmanagement in der Lieferkette; Produktentstehung, Prozessbeschreibung, Besondere Merkmale (BM)
VDA Band 1	Leitfaden zur Dokumentation und Archivierung von Q-Anforderungen und Q-Aufzeichnungen.
VDA Band 2	Qualitätsmanagement in der Automobilindustrie; Sicherung der Qualität von Lieferungen; Produktionsprozess- und Produktfreigabe (PPF)
VDA Band 5	Qualitätsmanagement in der Automobilindustrie; Prüfprozesseignung; Eignung von Messsystemen, Eignung von Mess- und Prüfprozessen, Erweiterte Messunsicherheit, Konformitätsbewertung

2 Normative references

This standard incorporates provisions from other publications. These normative references are cited at the appropriate places in the text and the publications are listed hereafter. The respective latest edition of the publication is applicable.

AA 4.4.3/1	Work instruction Test Equipment Management at BMW Group
DID-147409	Process for capability study of automatic optics systems on surface inspection
DIN EN ISO 1938-1	Geometrical product specifications (GPS); Dimensional measuring equipment; Part 1: Plain limit gauges of linear size
DIN EN ISO 9001	Quality management systems; Requirements
ISO 22514-2	Statistical methods in process management; Capability and performance; Part 2: Process capability and performance of time-dependent process models
DIN 1319-1	Fundamentals of metrology; Part1: Basic terminology
DIN 1319-2	Fundamentals of metrology; Part 2: Terminology related to measuring equipment
IATF 16949	Quality management system requirements for automotive production and relevant service parts organisations
ISO 22514-7	Statistical methods in process management; Capability and performance; Part 7: Capability of measurement processes
PS 09043	Testing tightening tools and bolted joints
VA 4.4.7/2 ¹⁾	Verification of suitability for scanner and quality control for image processing
VDA Volume	Joint quality management in the supply chain; Product creation; A process description covering Specific Criteria (SC)
VDA Volume 1	Guideline to Documenting and Archiving Q-Requirements and Q-Records.
VDA Volume 2	Quality management in the automotive industry; Quality assurance for supplies; Production process and product approval (PPA)
VDA Volume 5	Quality management in the automotive industry; Capability of measurement processes; Capability of measuring systems, Capability of measurement processes, Expanded measurement uncertainty, Conformity assessment

VDI/VDE 2645 BL2 Fähigkeitstests von Maschinen der Schraubtechnik; Maschinenfähigkeitstests; MFU

VDI/VDE 2645 BL2 Capability test for fastening technology; Machine capability test; MCT

1) zu finden im Group DMS unter:

https://gdms-drp.bmwgroup.net/D2/?docbase=GroupDMS&locateld=0902bd53801384f1&docformat=_DEFAULT_

3 Zuständigkeiten

Folgende Anforderungen und Prozessschritte müssen in Abhängigkeit vom Merkmal und der Merkmalstolerierung von den Beteiligten vereinbart und von den Planern, in Abstimmung mit den betroffenen internen und externen Fachstellen, im Rahmen der definierten Zuständigkeiten, festgelegt werden:

- Durchführung einer Fähigkeitstests;
- Festlegung der Fähigkeitstestsintervalle;
- Auswahl von möglichst zurück verfolgten Messgrößen;
- Auswahl und den Einsatz von produktspezifischen Messmitteln;
- Auswahl der Maschinen und ihrer produkt- und prozessrelevanten Qualitätsmerkmale;
- Auswahl der Fertigungsprozesse und ihrer produkt- und prozessrelevanten Qualitätsmerkmale.

Abweichungen von den oben beschriebenen Anforderungen und der Prozessschritte sind möglich, wenn:

- eine ausreichende Begründung vorliegt (Zeitaufwand, Verfügbarkeit, Wirtschaftlichkeit, etc.);
- eine Dokumentation und Archivierung entsprechend dem VDA-Band 1 durchgeführt wird;
- bei kritischen Merkmalen eine Risikoanalyse durchgeführt worden ist (z.B. eine Prozess-FMEA, siehe VDA Band 1);
- die zuständige BMW QM-Fachstelle zustimmt.

Das gilt sowohl für Haus- als auch für Zulieferteile.

Die Verantwortung für die Eignung und die Funktionsfähigkeit der Prüfmittel wird in der Arbeitsanweisung AA 4.4.3/1 geregelt. Diese ist bei der zuständigen Fachstelle erhältlich.

1) available via Group DMS:

3 Responsibilities

The following requirements and process steps shall be agreed by the stakeholders depending on the characteristic and its tolerancing and be defined, within the frame of the assigned areas of responsibility, by the planners, in harmonization with the affected internal and external specialist departments:

- performance of a capability study;
- definition of the intervals between capability studies;
- selection of measured variables that are as traceable as possible;
- selection and use of product-specific measuring devices;
- selection of the machines and their product-relevant and process-relevant quality characteristics;
- selection of the production processes and their product-relevant and process-relevant quality characteristics.

Deviations from the requirements and process steps described above are possible if:

- there is a sufficient justification (time required, availability, profitability, etc.);
- documentation and archiving according to VDA Volume 1 is carried out;
- for critical characteristics, a risk analysis has been performed (for example, a process FMEA, see VDA Volume 1);
- the responsible BMW QM specialist department agrees.

This shall apply for inhouse and purchased parts.

The responsibility for test equipment capability and function is regulated in work instruction AA 4.4.3/1. It can be requested from the responsible specialist department.

4 Prozessschritte für statistische Fähigkeitsuntersuchung

4 Process steps regarding statistical capability study

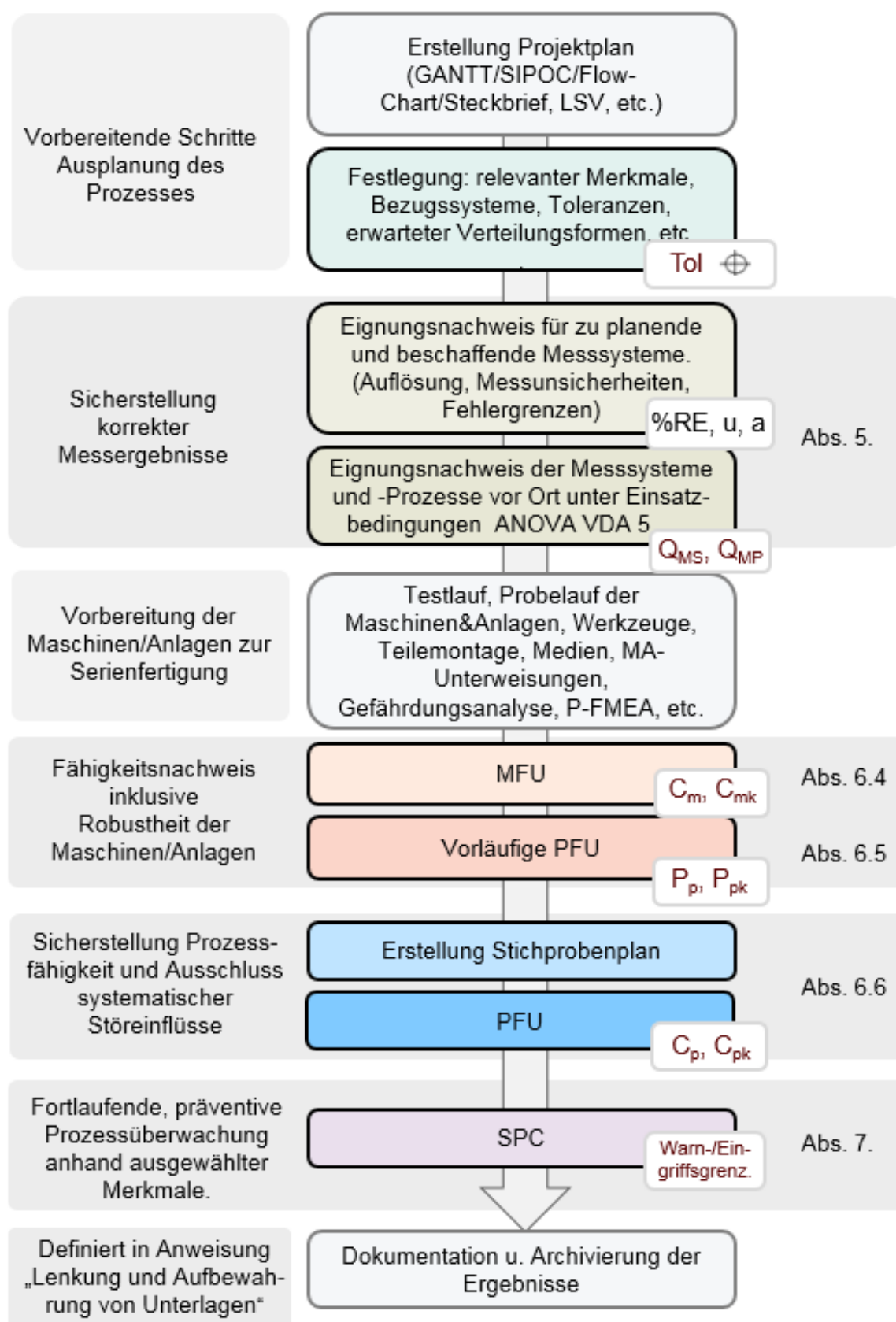


Bild 2 Übersicht Prozessschritte

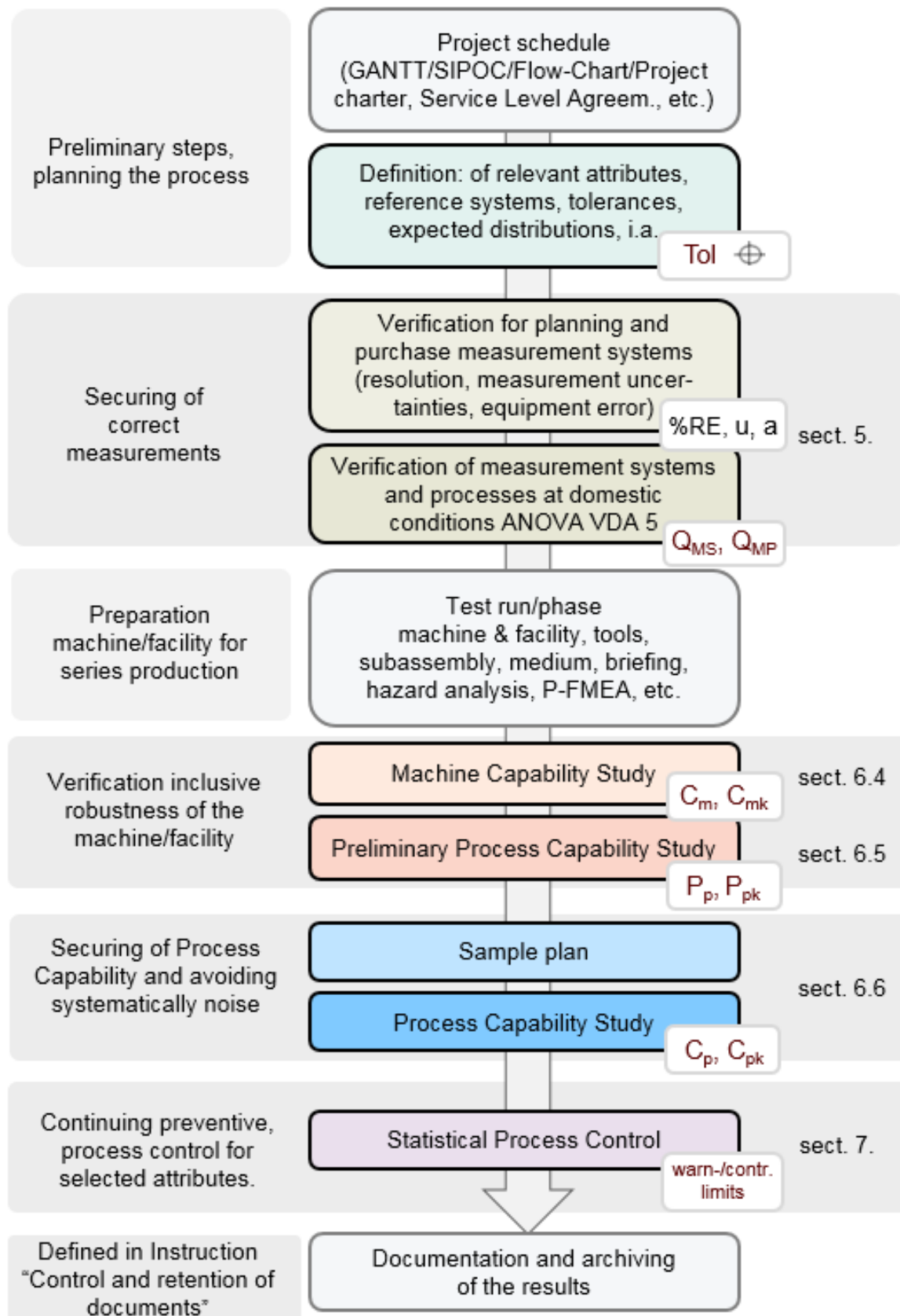


Figure 2 Overview process steps

5 Eignungsnachweis von Mess- und Prüfprozessen

5.1 Grundsätzliches

Der Eignungsnachweis des Mess- bzw. Prüfmittels bzw. des Prüfprozesses (in diesem Zusammenhang wird auch häufig von einer Messsystem-Analyse, kurz MSA gesprochen) ist die Grundvoraussetzung für die Durchführung von Fähigkeitsuntersuchungen, z.B. des Herstellprozesses. Sie sollen sicherstellen, dass das verwendete Messmittel geeignet ist.

Die Messmethode kann z.B. sein:

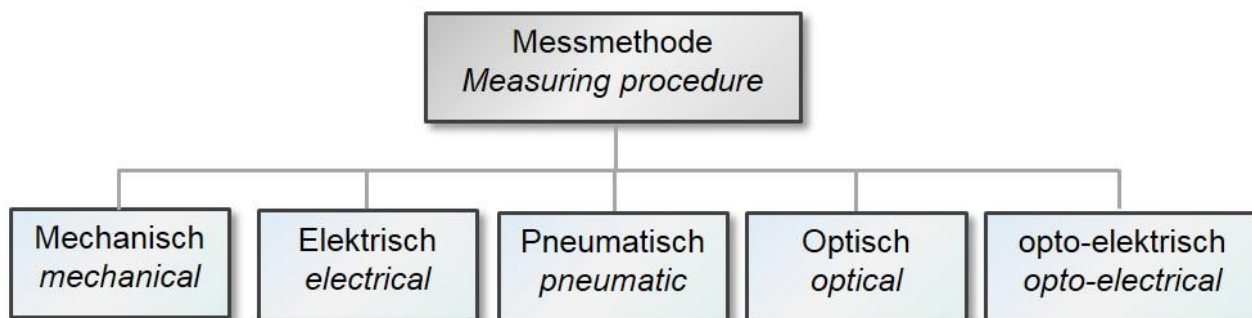


Bild 3 Messmethode

Für zerstörende Prüfungen, z.B. Zug- oder Biegeversuch, ist ein Ersatz-Normal zu verwenden, welches nicht zerstört wird, z.B. stärkeres Teil. Liegt eine Kraftmessung mittels zerstörender Prüflingen vor, so kann der Prüfling z.B. durch eine Feder ersetzt werden, deren Kennlinie im Kraft-Weg-Bereich des Prüflings liegt. Falls dies nicht möglich ist und es für die Anwendung spezielle Normen oder Herstellervorgaben gibt, sind diese ersatzweise anzuwenden und entsprechend zu dokumentieren.

Attributive Prüfungen, z.B. für Lehren, werden im Abschnitt 5.8 beschrieben.

5.2 Berechnung der Messunsicherheiten aus dem Messsystem

Der Eignungsnachweis des Messprozesses, stetige Messwerte, ist auf Basis einer Varianzanalyse (ANOVA) entsprechend dem VDA Band 5 mit Messunsicherheitsbudgets nachzuweisen. Damit der Nachweis vergleichbar und zurückverfolgbar ist, sind für die Untersuchungen kalibrierte Messmittel und Normale einzusetzen.

Insgesamt wird zwischen folgenden Einflüssen unterschieden:

- 1) Wiederholbarkeit an einem Normal (bisheriges Verfahren 1)¹⁾; reine Messmittelabweichung, sowie Drift, Linearität, etc.;
- 2) Wiederholbarkeit an verschiedenen Teilen (bisheriges Verfahren 3)¹⁾; Berücksichtigung des zu messenden Wertebereiches;
- 3) Vergleichbarkeit/ Reproduzierbarkeit (bisheriges Verfahren 2)¹⁾; zusätzlich Berücksichtigung verschiedener Prüfer.

1) „bisheriges Verfahren 1 bis 3“; siehe Tabelle 3.

5 Proof of capability of measurement and test processes

5.1 Basics

The proof of capability of the measuring and test equipment or the test process (in this context, also referred to as measuring system analysis, MSA) is the prerequisite for performance of capability studies, for example of the manufacturing process. Its purpose is to ensure the capability of the measuring equipment used.

The measuring procedure can be, for example:

Figure 3 Measuring procedure

A substitute reference standard, e.g. thicker part, that is not destroyed shall be used for destructive tests, e.g. tensile tests or bending tests. If force has been measured by destroying specimens, for example a spring having a property in the specimen's force/path range can be substituted for the specimen. If this is not possible and special standards or manufacturer's specifications exist for this application, these shall be used instead and documented accordingly.

Attributive tests, with gauges for example, are described in section 5.8.

5.2 Calculation of measurement uncertainties from the measuring system

The capability of the measurement process, steady measured values, shall be proved on the basis of a variance analysis (ANOVA) in accordance with VDA Volume 5 with measurement uncertainty budgets. Calibrated measuring equipment and reference standards shall be used for the studies so that the proof is comparable and traceable.

All in all, distinctions are drawn between the following influences:

- 1) repeatability with a reference standard (former method 1)¹⁾; pure measuring-equipment deviation, also drift, linearity, etc.;
- 2) repeatability with different parts (former method 3)¹⁾; provision made for the value range to be measured;
- 3) comparability/ reproducibility (former method 2)¹⁾; provision additionally made for different appraisers.

1) “former method 1 to 3”; see Table 3.

Nach VDA Band 5 werden die Messunsicherheiten als Standardabweichungen betrachtet, welche über das Symbol *u* ausgedrückt werden. Gibt es nur ein Normal (Bezugsteil) und nur einen Prüfer, so wird die Messunsicherheit *u_{EVR}* durch 25 Wiederholmessungen berechnet:

Formel 1 *u_{EVR}*

In accordance with VDA Volume 5 the measurement uncertainties are considered standard deviations, expressed by the symbol *u*. If there is only one reference standard (reference part) and only one appraiser, the measurement uncertainty *u_{EVR}* is calculated from 25 repeat measurements:

Formula 1 *u_{EVR}*

$$u_{EVR} = s_g = \sqrt{\frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x}_g)^2}$$

u_{EVR} Wiederholbarkeit am Normal, siehe Tabelle 12

u_{EVR} repeatability with reference standard, see Table 12

n Anzahl Wiederholmessungen, mindestens 25

n number of repeat measurements, at least 25

x_i einzelner Messwert

x_i individual measured value

$\bar{x}_g$ Mittelwert der Messwerte

$\bar{x}_g$ mean of the measured values

s_g Standardabweichung des Messgerätes, siehe Tabelle 11

s_g standard deviation of the measuring device, see Table 11

Eine geringere Anzahl als 25 Wiederholmessungen ist in begründeten Ausnahmefällen erlaubt, z.B. wenn eine Messung extrem lange dauert, oder wenn auch aus wirtschaftlichen Gründen der Aufwand zu groß ist. Die geringstmögliche Anzahl ist jedoch 5.

A smaller number than 25 repeat measurements is permitted in justified exceptions, e.g. if a measurement takes an extremely long time, or because of economic reasons. However, the lowest possible number is 5.

Diese Abweichung ist durch die entsprechende Fachstelle zu begründen, siehe Abschnitt 3.

This deviation shall be justified by the appropriate specialist department, see section 3.

Ist die Stichprobengröße kleiner 25, ist *s_g* mit folgendem Faktor *k_F* zu *s_{gk}* zu korrigieren, siehe Formel 3 und Tabelle 1:

In case the sample size is less than 25, *s_g* shall be corrected with the correction factor *k_F* to *s_{gk}*, see Formula 3 and Table 1:

Formel 2 *s_{gk}*

Formula 2 *s_{gk}*

$$s_{gk} = s_g \times k_F$$

Formel 3 Näherung der Gammafunktion für *k_F*

Formula 3 Approximation of gamma function for *k_F*

$$k_F = (4 \times n - 3) / (4 \times n - 4) \times 1,01$$

Tabelle 1 Korrekturfaktor *k_F*

Table 1 Correction factor *k_F*

n	k _F
5	1,0520
10	1,0176
15	1,0078
20	1,0031

Wird das Normal zur Messung in eine Vorrichtung „eingespannt“, so ist für jede Messung das Normal jeweils ein- und auszuspannen. Damit ist dieser Einfluss in *u_{EVR}* enthalten.

If it has to be "clamped" into a jig for measurement, the reference standard shall be clamped into and removed from the jig for each measurement. In this way this influence is included in *u_{EVR}*.

Weiterhin gibt es eine systematische Messabweichung (Bias), siehe Tabelle 11.

There is also a systematic measurement error (bias), see Table 11.

Formel 4 BI (Bias)

Formula 4 BI (bias)

$$BI = |\bar{x}_g - x_m|$$

x_m Referenzwert des Normals aus Kalibrierschein, muss innerhalb des Toleranzbereiches liegen.

x_m Reference value of the reference standard from the calibration certificate, shall be within the tolerance range.

Hiermit ergibt sich für unbekannte Verteilungen die Messunsicherheit u_{BI} , siehe Tabelle 12:

This yields the measurement uncertainty for unknown distributions, u_{BI} , see Table 12:

Formel 5 u_{BI}

Formula 5 u_{BI}

$$u_{BI} = \frac{|\bar{x}_g - x_m|}{\sqrt{3}}$$

Das Messgerät hat eine maximal mögliche physikalische Auflösung RE . Die Auflösung muss $RE/TOL \leq 2\%$ sein. In begründeten Ausnahmefällen und bei bestehenden Messsystemen ist $RE/TOL \leq 5\%$ anwendbar.

The measuring device has a maximum possible physical resolution RE . The resolution shall be $RE/TOL \leq 2\%$. In justified exceptional cases and existing measuring systems $RE/TOL \leq 5\%$ can be used.

Mit bestehenden Messsystemen ist ein Messsystem gemeint, dass vor Inkrafttreten dieses Group Standards beschafft wurde.

Existing measuring systems refers to measuring systems that were procured prior to the enforcement of this Group Standard.

Für BM „S“ und „L“ (bzw. „Z“ nach VDA) sind in jedem Fall $RE/TOL \leq 2\%$ anzuwenden.

For SC „S“ and „L“ (respectively „Z“ after VDA). $RE/TOL \leq 2\%$ shall be applied in all cases.

Diese Auflösung kann je zur Hälfte nach unten und oben eine Messunsicherheit verursachen.

This resolution may lead to a measurement uncertainty either upward or downward by half.

Zusammen mit dem Faktor $\sqrt{3}$ analog zum Bias ergibt sich somit:

Together with the factor $\sqrt{3}$ analogous to the bias the result is as follows:

Formel 6 u_{RE}

Formula 6 u_{RE}

$$u_{RE} = \left(\frac{RE}{2}\right) \cdot \left(\frac{1}{\sqrt{3}}\right) = RE/\sqrt{12}$$

Neben dem systematischen Fehler ist die Messunsicherheit des Messsystems (MS) entweder durch die schlechtere Auflösung, oder durch die Standardabweichung am Normal bestimmt:

Along with the systematic error, the measurement uncertainty of the measuring system (MS) is defined either by the poorer resolution or by standard deviation with the reference standard:

Formel 7 u'_{MS}

Formula 7 u'_{MS}

$$u'_{MS} = \sqrt{u_{BI}^2 + \max\{u_{RE}^2; u_{EVR}^2\}}$$

Es kommen noch Messunsicherheiten des Referenzteiles aus der Kalibrierung (u_{cal} aus Kalibrierschein) und die Linearitätsabweichung (u_{lin} Details siehe VDA Band 5) hinzu und es entsteht letztlich:

There are also measurement uncertainties of the reference part from calibration (u_{cal} from calibration certificate) and nonlinearity (u_{lin} see VDA Volume 5 for details), so ultimately:

Formel 8 u_{MS}

Formula 8 u_{MS}

$$u_{MS} = \sqrt{u_{cal}^2 + u_{BI}^2 + \max\{u_{RE}^2; u_{EVR}^2\} + u_{lin}^2}$$

Bezieht man diese Messunsicherheit auf die Toleranz:

Formel 9 TOL

$$TOL = OSG - USG$$

OSG oberer Spezifikationsgrenze

USG untere Spezifikationsgrenze

so ergibt sich letztlich die prozentuale Eignungskennzahl:

Formel 10 %Q_{MS}

$$\%Q_{MS} = 100\% \cdot \frac{k \cdot 2 \cdot u_{MS}}{TOL}$$

k = 2 VDA Standard für Vertrauensbereich 95,45 %

k = 3 für Vertrauensbereich 99,73 %, falls es die Anwendung erfordert oder der Fachbereich entsprechende normative Vorgaben hat;
z.B. Verschraubungstechnik.

K = 2 entspricht einem Überdeckungsbereich von 95,45 %, den man auch als Vertrauensbereich ansieht.

Falls die Anwendung es erfordert, oder der Fachbereich andere normative Vorgaben hat, gilt als Bezug k = 3.

Dies entspricht einem Überdeckungsbereich von 99,73 %, z.B. für Verschraubungstechnik.

Unter der Annahme, dass die Messunsicherheiten:

$$- (u_{cal} + u_{Lin}) < 10 \% \text{ von } u_{EVR}$$

sind, kann alternativ eine „klassische Berechnung“, insbesondere für bestehende Messsysteme, analog dem bisherigen Verfahren 1, wie folgt berechnet werden:

Formel 11 C_g

$$C_g = \frac{0,2 \cdot TOL}{4 s_g}$$

Dies entspricht einem Überdeckungsbereich von 95,45 %.

Falls die Anwendung es erfordert, oder der Fachbereich andere normative Vorgaben hat, gilt als Bezugswert 6s_g / (6s_{gk}) für C_g bzw. 3s_g / (3s_{gk}) für C_{gk}.

Formel 12, C_g, siehe VDA Band 5:

$$C_g = \frac{0,2 \cdot TOL}{6 s_g}$$

Dies entspricht einem Überdeckungsbereich von 99,73 %, z.B. für Verschraubungstechnik.

5.3 Berechnung der Messunsicherheiten des gesamten Messprozesses

Bei mehreren Teilen oder Prüfern gilt grundsätzlich:

Messprozessunsicherheit = Messunsicherheit Messsystem + Messunsicherheit Prüfbjekt und Prüfer

Measurement process = measurement uncertainty of measuring system + measurement uncertainty of test object and appraiser

Application of this measurement uncertainty to tolerance:

Formula 9 TOL

$$TOL = USL - LSL$$

USL upper specification limit

LSL lower specification limit

ultimately yields the percentage figure for the performance ratio:

Formula 10 %Q_{MS}

k = 2 VDA standard for confidence interval 95.45 %

k = 3 for confidence interval 99.73 %, if the application requires, or the specialist department has corresponding normative stipulations,
e.g. threaded-fastener technology.

K = 2 corresponds to a coverage interval of 95.45 %, which is also considered the confidence interval.

If the application requires, or if the specialist department has other normative stipulations, the reference is k = 3.

This k = 2 corresponds to a coverage interval of 99.73 %, e.g. for threaded-fastener technology.

Assuming that the measurement uncertainties are:

$$- (u_{cal} + u_{Lin}) < 10 \% \text{ of } u_{EVR}$$

the alternative "classic calculation", especially for existing measuring systems, is similar to the former method 1:

Formula 11 C_g

$$C_{gk} = \frac{0,1 \cdot TOL - BI}{2 s_g}$$

This corresponds to a coverage interval of 95.45 %.

If the application requires, or if the specialist department has other normative stipulations, the reference is 6s_g / (6s_{gk}) for C_g or 3s_g / (3s_{gk}) for C_{gk}, as applicable.

Formula 12, C_g, see VDA Volume 5:

$$C_{gk} = \frac{0,1 \cdot TOL - BI}{3 s_g}$$

This corresponds to a coverage interval of 99.73 %, e.g. for threaded-fastener technology.

5.3 Calculation of the measurement uncertainties of the entire measurement process

If there are two or more parts or two or more appraisers:

Für die Anwendung der gezeigten Umfänge ist der Ablauf in Tabelle 13 zu beachten.

Der Umfang der Prüfobjekte und der Prüfer ist:

Tabelle 2 Messunsicherheiten

Anteil <i>Proportion</i>	Symbol <i>Symbol</i>	Berechnung <i>Calculation</i>	Beschreibung <i>Description</i>
Wiederholbarkeit Prüfobjekt <i>Repeatability of test object</i>	u_{EVO}	$= \sqrt{MS_{EV}}$	MS_{EV} Varianz Wiederholbarkeit <i>Variance of repeatability</i>
Vergleichbarkeit Prüfer <i>Reproducibility of appraiser</i>	u_{AV}	$= \sqrt{MS_{AV}}$	MS_{AV} Varianz Prüfer <i>Variance of appraiser</i>
Wechselwirkung <i>Interaction</i>	u_{IA}	$= \sqrt{MS_{IA}}$	MS_{IA} Varianz Wechselwirkung <i>Variance of interaction</i>

Vergleichbar mit dem bisherigen Verfahren 2, werden an 10 Prüfobjekten mindestens zwei Prüfdurchgänge mit zwei oder drei Prüfern durchgeführt. Die Mindestanzahl erforderlicher Prüfobjekte ist 3.

Dabei muss gelten:

Anzahl Prüfobjekte x Anzahl Wiederholmessungen x Anzahl Prüfer ≥ 30

Number of test objects x number of repeat measurements x number of appraisers ≥ 30

Abweichungen sind durch die entsprechende Fachstelle zu begründen und zu dokumentieren, siehe Abschnitt 3.

BEISPIEL

Wenn es nicht mehr als 3 Prüfobjekte und nur 3 Prüfer gibt und wenn aus Gründen des Aufwandes auch nur 3 Wiederholungen machbar sind, ergeben sich 3 x 3 x 3 zu 27 Messungen.

Die Prüfobjekte sollten über den ganzen Toleranzbereich, oder auch leicht darüber, verteilt sein. Beim Messversuch sind die Prüflinge ein- und auszuspannen und wieder an derselben Stelle zu messen.

Bei der Wiederholung ist in derselben Reihenfolgen zu messen und es ist darauf zu achten, dass die vorherigen Ergebnisse dem Prüfer nicht bekannt sind.

Die Durchführung hat unter Bedingungen stattzufinden, die dem geplanten Einsatzgebiet entsprechen, z.B. Serie, Erprobung, Labor.

Die Prüfer müssen später nicht dieselben Personen sein, sie sind aber in jedem Fall einzuweisen.

Insgesamt wird der Messprozess bestimmt durch:

Formel 13 UMP

$$u_{MP} = \sqrt{u_{Cal}^2 + u_{BI}^2 + \max\{u_{RE}^2; u_{EVR}^2; u_{EVO}^2\} + u_{AV}^2 + u_{IA}^2 + u_{Lin}^2}$$

See the procedure set out in Table 13 for use of the scopes shown here.

The scope of the test objects and the appraiser is:

Table 2 Measurement uncertainties

In much the same way as in the former method 2, at least two tests with two or three appraisers shall be carried out on 10 test objects. The minimum number of test objects required is 3.

The requirement shall be:

Reasons for deviations shall be given by the appropriate department and the deviations shall be documented, see section 3.

EXAMPLE

If it is no more than 3 test objects and only 3 testers and if, for reasons of effort and only 3 repetitions are feasible, there are 3 x 3 x 3 = 27 measurements.

The test objects should be distributed over the entire tolerance range or even slightly beyond. Each specimen shall be clamped into the jig for measurement and subsequently removed from the jig and all measurements shall be taken at the same position.

In the repeat series of tests the specimens shall be measured in the same sequence and care shall be taken to ensure that the appraiser is unaware of the results obtained in the preceding series of tests.

The test conditions shall correspond to the planned usage conditions, e.g. series, testing, laboratory.

Tests need not necessarily be carried out by the same persons later, but all appraisers shall be instructed accordingly.

Overall, the measurement process is defined by:

Formula 13 UMP

Bezieht man diese Messunsicherheit wieder auf die Toleranz, ergibt sich die entscheidende Eignungskennzahl:

Formel 14 $\%Q_{MP}$

$$\%Q_{MP} = 100\% \cdot \frac{k \cdot 2 \cdot u_{MP}}{TOL}$$

k = 2 VDA Standard für Vertrauensbereich 95,45 %;

k = 3 für Vertrauensbereich 99,73 %, falls es die Anwendung erfordert oder der Fachbereich entsprechende normative Vorgaben hat; z.B. Verschraubungstechnik.

In einigen Fällen gibt es nur eine einseitige Spezifikationsgrenze, z.B. eine obere für abgasrelevante Kennwerte, oder eine untere z.B. für Haltekräfte.

Die geforderte Toleranz ist im ersten Beispiel der maximale zu überschreitende Wert, der in einer Typprüfung zulässig ist.

Bei der Berechnung hierfür gilt nur der einseitige Anteil aus Formel 14:

$$\%Q_{MP} = 100\% \cdot \frac{k \cdot u_{MP}}{OSG - Nennwert}$$

Analog hierzu verhält es sich bei der unteren Spezifikationsgrenze:

$$\%Q_{MP} = 100\% \cdot \frac{k \cdot u_{MP}}{Nennwert - USG}$$

5.4 Anforderungen für den Produktionsbereich

Die Anforderung an das Messsystem selbst ist:

Formel 15 $\%Q_{MS}$

$$\%Q_{MS} \leq 15 \%$$

In begründeten Ausnahmefällen und bei bestehenden Messsystemen ist $\%Q_{MS} \leq 20 \%$ anwendbar. Dies ist durch die entsprechende Fachstelle zu dokumentieren, siehe Abschnitt 3. Mit „bestehenden Messsystemen“ ist ein Messsystem gemeint, dass vor Inkrafttreten dieses Group Standards beschafft wurde.

Unter Vernachlässigung von u_{cal} , u_{BI} und u_{Lin} ist $\%Q_{MS} \leq 15 \%$ mit der bisherigen Anforderung $C_g \geq 1,33$ vergleichbar. Insbesondere u_{cal} kann jedoch einen entscheidenden Anteil an der Messunsicherheit beitragen.

Es ist deshalb bei der Kalibrierung auf ein möglichst geeignetes Normal zu achten.

Die Anforderung an den gesamten Messprozess ist:

Formel 16 $\%Q_{MP}$

$$\%Q_{MP} \leq 20 \%$$

In begründeten Ausnahmefällen und bei bestehenden Messsystemen ist $\%Q_{MP} \leq 30 \%$ anwendbar. Dies ist durch die entsprechende Fachstelle zu dokumentieren, siehe Abschnitt 3.

Again, application of this measurement uncertainty to tolerance yields the definitive capability index:

Formula 14 $\%Q_{MP}$

$$\%Q_{MP} = 100\% \cdot \frac{k \cdot 2 \cdot u_{MP}}{TOL}$$

k = 2 VDA standard for confidence interval 95.45 %;

k = 3 for confidence interval 99.73 %, if the application requires, or the specialist department has corresponding normative stipulations, e.g. threaded-fastener technology.

In some cases there are only one sided specifications, e.g. an upper limit for emission characteristics or a lower limit for holding force.

The relevant tolerance for the first example is the maximal allowed value for a homologation test.

The calculation is according to Formula 14, but only with half part of tolerance:

$$\%Q_{MP} = 100\% \cdot \frac{k \cdot u_{MP}}{USL - nominal\ value}$$

Similarly, at the lower specification limit:

$$\%Q_{MP} = 100\% \cdot \frac{k \cdot u_{MP}}{nominal\ value - LSL}$$

5.4 Requirements for the production sector

The requirement for the measuring system on its own is:

Formula 15 $\%Q_{MS}$

$$\%Q_{MS} \leq 15 \%$$

In justified exceptional cases and in case of measuring systems $\%Q_{MS} \leq 20 \%$ is applicable. This shall be documented by the respective specialist department, see section 3. “Existing measuring system” refers to a measuring system that was implemented before this Group Standard came into force.

Ignoring u_{cal} , u_{BI} and u_{Lin} , $\%Q_{MS} \leq 15 \%$ is comparable with the former requirement $C_g \geq 1.33$. However, u_{cal} in particular can contribute crucially to measurement uncertainty.

Hence the importance of using as capable a reference standard as possible for calibration.

The requirement for the overall measurement process is:

Formula 16 $\%Q_{MP}$

$$\%Q_{MP} \leq 20 \%$$

$\%Q_{MP} \leq 30 \%$ is applicable in justified exceptional cases and if measuring systems already exist. This shall be documented by the respective specialist department, see section 3.

Für BM „S“ und „L“ (bzw. „Z“ nach VDA) sind in jedem Fall $\%Q_{MP} \leq 20\%$ anzuwenden, siehe, Anhang A.6.

Das Bild 4 zeigt als Beispiel für den Fertigungsbereich die Auswirkung der Messunsicherheit auf die Bewertung der Prozessfähigkeit. Je ungenauer das Messsystem ist, desto höher ist die Anforderung an den Prozess.

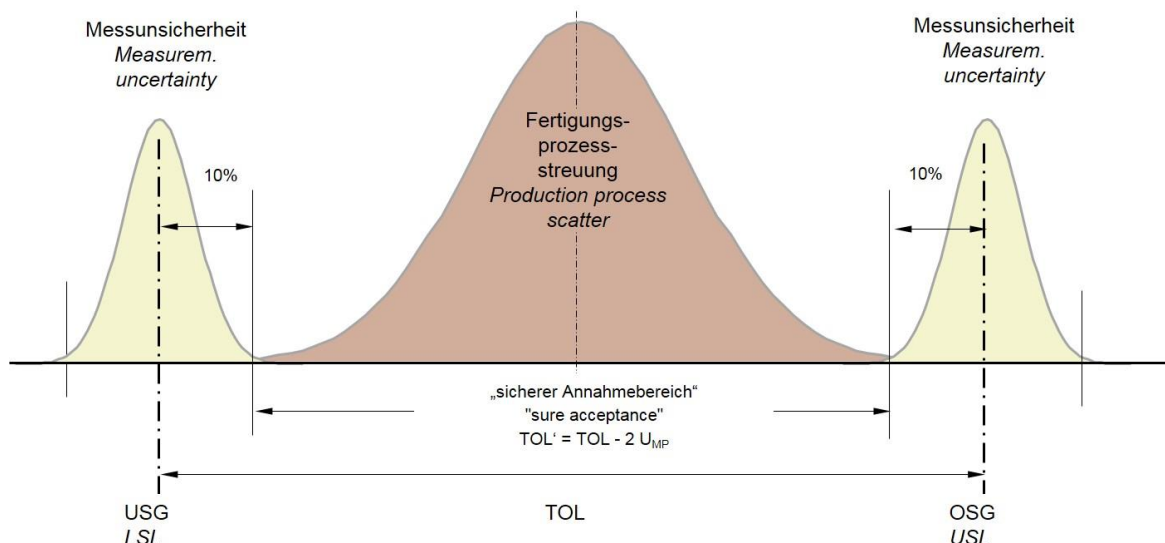


Bild 4 Auswirkung der Messunsicherheit auf die Bewertung der Prozessfähigkeit

Die „Position“ der dargestellten Messunsicherheiten ist für den Fall anzusehen, dass man sich gerade bei USG bzw. OSG befindet.

Die Auswirkung der Messsystemstreuung ist allgemein:

Formel 17 $S^2_{\text{beobachtet}}$

$$S^2_{\text{beobachtet}} = S^2_{\text{Prozess}} + S^2_{\text{Messsystem}}$$

For SC “S” and “L” (respectively “Z” after VDA), $\%Q_{MP} \leq 20\%$ shall be applied in all cases, see annex A.6.

The effect of measurement uncertainty on the evaluation of process capability for the production sector is graphed below by way of example, see Figure 4. The poorer the measuring system, the higher the requirement for the process.

Figure 4 Effect of measurement uncertainty on the evaluation of process capability for the production sector

The assumption for the “positions” of the measurement uncertainties graphed here is that either the LSL or the USL, as applicable, has been reached.

In general terms, the effect of measuring-system scatter is:

Formula 17 S^2_{observe}

$$S^2_{\text{observe}} = S^2_{\text{process}} + S^2_{\text{m-system}}$$

5.5 Weiterführende Betrachtungen

Gibt es keinen Prüferinfluss und/oder keinen Einfluss durch verschiedene Prüfobjekte und der damit verbundenen Prüfvorrichtung, so braucht die Wiederholbarkeit und/oder die Vergleichbarkeit nicht geprüft zu werden.

Die entsprechenden Anteile u_{EVO} , u_{AV} und u_{IA} sind in diesem Fall auf Null zu setzen.

Für den Fall, dass u_{AV} und u_{IA} nicht relevant sind, entspricht das Ergebnis dem bisherigen Verfahren 3.

ANMERKUNG Für alle weiteren Begriffe aus dem Bereich „Messen“ gelten die Begriffsdefinitionen nach VIM (Internationales Wörterbuch der Metrologie), DIN 1319-1 und -2, sowie dem VDA Band 5.

Gegenüberstellung zu den klassischen Verfahren

Eine Gegenüberstellung zu den bereits angesprochenen bisherigen Verfahren 1 bis 3 zeigt Tabelle 3.

ANMERKUNG „Bisherige Verfahren“ sind nur noch für Messsysteme zulässig, die vor 2013 angeschafft wurden.

5.5 Further considerations

If there is no appraiser influence and/or no influence by different test objects and the associated test jig, it is not necessary to test repeatability and/or comparability.

Under these circumstances u_{EVO} , u_{AV} and u_{IA} shall be set to zero.

If u_{AV} and u_{IA} are not relevant, the result corresponds to the former method 3.

NOTE For all other terms in the metrology sector the definitions are those of the VIM (International Vocabulary of Metrology), DIN 1319-1 and -2, and VDA Volume 5.

Comparison with the classic methods

The overview below is a comparison with the former methods 1 to 3 mentioned above, see Table 3.

NOTE “Former classic methods” are only permissible for measurement systems which were acquired before 2013.

Tabelle 3 Verfahren 1 bis 3:

Einflüsse				
	Wiederholbarkeit		Wiederholpräzision	Reproduzierbarkeit (Vergleichspräzision)
	Prüfung am Normal		Prüfung an verschied. Teilen	Prüfung an verschied. Teilen + Prüfern
Bisherige klassische Verfahren	Verfahren 1 s_g $Cg/Cgk \geq 1,33$		Verfahren 3 Spannweite $\%R\&R \leq 20\%$	Verfahren 2 Spannw., Mittelwertdiff. $\%R\&R \leq 20\%$
VDA 5	$u_{EVR}; u_{RE}; u_{BI}$ $u_{cal}; u_{lin}$ $Q_{MS} \leq 15\%$		u_{EVO} $Q_{MP} \leq 20\%$	$u_{EVO}; u_{AV}; (u_{IA})$ $Q_{MP} \leq 20\%$

Table 3 Procedures 1 to 3:

Influences				
	Repeatability, reference standard		Repeatability, part to part	Reproducibility
	Tests with a reference standard (master)		Tests with several parts	Tests with several parts & appraisers
Former & classic methods	Type-1 study s_g $Cg/Cgk \geq 1.33$		Type-3 study Range $\%R\&R \leq 20\%$	Type-2 study Range + mean diff. $\%R\&R \leq 20\%$
VDA 5	$u_{EVR}; u_{RE}; u_{BI}$ $u_{cal}; u_{lin}$ $Q_{MS} \leq 15\%$		u_{EVO} $Q_{MP} \leq 20\%$	$u_{EVO}; u_{AV}; (u_{IA})$ $Q_{MP} \leq 20\%$

Verringerung der Messunsicherheit durch Wiederholung der Messreihe und Mittelwertbildung

Durch mehrfache Wiederholungsmessungen und Mittelwertbildung kann eine Verringerung der Messunsicherheit erzielt werden.

Zufällige Messunsicherheiten lassen sich bei m-Wiederholungen um den Faktor $\sqrt{m}$ verringern.

Reduction of measurement uncertainty by repeating the series of measurements and calculating the mean value

Measurement uncertainty can be reduced by multiple repetitions of the series of measurements and calculation of a mean value.

Given m repetitions, random measurement uncertainties can be reduced by the factor $\sqrt{m}$.

Die Messunsicherheit u^*_{EVO} , die sich durch Wiederholungen ergibt, berechnet sich durch:

Formel 18 u^*_{EVO}

Measurement uncertainty u^*_{EVO} as a result of repetitions obtained from:

Formula 18 u^*_{EVO}

$$u^*_{EVO} = \frac{u_{EVO}}{\sqrt{m}}$$

Um die geforderte Messunsicherheit zu erreichen, kann man in umgekehrter Richtung die notwendige Anzahl Wiederholungen bestimmen, wenn aus bisherigen Messungen u_{EVO} bekannt ist.

If u_{EVO} is known from former measurements, the opposite applies and the number of repeats necessary to achieve the specified measurement uncertainty can be calculated.

Weitere Einflüsse auf Messunsicherheiten

Neben den bereits beschriebenen Anteilen der Messunsicherheiten gibt es eine Reihe weiterer möglicher Einflüsse wie z.B. Linearität und Temperatur.

Diese können dem VDA Band 5 entnommen werden und sollen hier nicht behandelt werden.

Formel 19 u_{MP}

Other influences on measurement uncertainties

Along with the proportions of measurement uncertainties described above, there is a series of other possible influences such as stability and temperature.

This can be taken from VDA Volume 5 and are not discussed here.

Formula 19 u_{MP}

$$u_{MP} = \sqrt{\dots + u_{Lin}^2 + u_T^2 + \dots}$$

Zu diesen häufig genannten Messunsicherheiten kommen eventuell weitere anwendungsspezifische hinzu.

Das nachfolgende Ishikawa Diagram zeigt eine Auswahl hiervon:

Apart from the frequently mentioned measurement uncertainties, further application-specific ones may occur.

Some are shown in the herringbone diagram below:

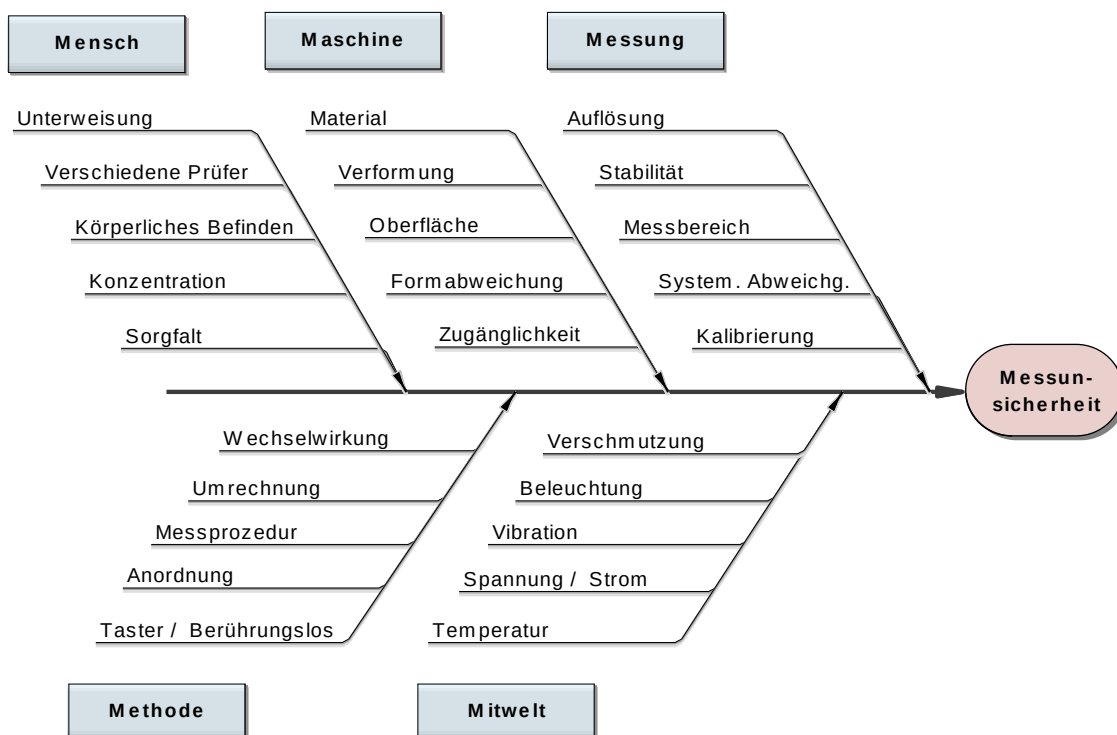


Bild 5 Einflüsse auf Messunsicherheiten

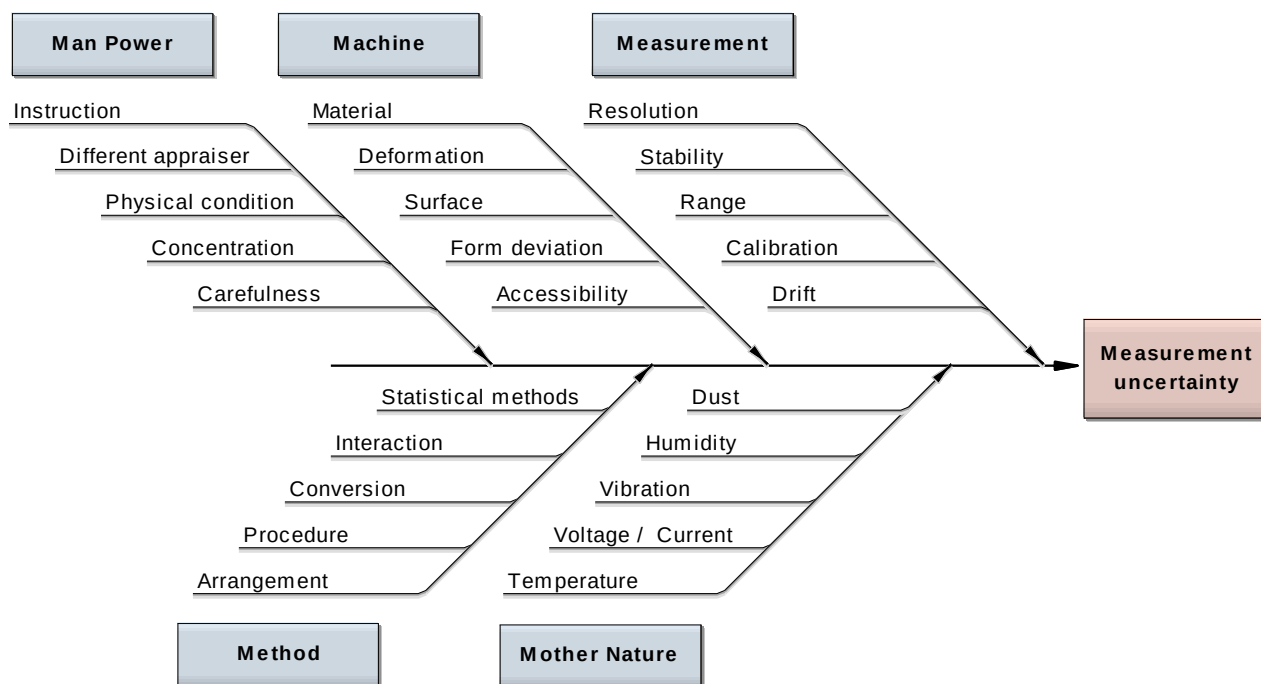


Figure 5 Influences on measurement uncertainties

Auch hier gilt rechnerisch, dass sich weitere Messunsicherheiten u_{Einfluss} über das Gaußsche Fehlerfortpflanzungsgesetz addieren:

Formel 20 UMP

Here too, as regards calculation further measurement uncertainties $u_{\text{influence}}$ are cumulative in accordance with the Gaussian law of error propagation:

Formula 20 UMP

$$u_{MP} = \sqrt{\dots + u_T^2 + u_{E1}^2 + u_{E2}^2 + u_{E3}^2 \dots}$$

Insbesondere (Mess-) Aufnahmen und deren mögliche Verformungen können einen erheblichen Einfluss auf die Messunsicherheiten haben, siehe Beispiel aus Nennung im Ishikawa-Diagramm.

Diese sollten soweit wie möglich durch Versuche quantifiziert werden.

Ist das nicht möglich, so müssen diese Anteile rechnerisch berücksichtigt werden, z.B. durch Steifigkeitsberechnungen.

Weiterhin sind Herstellerangaben zu berücksichtigen, z.B. bei elektronischen Messsensoren.

Für die Umrechnung der Herstellerangaben auf Messunsicherheiten, siehe „Fehlergrenze“ in Anhang A.2

Especially measuring equipment holding devices and their possible deformation may have considerable influence on measurement uncertainties, see example mentioned in Ishikawa diagram.

These should be quantified by tests as far as possible.

If this is not possible, the percentage shares shall be considered e.g. by rigidity calculations.

Furthermore, manufacturers' specifications shall be considered, e.g. in case of electronic measurement sensors.

For conversion of manufacturers' specifications to measurement uncertainties, please see "error limit" in annex A.2.



Bild 6 Messaufnahme

Figure 6 Measuring equipment holding device

5.6 Mess- und Prüfprozesse in der Entwicklung

Der Eignungsnachweis der Mess- und Prüfprozesse erfolgt im E-Ressort für Merkmale gemäß dem VDA Band:

„Das gemeinsame Qualitätsmanagement in der Lieferkette; Produktentstehung, Prozessbeschreibung, Besondere Merkmale (BM)“,

z.B. L- und S-Merkmale, und Merkmale mit einer besonderen Relevanz für den Produktentwicklungsprozess, siehe Beispiele in Abschnitt A.6.

Im Gegensatz zur Produktion stehen beim Eignungsnachweis von Mess- und Prüfprozessen in der Entwicklung nicht die Überwachung des Produktionsprozesses und die Entscheidung über die Annahme oder Rückweisung eines produzierten Bauteils im Vordergrund.

Abhängig von den im Folgenden beschriebenen Fragen, ergeben sich unterschiedliche Anforderungen an die Mess- und Prüfprozesse:

1. Frage:

Wie hat sich das Entwicklungsmerkmal aufgrund der Entwicklungsprozesse verändert?

Anders formuliert:

Welchen *Effekt* haben Entwicklungsergebnisse auf die Zielgröße?

BEISPIEL

Um welchen Betrag konnte die Federsteifigkeit durch eine entsprechende Auslegung (Material/ Geometrie) gesteigert werden?

Bei der Auslegung des Messprozesses muss dann die Frage beantwortet werden, wie groß die Unsicherheit des Messprozesses maximal sein darf, um diesen *Effekt* hinreichend genau auflösen zu können?

5.6 Measuring and test processes within development area

In the E division, measurement and inspection process capability is verified for characteristics in accordance with VDA Volume:

“Joint quality management in the supply chain; Product creation; A process description covering Specific Criteria (SC)“,

e.g. legal characteristics, safety characteristics and characteristics having particular relevance for the product development process, see Examples in annex A.6.

By contrast with the production sector, monitoring of the production process and the decision on acceptance or rejection of a manufactured component is not the main issue in the validation of measurement and inspection process capability in development.

The requirements on the measuring and test processes depend on the subsequent questions:

1st question:

How has the development characteristic been changed by the development processes?

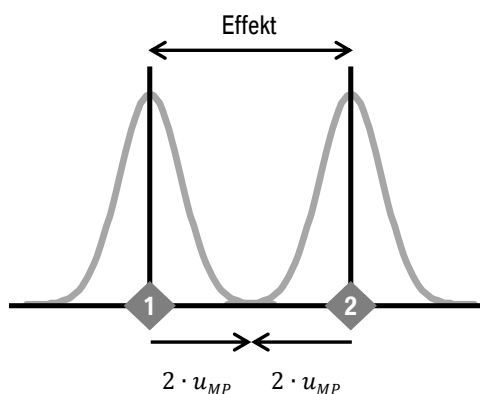
Expressed in different terms:

What *effect* have the development results on the target variable?

EXAMPLE

By what amount was spring stiffness increased by appropriate design (material/geometry)?

So when the measurement process is designed the following question has to be answered: how high can the uncertainty of the measurement process be to resolve this *effect* with sufficient accuracy?



Legende:

- Messunsicherheit
- ◆ wahrer Wert
- u_{MP} kombinierte Messunsicherheit des Messprozesses

Bild 7 Auswirkung Messunsicherheit

Legend:

- measurement uncertainty
- ◆ true value
- u_{MP} combined standard measurement uncertainty of the measurement process

Figure 7 Effect measurement uncertainty

Folgende Forderung gilt für das Verhältnis aus kombinierter Messunsicherheit des Messprozesses u_{MP} zu dem aufzulösenden Effekt EFF (mit $k = 2$ analog zu Abschnitt 5.2):

Formel 21 u_{MP}

$$\frac{2 \cdot 2 \cdot u_{MP}}{EFF} \leq 1$$

Daraus folgt wiederum eine Forderung an die Messunsicherheit von:

Formel 22 u_{MP}

$$u_{MP} \leq 0,25 \cdot EFF$$

The following requirement applies to the ratio of combined standard measurement uncertainty of the measurement process u_{MP} to the effect EFF to be resolved (with $k = 2$ analogous to section 5.2):

Formula 21 u_{MP}

So the requirement for measurement uncertainty is:

Formula 22 u_{MP}

2. Frage:

Erfüllt das Entwicklungsmerkmal den Zielwert innerhalb der spezifizierten Grenzwerte?

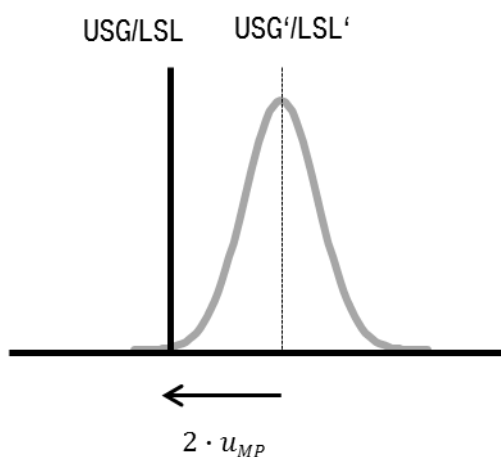
Anders formuliert:

Kann das Entwicklungsergebnis als i.O. oder als n.i.O. bewertet werden?

Es gibt einseitig oder beidseitig begrenzte Zielwerte - vergleichbar mit der unteren und oberen Spezifikationsgrenze in der Produktion.

Um die 2. Frage beantworten zu können, muss bei der Entscheidung (i.O./ n.i.O.) die Messunsicherheit u_{MP} an den Spezifikationsgrenzen (USG/ OSG) berücksichtigt werden.

Bei einseitig begrenzten Merkmalen gilt:



Legende:

- Messunsicherheit
- OSG obere Spezifikationsgrenze
- OSG' obere, verschobene Spezifikationsgrenze
- USG untere Spezifikationsgrenze
- USG' untere, verschobene Spezifikationsgrenze
- u_{MP} kombinierte Messunsicherheit des Messprozesses

Bild 8 Einseitig begrenzte Merkmale

2nd question:

Does the development characteristic satisfy the target value within the specification limits?

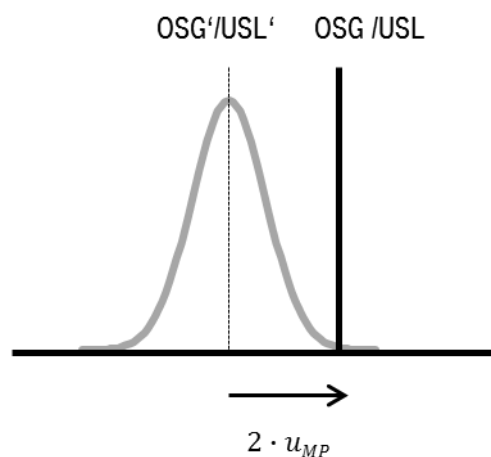
Expressed in different terms:

Can the development result be rated OK or not OK?

There are target values limited on one or on two sides - comparable with the lower specification limit and upper specification limit of the production sector.

Answering this 2nd question entails taking the measurement uncertainty u_{MP} of the specification limits (LSL/ USL) into account in the decision (OK/ not OK).

For characteristics limited on one side:



Legend:

- measurement uncertainty
- USL upper specification limit
- USL' upper, shifted specification limit
- LSL lower specification limit
- LSL' lower, shifted specification limit
- u_{MP} combined standard measurement uncertainty of the measurement process

Figure 8 Characteristics limited on one side

Formel 23 Ergebnis

$$\text{Ergebnis} \leq OSG' = OSG - 2 \cdot u_{MP}$$

bzw.

$$\text{Ergebnis} \geq USG' = USG + 2 \cdot u_{MP}$$

Formula 23 Result

$$\text{Result} \leq USL' = USL - 2 \cdot u_{MP}$$

or

$$\text{Result} \geq LSL' = LSL + 2 \cdot u_{MP}$$

Formel 24 u_{MP}

$$u_{MP} \leq 0,5 \cdot (OSG - OSG')$$

bzw.

$$u_{MP} \leq 0,5 \cdot (USG' - USG)$$

Formula 24 u_{MP}

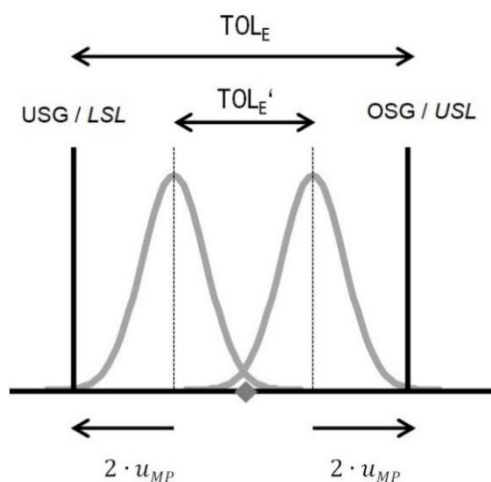
$$u_{MP} \leq 0,5 \cdot (USL - USL')$$

or

$$u_{MP} \leq 0,5 \cdot (LSL' - LSL)$$

Bei beidseitig begrenzten Merkmalen gilt:

For characteristics limited on both sides:



Legende:

- Messunsicherheit
- OSG obere Spezifikationsgrenze
- USG untere Spezifikationsgrenze
- TOL_E Toleranz des Entwicklungszielwerts
- TOL_E' verbleibende Toleranz des Entwicklungszielwerts
- u_{MP} kombinierte Messunsicherheit des Messprozesses

Legend:

- measurement uncertainty
- USL upper specification limit
- LSL lower specification limit
- TOL_E tolerance of development target value
- TOL_E' residual tolerance of development target value
- u_{MP} combined standard measurement uncertainty of the measurement process

Bild 9 Beidseitig begrenzte Merkmale

Figure 9 Characteristics limited on both sides

Formel 25 u_{MP}

Formula 25 u_{MP}

$$\frac{2 \cdot 2 \cdot u_{MP}}{TOL_E} \leq 0,5$$

Daraus folgt wiederum eine Forderung an die Messunsicherheit von:

Formel 26 u_{MP}

So the requirement for measurement uncertainty is:

Formula 26 u_{MP}

$$u_{MP} \leq 0,125 \cdot TOL_E$$

Dies entspricht einer maximal zulässigen Einschränkung der Toleranz TOL_E auf TOL_E' von 50 %. Entwicklungsergebnisse dürfen dann nur als i.O. angenommen werden, wenn diese innerhalb der verbleibenden Toleranz des Entwicklungszielwerts TOL_E' liegen.

ANMERKUNG Gibt es für Funktionen oder Merkmale klare Anforderungen und somit Spezifikationsgrenzen, so gelten die beschriebenen Umfänge nach Abschnitt 5.2 bis Abschnitt 5.5.

Um die Basis für die Prozessfähigkeit in der Produktion zu schaffen, ist dieser Nachweis insbesondere mit den letzten Funktionsmustern, bzw. Bestätigungsbaugruppen durchzuführen, spätestens jedoch ab Vorserie mit werkzeugfallenden Mustern.

ANMERKUNG Wenn es keine Toleranzvorgaben gibt und auch keinen konkret zu untersuchenden Effekt (EFF), kann als Anforderung u_{MP} , bzw. die erweiterte Messunsicherheit $U_{MP} = k \cdot u_{MP}$ verwendet werden, wenn es hierfür anerkannte Vorgaben gibt.

This corresponds to a maximum permissible restriction of tolerance TOL_E to TOL_E' of 50 %. Development results can be accepted as OK only if they are within the residual tolerance of the development target value TOL_E' .

NOTE If there are clearly defined requirements for functions or characteristics, and therefore specification limits, the described methods and formulas in section 5.2 to section 5.5 shall be applied.

This verification shall be carried out with evaluation models, respectively with confirmation components or at latest in the pilot series with serial tools, to form the basis for the process capability in production.

NOTE If there are no tolerances and no "effect" has to be measured, the required measurement uncertainty $U_{MP} = k \cdot u_{MP}$ can be used as a requirement, if there are recognized specifications.

5.7 Messsystem-Analyse für optische Systeme (Kamerasysteme)

Es werden Kamerasysteme für verschiedenste Aufgabenstellungen eingesetzt. Wird ein Kamerasystem lediglich dazu verwendet, eine geometrische eindimensionale Größe zu messen, so gelten die ab Abschnitt 5.2 beschriebenen Verfahren.

Die folgende Übersicht zeigt die gebräuchlichsten Systeme:

5.7 Measuring system analysis (MSA) for optical systems (camera systems)

Camera systems are used for very widely differing purposes. The methods described in section 5.2 ff shall apply when a camera system is used only to measure a geometrically one-dimensional variable.

The following is an overview of the most common systems:

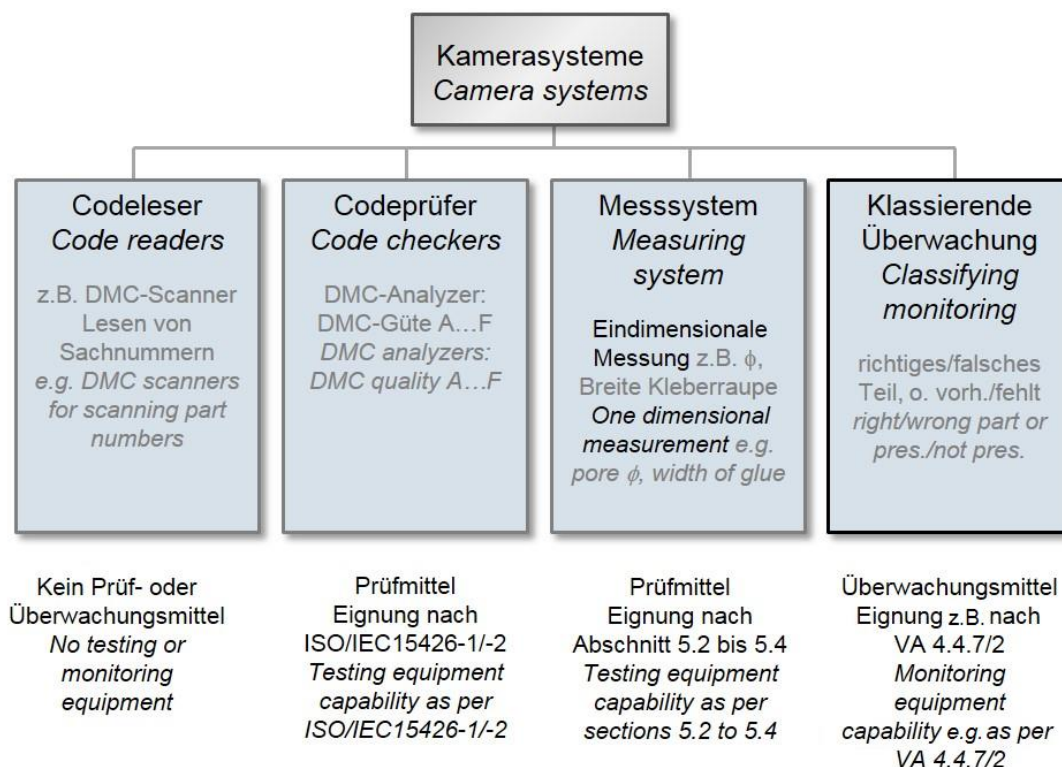


Bild 10 Kamerasysteme

Figure 10 Camera systems

Für Bildverarbeitungssysteme, die eine klassierende Überwachung ermöglichen, gibt es weitere Aspekte, die über die bisher beschriebenen statistischen Kennwerte hinausgehen. Insbesondere geht es um die Frage, ob aus einem Bild ein eindeutiger „Zustand“ eines Merkmals ermittelt werden kann.

Dabei geht es nicht nur um die Frage, ob ein n.i.O. Teil fälschlicherweise als i.O. erkannt wird (Fehlerschlupf), sondern auch der umgekehrte Fall, wenn ein i.O. Teil fälschlicherweise als n.i.O. angesehen wird (Pseudofehler).

Es geht hier auch nicht um die Beurteilung des Prozesses an sich, sondern um die Fähigkeit der Sortierung von „gut/schlecht“ Teilen. Die Anforderung wird durch die Erfordernisse des Produktionsprozesses bestimmt.

Diese Thematik wird z.B. in der VA 4.4.7/2 und DID-147409 behandelt.

5.8 Attributive Prüfung

Unter attributiver Prüfung versteht man die Beobachtung eines diskreten oder nominalen Merkmals auf zwei Einstufungen (meist gut/schlecht).

Dabei muss man unterscheiden, ob der „Zustand“ eines Merkmals tatsächlich nur als gut/schlecht beurteilt werden kann, z.B. weil eine Funktion n.i.O. ist oder ob aus einer physikalischen Größe mit Hilfe von vorgegebenen Grenzen eine gut/schlecht Aussage abgeleitet wird. Letzteres ist bei Lehren der Fall.

Eine attributive Prüfung ist in der Regel nicht zum Nachweis einer Prozessfähigkeit geeignet. Unter Betrachtung der Anforderung der Prozessfähigkeit im Abschnitt 6.6.2 dürfte von 31575 produzierten Teilen maximal eines n.i.O. sein. Dies bedeutet, dass eine 100%-Prüfung auf gut/schlecht erfolgen muss.

5.8.1 Lehren

Mit einer Lehre wird für ein festgelegtes Maß oder eine Form, eine Aussage darüber gemacht, ob eine vorgeschriebene Grenze eingehalten wird oder nicht (gut/ schlecht-Aussage). Der tatsächliche physikalische Messwert und die vorhandene Abweichung werden dabei nicht ermittelt.

Für Lehren ist zunächst die korrekte Auswahl ihrer Klasse in Bezug auf das zu prüfende Merkmal und seiner Toleranz zu berücksichtigen. Das heißt, die kleinste zu prüfende Toleranz einer Lehre muss aus DIN-Angaben ermittelt werden (z.B. DIN EN ISO 1938-1 für Grenzlehren).

Ist ein Einfluss der Handhabung, z.B. der Anpressdruck der Lehre oder ein Einfluss durch verschiedene Bediener nicht auszuschließen, so ist ein Eignungsnachweis, wie bei attributiver Prüfung mit Referenzwert, durchzuführen.

5.8.2 Attributive Prüfung mit Referenzwerten

Für attributive Prüfungen, bzw. diskrete Merkmale kann folgende Vorgehensweise verwendet werden, die der MSA Gage R&R für diskrete Merkmale entspricht.

Es sind den Prüfern zufällige Muster vorzulegen, von denen sie die Einstufung nicht kennen. Diese Muster sind, soweit wie möglich, Grenzmuster, jedoch ohne Kennzeichnung. Muster mit Zwischenwerten sind zu vermeiden, sie müssen sich eindeutig einer Klasse zuordnen lassen.

Es werden 30 zufällige Muster empfohlen, die jeder Prüfer (mindestens 2) zu bewerten hat.

Other aspects going beyond the statistical indicators described above apply to image-processing systems that permit classifying monitoring. A particularly important issue is whether an unequivocal "state" of a characteristic can be ascertained from an image.

In this respect it is not only a matter of whether a not OK part is wrongly identified as OK (undetected fault), but also, conversely, whether an OK part is wrongly identified as not OK (pseudo-fault).

Neither is it the assessment of the process as such that is important, but the capability of sorting into "good/bad" parts. The requirements are determined by the demands of production process.

This matter is treated for example in VA 4.4.7/2 and in the DID-147409.

5.8 Attributive testing

Attributive testing means observation of a discrete or nominal characteristic for its classification in one of two categories (usually good/bad).

A distinction has to be drawn as to whether the "state" of a characteristic can actually be judged only as good/bad, for example because a function is not OK, or whether defined limits can be applied in order for a good/bad judgment on a physical variable to be arrived at. The latter is the case with gauges.

An attributive testing is usually not suitable to proof the process capability. Considering the requirement of process capability in section 6.6.2, of 31575 produced parts at most one not OK can happen. This means that practically a 100% check shall be made on good or failed.

5.8.1 Gauges

A gauge is used to decide whether or not a particular dimension or a shape is compliant with a specified limit (good/ bad judgment). The actual physical measured value and the deviation are not ascertained.

Initially, a gauge has to be selected correctly in terms of its class in relation to the characteristic to be tested and its tolerance. In other words, the smallest test tolerance of a gauge has to be ascertained from DIN data (e.g. DIN EN ISO 1938-1 for go/no-go gauges).

If an influence such as the contact pressure of the gauge, which is an influence of handling, or an influence due to different users can be precluded, capability shall be verified in the same way as in attributive testing with a reference value.

5.8.2 Attributive testing with reference values

The procedure set out below, which corresponds to the gauge repeatability and reproducibility MSA (commonly referred to as Gage R&R) for discrete characteristics, can be adopted for attributive tests or discrete characteristics.

The appraisers shall be presented with random samples of which they are unaware of the classification. Insofar as possible these samples shall be limit samples, but not marked as such. Samples with intermediate values shall be avoided; each sample shall be unequivocally assignable to a category.

The recommended number of random samples for each appraiser to rate is 30 (at least 2 appraisers).

Gibt es nur die Einstufung i.O. und n.i.O., so sind nur diese zu verwenden und zwar etwa zur Hälfte.

Die Ergebnisse werden tabellarisch aufgetragen, siehe Tabelle 4.

Das folgende Beispiel zeigt eine mögliche Bewertung in den Stufen 1 bis 6:

Tabelle 4 Vergleich der Bewertungen der Prüfer 1 bis n

Prüfung zufällige Muster Test <i>random samples</i>	Prüfer 1 <i>Appraiser 1</i>	Prüfer 2 <i>Appraiser 2</i>	Prüfer n <i>Appraiser n</i>	Wahrer Wert bei Grenzmuster True value <i>limit sample</i>	Abweichung <i>Deviation</i>
1	2	2	2	2	0
2	3	4	3	3	1
3	6	6	6	6	0
...	...	...	...	...	...
30	1	2	2	1	2

Is there only the classification okay and not in order only these are to be used, and indeed about half.

The results shall be entered in a table, see Table 4.

The example below shows possible ratings by classes 1 to 6:

Table 4 Comparison of results of appraisers 1 to n

$$\text{relative Abweichungen} = \text{Anzahl Abweichungen} / (\text{Anzahl Prüfer} \cdot \text{Durchläufe})$$

$$\text{relative deviations} = \text{number of deviations} / (\text{number of appraisers} \cdot \text{runs})$$

Ist der Aufwand zu groß, so sind mindestens 10 zufällige Durchläufe mit mindestens 3 Prüfern erforderlich.

Bei Anwendung von BM (siehe Abschnitt 5.8) müssen die Hälfte der Referenzteile knapp unter, sowie knapp über der Grenze zur Einstufung i.O. und n.i.O. sein (Toleranzgrenze).

If outlay is otherwise excessive the minimum required numbers shall be at least 10 random runs with at least 3 appraisers.

When using SC (see section 5.8), half of the reference parts shall be just under and just above OK and not OK be (tolerance limit).

5.8.3 Attributive Prüfung ohne Referenzwerte

Wenn es keine Referenzwerte für den wahren Wert gibt, kann nur untersucht werden, ob es signifikante Unterschiede zwischen verschiedenen Prüfern gibt.

Für die Auswertung ohne Referenzwerte empfiehlt sich das sogenannte Bowker-Verfahren, das im VDA Band 5 beschrieben ist.

Die Verwendung der attributiven Prüfung ohne Referenzwerte ist bei BM nicht zulässig.

5.8.3 Attributive testing without reference values

In the absence of reference values for the true value the only aspect that can be studied is whether or not there are significant differences between individual appraisers.

The Bowker test described in VDA Volume 5 is recommended for evaluation without reference values.

An attributive testing without reference is for SC not allowed.

5.8.4 Anforderungen an attributive Prüfungen

Es ist eine Abweichung entsprechend dem Symmetrietest beim Bowker-Verfahren mit einer Irrtumswahrscheinlichkeit von $\alpha = 5\%$ erlaubt.

Bei den Tests ist eine Abweichung von maximal 5 % einzuhalten. Bei Anwendung von BM dürfen keine Abweichungen vorkommen.

Wird dieser Grenzwert nicht erreicht, oder werden andere Nachweisverfahren verwendet so ist dies durch die betroffene Fachstelle zu begründen und zu dokumentieren, siehe Abschnitt 3.

5.8.4 Requirements for attributive tests

A deviation according to the Bowker test of symmetry with an error probability of $\alpha = 5\%$ is allowed.

A deviation of maximal 5 % shall be adhered to. In case of SC no deviations are allowed.

In cases of non-achievement of this or if other methods of verification are used, this shall be justified by the appropriate specialist department and shall be documented, see section 3.

6 Fähigkeitskennzahlen von Prozessmerkmalen

Die Qualität eines Produktionsprozesses unterliegt gewissen Schwankungen. Für die Beurteilung dieser Prozesse werden sogenannte Fähigkeitskennwerte ermittelt, wobei man im Wesentlichen zwischen der Maschinen- und der Prozessfähigkeitsuntersuchung unterscheidet.

Damit sollen sowohl zufällige, als auch systematische Einflüsse erfasst und bewertet werden.

6 Capability indexes of process characteristics

The quality of a production process is subject to certain fluctuations. What are known as capability indexes are calculated so that these processes can be assessed, with a broad distinction being made between machine capability studies on the one hand and process capability studies on the other.

Both are designed to identify and evaluate random and also systematic influences.

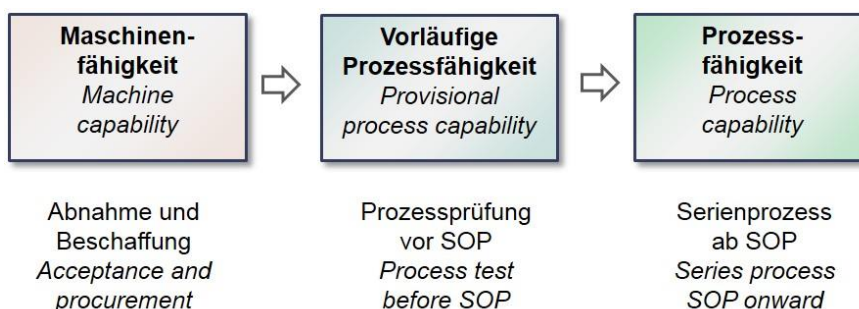


Bild 11 Fähigkeitskennzahlen

Figure 11 Capability indexes

6.1 Auswahl der Prozessmerkmale

Die für die Fähigkeitskennwerte maßgebenden Merkmale sind von der zuständigen Fachstelle festzulegen. Es ist nicht sinnvoll eine Prozessfähigkeit auf jedes Einzelbauteil anzuwenden, sondern vielmehr funktions- oder qualitätskritische Merkmale der Baugruppe zu betrachten.

In diesem Zusammenhang sei auch auf den VDA Band „Das gemeinsame Qualitätsmanagement in der Lieferkette; Produktentstehung, Prozessbeschreibung, besondere Merkmale (BM)“ verwiesen, sowie auf die Beispiele in Anhang A.6.

Einzelbauteile, die für sich nicht fähig sind, können klassiert werden und durch Paarung ein fähiges Funktionsmaß in der Baugruppe erreichen.

BEISPIEL Lagerschale und Kurbelzapfen

Findet in der Endmontage eine Nachjustierung statt, so ist das Prozessmerkmal des Endproduktes zu bewerten, z.B. Karosseriebauteile und deren Spaltmaße.

6.1 Selection of the process characteristics

The responsible specialist department shall stipulate the characteristics definitive for the capability indexes. It is impractical to apply process capability to each individual part; instead, function-critical or quality-critical characteristics of the assembly should be considered.

In this context reference is also made to VDA Volume “Joint quality management in the supply chain; Product creation; A process description covering Specific Criteria (SC)”, and to the examples in annex A.6.

Single parts that are not capable by themselves, can be classed and paired so as to achieve a capable functional dimension in the assembly.

EXAMPLE bearing shell and crank pin

If re-adjustment takes place in final assembly, the process characteristic of the finished product shall be assessed, e.g. body parts and their gap dimensions.

6.2 Abweichende Regelungen

Eine Abweichung von der im Folgenden beschriebenen Fähigkeitsuntersuchung und deren Abläufe, ist von den betroffenen Fachbereichen zu begründen und zu dokumentieren, siehe Abschnitt 3.

Werden Fähigkeitskennwerte unterschritten und sind nachweislich alle vertretbaren Möglichkeiten der Optimierung ausgeschöpft worden, so sind in Zusammenarbeit mit der Entwicklung, Fertigung, Planung und Qualitätssicherung im Sinne einer guten Kunden-Lieferanten-Beziehung geeignete Maßnahmen zu vereinbaren bzw. durchzuführen.

Die Ursachen der Unterschreitung der Fähigkeitskennwerte sind bei Risikoanalysen (z.B. FMEA) zu berücksichtigen.

6.2 Other provisions

The specialist departments concerned shall state reasons for and document a deviation from the capability study set out below and its workflows, see section 3.

If capability indexes are undershot and all reasonable possibilities for optimization have been utilized to the full, suitable measures shall be agreed jointly with Development, Production, Planning and Quality Assurance and implemented in the sense of a good customer/supplier relationship.

The cause for undershot capability indexes shall be considered during the risk analysis (e.g. FMEA).

6.3 Erwartete Verteilungen

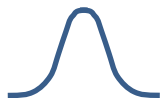
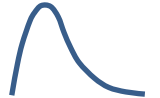
Die zu verwendenden Verteilungen sind:

Tabelle 5 Erwartete Verteilungen

6.3 Expected distributions

The distributions to be used are:

Table 5 Expected distributions

	Normal- verteilung <i>Normal distribution</i>	Betragsnormal- verteilung B1 <i>Folded normal distribution B1</i>	Betragsnor- malverteilung B2 <i>Folded normal distribution B2</i>	Log-Normal- verteilung <i>Log-normal distribution</i>	Weibull- verteilung <i>Weibull distribution</i>	Misch- verteilung <i>Mixed distribution</i>
Form <i>Form</i>						
Beispiel <i>Example</i>	Geometrische Dimensionen, z.B. Durchmesser, Länge <i>Geometric dimensions, e.g. diameter, length</i>	Einseitig begrenzte Merkmale z.B. Rundheit, Parallelität <i>Characteristics limited on one side, e.g. roundness, parallelism</i>	Einseitig begrenzte Merkmale z.B. Unwucht, Koaxialität <i>Characteristics limited on one side, e.g. imbalance, co-axiality</i>	Einseitig begrenzte Merkmale z.B. Planlauf <i>Characteristics limited on one side, e.g. true-running</i>	Einseitig begrenzte Merkmale, z.B. mit Zeitbezug <i>Characteristics limited on one side, e.g. with time reference</i>	Vermengung von Prozessschwankungen, z.B. Maschinen, Chargen <i>Con-mingling of process fluctuations, e.g. machines, batches</i>
Parameter <i>Parameter</i>	2-parametrig (Gauß-Standard) <i>2-parameter (Gaussian standard)</i>	Negative Anteile werden bei x = 0 gespiegelt <i>Negative proportions are mirrored at x = 0</i>	entspricht Weibull-Verteilung mit b = 2 <i>Corresponds to Weibull distribution with b = 2</i>	2-parametrig <i>2-parameter</i>	2-, oder 3-parametrig <i>2- or 3-parameter</i>	Max. 3-fach Mischverteilung auf Basis anteiliger Normalverteilung zulässig <i>Max. triple mixed distribution on basis of proportional normal distribution allowed</i>
Berechnung <i>Calculation</i>	über $\bar{x}$ und s <i>by $\bar{x}$ and s</i>	mit Faltung ≤ 0 <i>with folding ≤ 0</i>	über Least-Square Δy <i>by least-square Δy</i>	über Median und Streufaktor <i>by median and scatter factor</i>	über Least-Square Δy <i>by least-square Δy</i>	Perzentilmethode <i>percentile method</i>
Formel <i>Formula</i>	$C_p = \frac{OSG - USG}{6s}$ $C_p = \frac{USL - LSL}{6s}$	$C_{pk} = \text{Min} \left(\frac{X_{50\%} - USG}{X_{50\%} - X_{0,13\%}} ; \frac{OSG - X_{50\%}}{X_{99,86\%} - X_{50\%}} \right)$ $C_{pk} = \text{Min} \left(\frac{X_{50\%} - LSL}{X_{50\%} - X_{0,13\%}} ; \frac{USL - X_{50\%}}{X_{99,86\%} - X_{50\%}} \right)$				siehe Abschnitt 6.6.1 <i>see section 6.6.1</i>

Hinweise zu Tabelle 5:

- 1) Die Zuordnung der passenden Verteilung erfolgt grundsätzlich unter Einbeziehung des technischen Zusammenhanges. Handelt es sich z.B. um ein Merkmal Rundheit, so ist die Betragsnormalverteilung B1 zu wählen, selbst wenn der statistische Test auch eine Normalverteilung akzeptieren würde, siehe Auswertestrategien in Anhang A.1.
- 2) Bei der Betragsnormalverteilung B1 wird der Mittelwert aus den Daten bestimmt und nicht auf Null gesetzt (Faltung ≤ 0).
- 3) Eine Mischverteilung ist nur anzuwenden, wenn die anderen Verteilungen durch statistische Tests abgelehnt werden! Zu beachten sind die Hinweise am Ende des Abschnittes 6.5.4.
- 4) Die Betragsnormalverteilungen für Standardmerkmale sind in Anhang A.5 aufgeführt.

Notes for Table 5:

- 1) Invariably, distributions are assigned with the technical context taken duly into account. In the case of the roundness characteristic, for example, the distribution to be used is the folded normal B1, even if the statistical test would accept a normal distribution (see the evaluation strategies in annex A.1).
- 2) In a folded normal distribution B1, the mean value is determined from the data and not set to 0 (folding ≤ 0).
- 3) A mixed distribution shall be used only if the other distributions are rejected by statistical tests! Comply with the notes at the end of section 6.5.4.
- 4) The folded normal distributions for standard characteristics are listed in annex A.5.

Für weiterführende Beschreibungen zu den genannten Tests auf Normalverteilung und statistischen Berechnungen sei auf die Fachliteratur verwiesen, z.B. auf das:

„Taschenbuch der statistischen Methoden“, (ISBN 978-3-00-043678-9)
versuchsmethoden.bmwgroup.net.

verwiesen.

6.4 Maschinenfähigkeitsuntersuchung (MFU)

Eine MFU dient dazu das kurzfristige Streuverhalten und die Fertigungs- und Wiederholgenauigkeit der Maschine wiederzugeben, wenn nur maschinenbedingte Einflüsse, unter seriennahen Bedingungen, wirken. Diese wird auch als Kurzzeitfähigkeitsuntersuchung bezeichnet.

Die MFU dient dazu, eine Maschine auf ihre Eignung hinsichtlich des Fertigungsprozesses zu untersuchen. Grundsätzlich muss bei allen neuen, auch baugleichen, Maschinen im Rahmen einer Abnahmeprüfung eine MFU durchgeführt werden. Abweichungen hierzu sind zu begründen und zu dokumentieren, siehe Abschnitt 3.

6.4.1 Berechnung der Kennwerte für MFU

Die gesamte Auswertung erfolgt unter der im Anhang A.1.2 beschriebenen Auswertestrategie.

Für normalverteilte Merkmale gelten folgende Schritte:

- Bestimmung der Standardabweichung über Einstichprobenstrategie;
- Nachweis der Normalverteilung über Epps-Pulley-Test;
- alternativ kann auch der Anderson-Darling -Test verwendet werden;

Formel 27 Berechnung von C_m , C_{mk}

$$C_m = \frac{OSG - USG}{6s}$$

$$C_{mk} = \text{Min} \left(\frac{OSG - \bar{x}}{3s}, \frac{\bar{x} - USG}{3s} \right)$$

wobei $\bar{x}$ und s von der vorgegebenen Stichprobe berechnet werden.

Für alle anderen nicht normalverteilten Merkmale, z.B. betragssymmetrische Verteilung, gilt die Berechnung analog zu den Beschreibungen unter Prozessfähigkeit, Abschnitt 6.6.1.

Für den Fall, dass technisch eine Mischverteilung nicht zu vermeiden ist (z.B. Verschraubungsprozess mit Winkelsprung durch Sechskant), ist die Auswertestrategie analog der Prozessfähigkeit im Anhang A.1.4 anwendbar. Hier sind jedoch immer mindestens 50 Messungen notwendig und es gilt die Anforderung an den C_m/C_{mk} nach Abschnitt 6.4.2 (keine Anwendung des Vertrauensbereiches).

6.4.2 Anforderung an die MFU

Die Anforderung ist erfüllt, wenn:

$$C_m \geq 1,67; C_{mk} \geq 1,67$$

See the literature for more detailed descriptions of the tests for normal distribution and statistical calculations, for example the:

6.4 Machine capability study (MCS)

A machine capability study reveals the short term scatter and the production and repeat precision of the machine when, under near-series conditions, only machine-related influences apply. This is sometimes also referred to as a short term capability study.

The purpose of the study is to ascertain a machine's capability with regard to the production process. In principle, a machine capability study has to be conducted for each new or identical machine in the framework of acceptance testing. Reasons for deviations from this standard practice shall be given and the deviations documented, see section 3.

6.4.1 Calculation of the indexes for MCS

Evaluation is carried out entirely in accordance with the evaluation strategy described in the annex A.1.2.

The steps as stated below shall apply for characteristics with normal distribution:

- standard deviation ascertained by single-sample strategy;
- verification of normal distribution by the Epps-Pulley test;
- alternatively, the Anderson-Darling test can also be used;

Formula 27 Calculation of C_m , C_{mk}

$$C_m = \frac{USL - LSL}{6s}$$

$$C_{mk} = \text{Min} \left(\frac{USL - \bar{x}}{3s}, \frac{\bar{x} - LSL}{3s} \right)$$

where $\bar{x}$ and s are calculated from the specified sample.

For all other characteristics with non-normal distribution, such as folded normal distribution, for example, calculation shall be by analogy with the descriptions for process capability in section 6.6.1.

If technically a mixed distribution is unavoidable (for example, screwing process with angular jump by hexagon), the evaluation strategy analogous to the process capability annex A.1.4 is applicable. Here, however, at least 50 measurements are always necessary and the requirement on C_m/C_{mk} in section 6.4.2 applies (without application of confidence range).

6.4.2 Requirement for MCS

The requirement is satisfied if:

$$C_m \geq 1.67; C_{mk} \geq 1.67$$

6.4.3 Stichprobenumfang

Der Stichprobenumfang ist hier auf 50 festgelegt. Dazu werden Teile, die direkt hintereinander gefertigt wurden, aus der Maschine entnommen. Voraussetzung ist, dass die Fertigung dieser Teile unter Serienbedingungen erfolgt.

In begründeten Ausnahmefällen, z.B. bei Kleinserien, ist auch ein geringerer Stichprobenumfang möglich, was zu dokumentieren ist (unter 20 Teilen ist eine Auswertung nicht sinnvoll). Bei einer geringeren Stichprobe als 50, gilt die Anforderung bezogen auf den unteren Vertrauensgrenzwert (Vertrauensbereich 95 %, Tabelle analog VDI/VDE 2645 BL2, nur für C_{mk} anzuwenden):

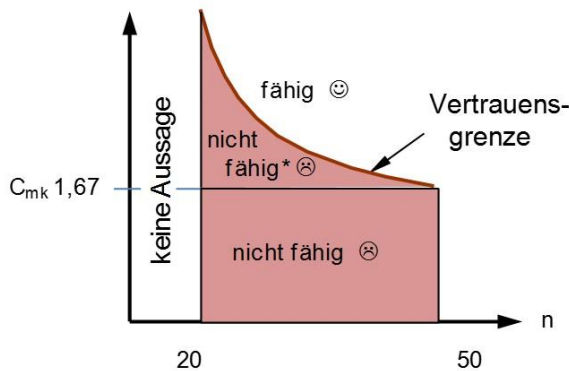
Tabelle 6 C_{mk} abhängig von n

n	C _{mk} ≥
20	1,93
25	1,85
30	1,79
35	1,75
40	1,72
45	1,69
50	1,67

Formel 28 C_{mk}

$$c_{mk} \geq 1,67 \frac{\left(1 + \frac{1}{2n}\right) \sqrt{\frac{n-1}{\chi^2_{n-1,\alpha}}}}{\left(1 + \frac{1}{2n_{soll/spec}}\right) \sqrt{\frac{n_{soll/spec}-1}{\chi^2_{n_{soll/spec}-1,\alpha}}}}$$

n_{soll} = 50



* C_{mk} ≥ 1,67 für bestehende Anlagen, z.B. bei Neuabnahme wegen Reparatur oder sonstiger Änderungen, auch bei Stichproben n < 50 noch zulässig (keine Berücksichtigung des Vertrauensbereiches).

Bild 12 Vertrauensgrenze

6.4.3 Sample size

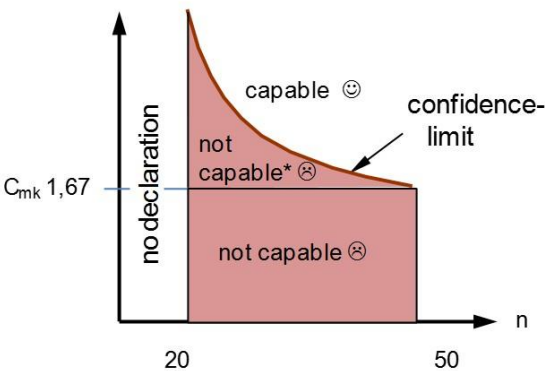
Sample size shall be 50. Parts manufactured in direct sequence shall be removed from the machine. The prerequisite is that production of these parts shall be under series conditions.

In justified exceptions, for example short run production, a smaller sample size is possible but shall be documented (evaluation is impractical with fewer than 20 parts). If the sample size is less than 50, the requirement applies with reference to the lower confidence limit (confidence interval 95 %, table by analogy with VDI/VDE 2645 BL2, has to be applied only for C_{mk}):

Table 6 C_{mk} dependent of n

Formula 28 C_{mk}

n_{spec} = 50



* C_{mk} ≥ 1.67 for existing plant, e.g. on repeat acceptance testing after repair or other modifications, also permissible for sample sizes n < 50 (no provision for confidence interval made).

Figure 12 Confidence limit

6.4.4 Weiterführende Betrachtungen

Der Fähigkeitsnachweis ist auch nach einer relevanten Reparatur, bei Fertigungsumstellung, nach einer Änderung der Maschine und/oder relevanten Teilemerkmalen und bei Produktion von Neuteilen durchzuführen.

Gibt es ein Software-Update und ist dies für die Regelung, bzw. Steuerung relevant, was Auswirkungen auf die Eigenschaften der hergestellten Teile hat, so ist ebenfalls ein erneuerter Nachweis erforderlich. Für mehrere baugleiche Maschinen gilt der Hinweis unter Abschnitt 6.4.2.

Bei einer Zielabweichung von BM und bei Verschraubungen mit Kategorie A hat die Problemlösung über den PMP zu erfolgen.

Nötige Eingriffe sind zu dokumentieren. Vorgesehene Eingriffe können routinemäßige Nachstellungen am Prozess sein, die durch einen Trend bedingt sind.

Ist ein nicht vorgesehener Eingriff erforderlich, muss die Untersuchung von neuem begonnen werden.

Daten dürfen nicht aussortiert werden, siehe Beispiel im Abschnitt 6.4.4, Bild 18.

Ausnahme sind einzelne Ausreißer, nachgewiesen durch einen statistischen Ausreißertest und durch eine technische Begründung.

Für Verschraubungstechnik ist eine MFU regelmäßig in Abstimmung mit dem Fachbereich durchzuführen.

Hier sind vereinbarte, weitere Vorschriften, wie z.B. die PV 09043, anzuwenden.

6.5 Vorläufige Prozessfähigkeitsuntersuchung (P_p)

Bei einer Prozessserie bzw. bei einem Leistungstest, wird eine sogenannte vorläufige Prozessfähigkeit ermittelt. Diese vorläufige Prozessfähigkeitsanalyse kann als Prozessfreigabe verwendet werden.

6.5.1 Berechnung der Kennwerte für P_p

Die Berechnung erfolgt mit den gleichen Beziehungen, wie für die Maschinenfähigkeit.

6.5.2 Anforderung an die P_p

Bei dieser Analyse wurden wesentliche Einflussfaktoren noch nicht wirksam daher ist eine vorläufige Prozessfähigkeit von:

$$P_p \geq 1,67; \quad P_{pk} \geq 1,67$$

zu erreichen; für P_p und P_{pk} gelten die gleichen Formeln wie für C_m und C_{mk} .

Die Messdaten der MFU können nicht für die vorläufige PFU mitverwendet werden!

6.5.3 Stichprobenumfang

Der Stichprobenumfang ist auch hier auf 50 festgelegt. Die Entnahme erfolgt in regelmäßigen Abständen aus dem produzierten Los. In begründeten Ausnahmefällen, z.B. bei Kleinserien, ist auch ein geringerer Stichprobenumfang möglich, was zu dokumentieren ist.

6.4.4 Further considerations

The capability study shall also be conducted after a relevant repairs, on a change of production, after modification to the machine and/or relevant part characteristics and on production of new parts.

If there are any software updates and if this is relevant for the regulation or control, which affects the properties of the manufactured parts, a renewed proof is also required. For several construction-identical machines, the advice under section 6.4.2 applies.

If there is a target deviation of SC and for screwing with category A, the problem solution shall be solved via the PMP.

Necessary interventions shall be documented. Planned interventions can be routine adjustments to the process necessitated by a trend.

If an unplanned intervention is necessary the study shall be restarted from the beginning.

Data shall not be sorted out, see example in the section 6.6.4, Figure 18.

Isolated outliers are the exception, proved by a statistical outlier test and with technical reason.

A machine capability study shall be conducted regularly for threaded fastener technology, with the concurrence of the specialist department.

Other, agreed regulations shall be applied, including for example PS 09043.

6.5 Provisional process capability study (P_p)

A provisional process capability is ascertained when parts are manufactured in a process series or in a performance test. This provisional process capability study can be used for the purposes of process approval.

6.5.1 Calculation of the indexes for P_p

The relationships used in calculation are the same as those for machine capability.

6.5.2 Requirement for P_p

In this analysis important influencing factors would not yet be in action, so a provisional process capability of:

$$P_p \geq 1,67; \quad P_{pk} \geq 1,67$$

shall be achieved; for P_p and P_{pk} the same formulas apply as for C_m and C_{mk} .

The measured data of the machine capability study cannot also be incorporated into the provisional process capability study!

6.5.3 Sample size

Sample size shall be 50 in this case too. The parts shall be removed at regular intervals from the produced batch. In justified exceptions, for example short run production, a smaller sample size is possible but shall be documented.

Unter 20 Teilen ist eine statistische Auswertung nicht sinnvoll.

Werden weniger Stichprobendaten als 50 verwendet, so gilt die Anforderung bezogen auf den unteren Vertrauensgrenzwert wie bei der Maschinenfähigkeit, Vertrauensbereich 95 %, siehe C_{mk} .

Daten dürfen nicht aussortiert werden, siehe Abschnitt 6.6.4. Ausnahme bilden einzelne Ausreißer, technisch begründet oder durch statistischen Ausreißertest.

6.5.4 Weiterführende Betrachtungen

Eine vorläufige Prozessfähigkeitsuntersuchung ist z.B. im Rahmen einer vereinbarten Prozessserie durchzuführen, z.B. bei Lieferanten. Sie ist nicht zwingend erforderlich und keine Voraussetzung für die im Folgenden beschriebene reguläre Prozessfähigkeit.

6.6 Prozessfähigkeitsuntersuchungen (PFU)

Prozessfähigkeitsuntersuchungen, auch **Langzeitfähigkeitsuntersuchung** genannt, ermitteln die langfristige Qualitätsfähigkeit des gesamten Prozesses. Dabei werden gegenüber der MFU Langzeiteinflüsse und Störungen berücksichtigt. Die PFU ist die Voraussetzung für die Prozessüberwachung/-lenkung, insbesondere durch Qualitätsregelkarten bzw. statistische Prozesslenkung (SPC).

Eine PFU wird erstmalig durchgeführt, wenn ein neuer Prozess eingeführt wurde.

Die Wiederholung der PFU ist mindestens erforderlich, wenn z.B. eine Verlagerung oder eine gravierende Änderung des Fertigungsprozesses stattgefunden hat. Hinweise darauf, was entsprechende Änderungen sind, ist auch im Produktionsprozess- und Produktfreigabe-Verfahren beschrieben, siehe VDA Band 2.

6.6.1 Berechnung der Kennwerte für die Prozessfähigkeit

Die gesamte Auswertung erfolgt unter der in Anhang A.1 beschriebenen Auswertestrategie.

Normalverteilte Merkmale

Für normalverteilte Merkmale gelten folgende Beziehungen:

- Bestimmung der Standardabweichung über Einstichprobenstrategie;
- Nachweis der Normalverteilung über den Epps-Pulley-Test für $n \leq 1\,000$;
- ansonsten über den χ^2 -Test für $n > 1\,000$.

Alternativ kann auch der Anderson-Darling-Test verwendet werden.

Formel 29 C_p, C_{pk}

$$C_p = \frac{OSG - USG}{6s}$$

$$C_{pk} = \min \left(\frac{OSG - \bar{x}}{3s}, \frac{\bar{x} - USG}{3s} \right)$$

Statistical evaluation is impractical with fewer than 20 parts.

If fewer than 50 samples are used, the requirement relating to the lower confidence limit is the same as for machine capability, confidence interval 95 %, see C_{mk} .

Data shall not be sorted out, see section 6.6.4. Isolated outliers are the exception, with technical reason or proved by a statistical outlier test.

6.5.4 Further considerations

A provisional process capability study shall be conducted for example in the framework of an agreed process series (e.g. on suppliers' premises). It is not compulsory and not a prerequisite for the regular process capability study described below.

6.6 Process capability studies (PCS)

Process capability studies, also known as **long term capability studies**, establish the long term quality capability of the entire process. Compared to machine capability studies, long term influences and disruptions are taken into account. A process capability study is the prerequisite for process monitoring/steering, particularly with control charts or statistical process control (SPC).

A process capability study is conducted for the first time when a new process is introduced.

The process capability study has to be repeated at least when, for example, a relocation or a serious change in the production process has taken place. Information indicating which changes necessitate this is set out in the production-process and product-release process, see VDA Volume 2.

6.6.1 Calculation of the indexes for process capability

Evaluation is carried out entirely in accordance with the evaluation strategy described in annex A.1.

Characteristics with normal distribution

The relationships as stated below shall apply for characteristics with normal distribution:

- standard deviation ascertained by single-sample strategy;
- verification of normal distribution by the Epps-Pulley test for $n \leq 1\,000$;
- or the χ^2 test for $n > 1\,000$.

Alternatively, the Anderson-Darling test can also be used.

Formula 29 C_p, C_{pk}

$$C_p = \frac{USL - LSL}{6s}$$

$$C_{pk} = \min \left(\frac{USL - \bar{x}}{3s}, \frac{\bar{x} - LSL}{3s} \right)$$

ANMERKUNG Für die Berechnung von s in obiger Formel werden die Strichprobenumfänge zusammengefasst:

Formel 30 s

NOTE The sample sizes were grouped for calculation of s in the formula above:

Formula 30 s

$$s = \sqrt{\frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2}$$

n Umfang Gesamtdaten

Nicht normalverteilte Merkmale

Für alle anderen nicht normalverteilten Merkmale mit einer einseitigen Spezifikationsgrenze z.B. für eine natürliche untere Grenze bei Null und einer oberen Spezifikationsgrenze gilt:

Formel 31 C_{pk}

$$C_{pk} = C_{po} = \frac{OSG - X_{50\%}}{X_{99,865\%} - X_{50\%}}$$

$X_{50\%}$: Median

n scope of complete data

Characteristics with non-normal distribution

For all other characteristics with non-normal distribution and one sided specification limit e.g. for a natural lower limit at zero and an upper specification limit, the following applies:

Formula 31 C_{pk}

$$C_{pk} = C_{pkU} = \frac{USL - X_{50\%}}{X_{99,865\%} - X_{50\%}}$$

$X_{50\%}$: median

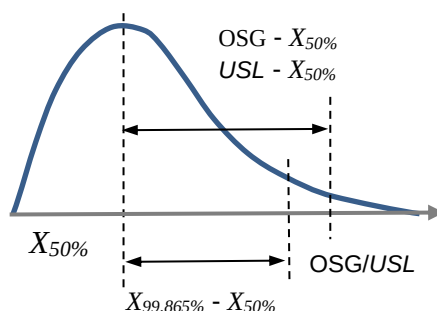


Bild 13 Nicht normalverteilte Merkmale bei einer oberen Spezifikationsgrenze

Figure 13 Characteristics with non-normal distribution in case of a upper specification limit

Bei einer unteren Spezifikationsgrenze, z.B. für einen Traganteil gilt:

In case of a lower specification limit, for example for a load bearing percentage, the following applies:

Formel 32 C_{pk}

Formula 32 C_{pk}

$$C_{pk} = C_{pu} = \frac{X_{50\%} - USG}{X_{50\%} - X_{0,135\%}}$$

$$C_{pkL} = \frac{X_{50\%} - LSL}{X_{50\%} - X_{0,135\%}}$$

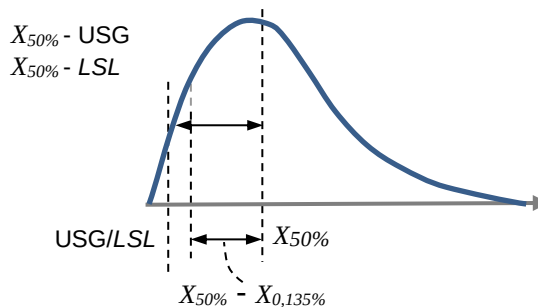


Bild 14 Nicht normalverteilte Merkmale bei einer unteren Spezifikationsgrenze

Figure 14 Characteristics with non-normal distribution in case of a lower specification limit

Wenn es beide Spezifikationsgrenzen gibt, dann ist:

Formel 33 C_{pk}

$$C_{pk} = \min \left(\frac{X_{50\%} - USG}{X_{50\%} - X_{0,135\%}} ; \frac{OSG - X_{50\%}}{X_{99,865\%} - X_{50\%}} \right)$$

6.6.2 Anforderung an die Prozessfähigkeit

Die Anforderung ist erfüllt wenn:

$$C_p \geq 1,33;$$

Der Prozessfähigkeitsnachweis muss bis spätestens drei Monate nach Start der Serienfertigung vorliegen.

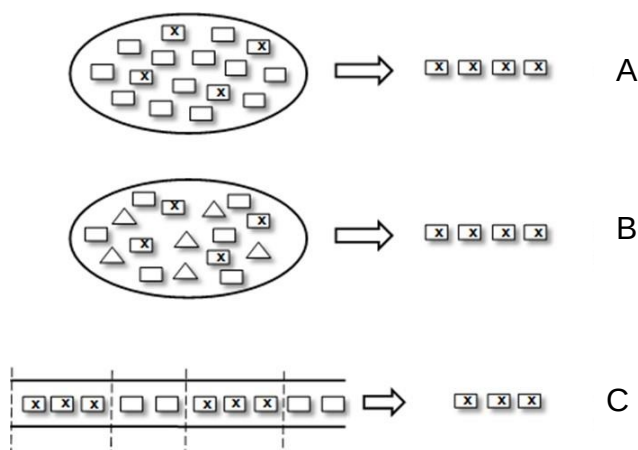
Die Messdaten der MFU dürfen nicht für die PFU mitverwendet werden, da Langezeiteinflüsse in der MFU nicht berücksichtigt sind.

6.6.3 Stichprobenumfang

Unter Stichprobenumfang ist hier die Gesamtanzahl der Messungen zu verstehen, aus der der Kennwert C_p und C_{pk} berechnet wird. Zur Bestimmung, ob ein Prozess stabil ist, werden aufgeteilte, meist zyklische Einzelstichproben n_i benötigt, siehe Abschnitt 6.6.4.

Der Gesamtumfang der Stichprobe ist hier auf 125 festgelegt und ist aus der Produktion gleichmäßig über 10 bis 20 Wochen zu entnehmen, mindestens jedoch über 4 Wochen. Dabei ist zu beachten, dass der Prozess unter Serienbedingungen während der Stichprobenentnahme nicht gestört, oder verstellt werden darf. Ein Eingriff ist nur zwischen den Stichproben zulässig und muss dokumentiert werden.

Für den Fall, dass Teile nur in Stichproben entnommen werden, gibt es unter anderem folgende Möglichkeiten:



Legende:

- A zufällige Stichprobe
- B zufällige Stichprobe aus Untergruppen
- C zyklische Entnahme aus laufendem Prozess

Bild 15 Stichprobenumfang

In case of both specification limits, the following applies:

Formula 33 C_{pk}

$$C_{pk} = \min \left(\frac{X_{50\%} - LSL}{X_{50\%} - X_{0,135\%}} ; \frac{USL - X_{50\%}}{X_{99,865\%} - X_{50\%}} \right)$$

6.6.2 Requirement for process capability

The requirement is satisfied if:

$$C_{pk} \geq 1,33$$

Process capability shall be verified no later than three months after the start of standard production.

The measured data of the machine capability study cannot also be incorporated into the process capability study, because long term influences are not taken into account in the machine capability study.

6.6.3 Sample size

In this instance 'sample size' means the total number of measurements taken to calculate the C_p and C_{pk} indexes. Split, usually cyclic single samples n_i are needed for the purpose of ascertaining whether a process is stable, see section 6.4.4.

The total size of the sample is defined as 125, individual samples to be taken uniformly from production over a period of 10 to 20 weeks, or over 4 weeks at least. Ensure that the process proceeds under series conditions when sampling is in progress and is not disrupted or changed. An intervention is permissible only between samples and shall be documented.

If parts are removed only in samples, the possibilities include the following:

Legend:

- A random sample
- B random sample from subgroups
- C cyclic removal from process in progress

Figure 15 Sample size

Es ist darauf zu achten, dass prozessverändernde Einflüsse berücksichtigt werden, wie z.B. Rüst- und Montagevorgänge, Schichtwechsel, Chargenwechsel (Rohmaterial).

Die eingangs genannten Einzelstichproben n_i sind zu definieren und sollten mindestens 5 Messwerte betragen.

Die Einzelstichproben müssen aus einer Charge, oder einem Los sein und hintereinander entnommen werden.

Die Gesamtstichprobe ist dann $25 \times 5 = 125$.

In begründeten Ausnahmefällen, z.B. bei Kleinserien, ist auch ein geringerer Stichprobenumfang möglich, was zu dokumentieren ist (mindestens $n \geq 20$).

Daten dürfen nicht aussortiert werden, siehe Beispiel in Abschnitt 6.6.4.

Ausnahme sind einzelne Ausreißer, die technisch begründet sind, oder die durch einen statistischen Ausreißertest nachgewiesen wurden.

Für Stichprobenumfänge $n < 125$ gilt die Anforderung bezogen auf den unteren Vertrauensgrenzwert, Vertrauensbereich 95 %, Tabelle 7 analog VDI/VDE 2645 BL2.

Tabelle 7 C_{pk} -Werte für $n < 125$

n	$C_{pk} \geq$
20	1,67
25	1,59
30	1,54
40	1,48
50	1,44
60	1,41
70	1,39
80	1,37
100	1,35
125	1,33

Ensure that process-changing influences are taken into account, for example tooling and set-up processes, shift changes, batch changes (raw material).

The single samples n_i mentioned above shall be defined accordingly and should be at least 5 in number.

The single samples shall be from one batch, or one lot, and shall be taken one after the other.

The total number of random samples is $25 \times 5 = 125$.

In justified exceptions, for example short run production, a smaller sample size is possible but shall be documented (at least $n \geq 20$).

Data shall not be sorted out, see example in the section 6.6.4.

Isolated outliers are the exception, given technical reason, or proved by a statistical outlier test.

If the sample size is $n < 125$, the requirement applies with reference to the lower confidence limit, confidence interval 95 %, Table 7 by analogy with VDI/VDE 2645 BL2.

Table 7 C_{pk} values for $n < 125$

Formel 34 C_{pk}

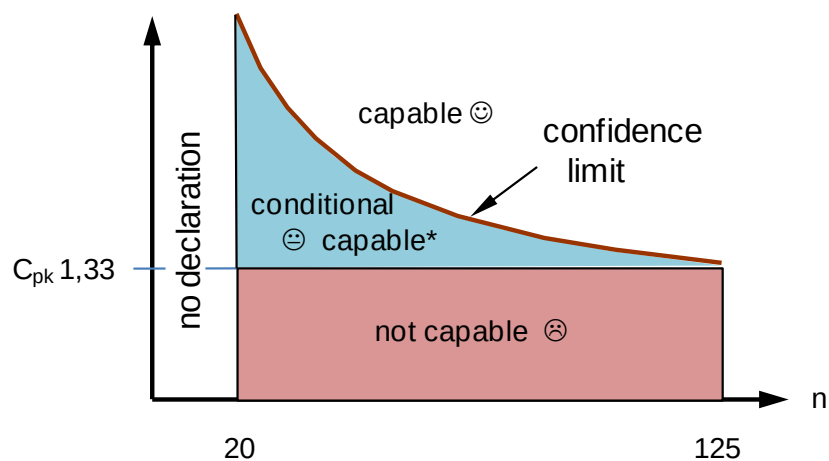
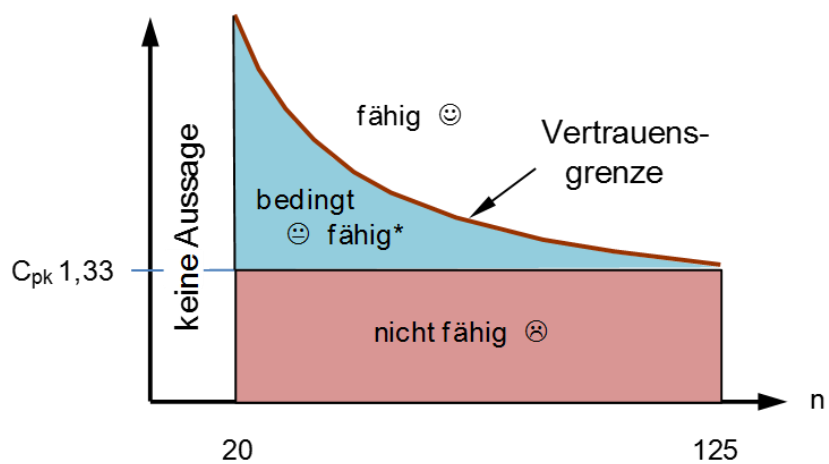
$$c_{pk} \geq 1,33 \frac{\left(1 + \frac{1}{2n}\right) \sqrt{\frac{n-1}{\chi_{n-1,\alpha}^2}}}{\left(1 + \frac{1}{2n_{soll}}\right) \sqrt{\frac{n_{soll}-1}{\chi_{n_{soll}-1,\alpha}^2}}}$$

Formula 34 C_{pk}

$$c_{pk} \geq 1,33 \frac{\left(1 + \frac{1}{2n}\right) \sqrt{\frac{n-1}{\chi_{n-1,\alpha}^2}}}{\left(1 + \frac{1}{2n_{spec}}\right) \sqrt{\frac{n_{spec}-1}{\chi_{n_{spec}-1,\alpha}^2}}}$$

Mit $n_{sol} = 125$

With $n_{spec} = 125$



* bedingt fähig ist nicht zulässig für BM, L- und S-Kennzeichnungen und Verschraubung Kategorie A

* conditionally capable is not permissible for SC, L and S classifications and category A threaded fasteners

Bild 16 Vertrauensgrenze

Figure 16 Confidence limit

6.6.4 Fähigkeit und Stabilität

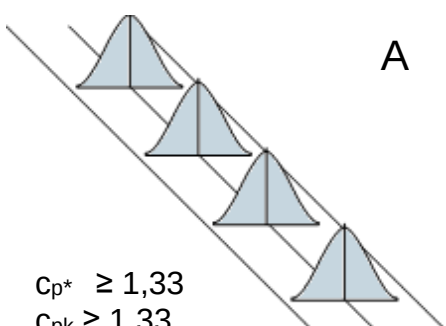
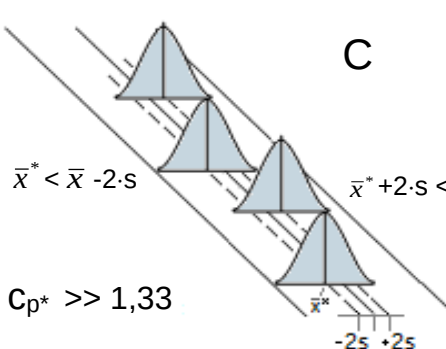
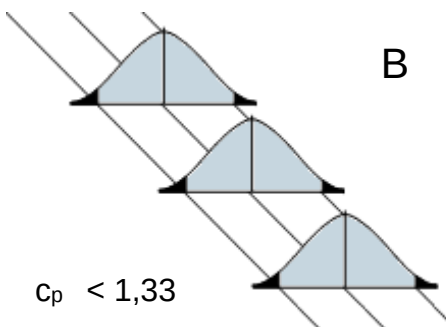
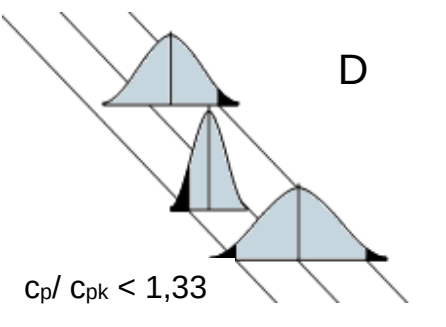
Für die Bestimmung der Kennzahlen müssen die Prozessdaten den statistischen Grundsätzen wie Stabilität oder Beherrschbarkeit entsprechen.

Fähigkeit und Stabilität sind eine Voraussetzung für die Prognose des Prozesses. Darunter ist zu verstehen, dass die Fähigkeitskennwerte nicht nur dazu benutzt werden, die erbrachte Leistung eines Prozesses zu beschreiben, sie sollen vielmehr dazu dienen, die zukünftig zu erwartende Leistung des Prozesses zuverlässig abzubilden.

Läuft die Berechnung der Fähigkeitskennwerte unter der Hypothese der Nichtstabilität (Nichtbeherrschung), dann liegen die Risiken des Einsatzes dieser Faktoren bei den Prozessverantwortlichen. Diese berechneten Werte dienen nur einer Prozessbeschreibung und stellen keine Fähigkeitsaussage dar.

Prozesse werden beschrieben durch ihre Fähigkeit und Stabilität. Prozesse können sich vereinfacht in den folgenden möglichen Zuständen befinden:

Tabelle 8 Prozessmodelle, A bis D

	stabil stable	nicht stabil unstable
fähig/ capable	 A $C_{p^*} \geq 1,33$ $C_{pk} \geq 1,33$	 C $\bar{x}^* < \bar{x} - 2 \cdot s$ $\bar{x}^* + 2 \cdot s < \bar{x}^*$ $C_{p^*} >> 1,33$ $-2s$ $+2s$
nicht fähig/ not capable	 B $C_p < 1,33$	 D $C_p / C_{pk} < 1,33$

* C_p bezieht sich hier auf die Verteilung jeweils einer Stichprobe (Gaußkurve im Bild).

Detailliertere Prozessmodelle sind der ISO 22514-2 zu entnehmen.

Zur Bestimmung dieser Zustände sind die Daten, z.B. aus der PFU oder aus Regelkarten, in Einzelstichproben chronologisch aufzuteilen, siehe Abschnitt 6.6.4.

Zustand A ist allen anderen vorzuziehen. Er weist den Prozess sowohl fähig, als auch stabil aus. Dieser Zustand muss erreicht werden, da er praktisch keinen Ausschuss liefert.

6.6.4 Capability and stability

In order for the indexes to the calculated the process data shall correspond to the statistical basics such as stability or controllability.

Capability and stability are prerequisites for a forecast of the process. This should be taken as meaning that the capability indexes are not merely used to describe the performance of a process but instead they serve for reliably mapping how the process can be expected to perform in the future.

If capability indexes are calculated with non-stability (non-controllability) as a hypothesis, the risks involved with application of these factors is borne by the process owner. These calculated values are merely for a process description; they do not reflect on capability.

Processes are described by their capability and stability. In simplified terms, processes can be said to be in the following possible states:

Table 8 Process models, A to D

* C_p in this context refers to the distribution of one sample in each case (Gaussian curve in the graph).

See ISO 22514-2 for detailed process models.

These states are identified by dividing the data, for example from the process capability study or from control charts, chronologically into single samples, see section 6.6.4.

State A is preferable to all others. It indicates that the process is both capable and stable. This state shall be achieved, because it returns virtually no rejects.

Der Zustand C ist zwar fähig, aber nicht stabil bzw. nicht beherrscht, es besteht keine sichere Aussage über die künftige Fähigkeit. Eine dauerhaft einseitige Lage der Mittelwerte ist ebenfalls nicht erwünscht.

Für Merkmale, bei denen der Sollwert in der Toleranzmitte ist, gilt (siehe Bild 17):

- liegen die Verteilungen der Einzelstichproben einseitig an der unteren oder oberen Toleranzgrenze, so darf der Mittelwert $\bar{x}_i$ hieraus maximal innerhalb $\pm 25\%$ der Toleranzmitte liegen.

Für eine normierte Betrachtung bedeutet das, eine maximale Mittelwertverschiebung von $\pm 2s$. Die Standardabweichung s ist hier bezogen auf die PFU mit $n = 125$.

Zu beachten ist, dass dies nur für Prozesse mit einer unvermeidlichen Drift, wie z.B. den „Vorhalt“ eines Werkzeugverschleißes, anzuwenden ist. Ist hier C_p nicht deutlich größer als 1,33, so wird in der Regelkarte, siehe Abschnitt 7.2, häufig die Warngrenze überschritten und auch die Wahrscheinlichkeit einer Verletzung der Eingriffsgrenze steigt!

Das folgende Bild zeigt die dazugehörigen Verteilungen:

State C, although capable, is not stable or controlled, no reliable forecast can be made regarding future capability. A position consistently to one side of the mean values is also undesirable.

For characteristics, having the nominal value in the middle of the tolerance interval, is (see Figure 17):

- if the distributions of the single samples are one-sided at the lower or upper tolerance limit, the mean value $\bar{x}_i$ shall be no more than within $\pm 25\%$ of the tolerance middle.

For normalized consideration this means a maximum mean value offset of $\pm 2s$. In this instance standard deviation s is related to the process capability study with $n = 125$.

Note that this is applicable only to processes with unavoidable drift, for example the "allowance" for tool wear. If C_p is not significant greater than 1.33, in the control chart, see section 7.2, the warning limit will frequently be overshoot and the probability of violation of the control-intervention limit increases accordingly!

The associated distributions are graphed below:

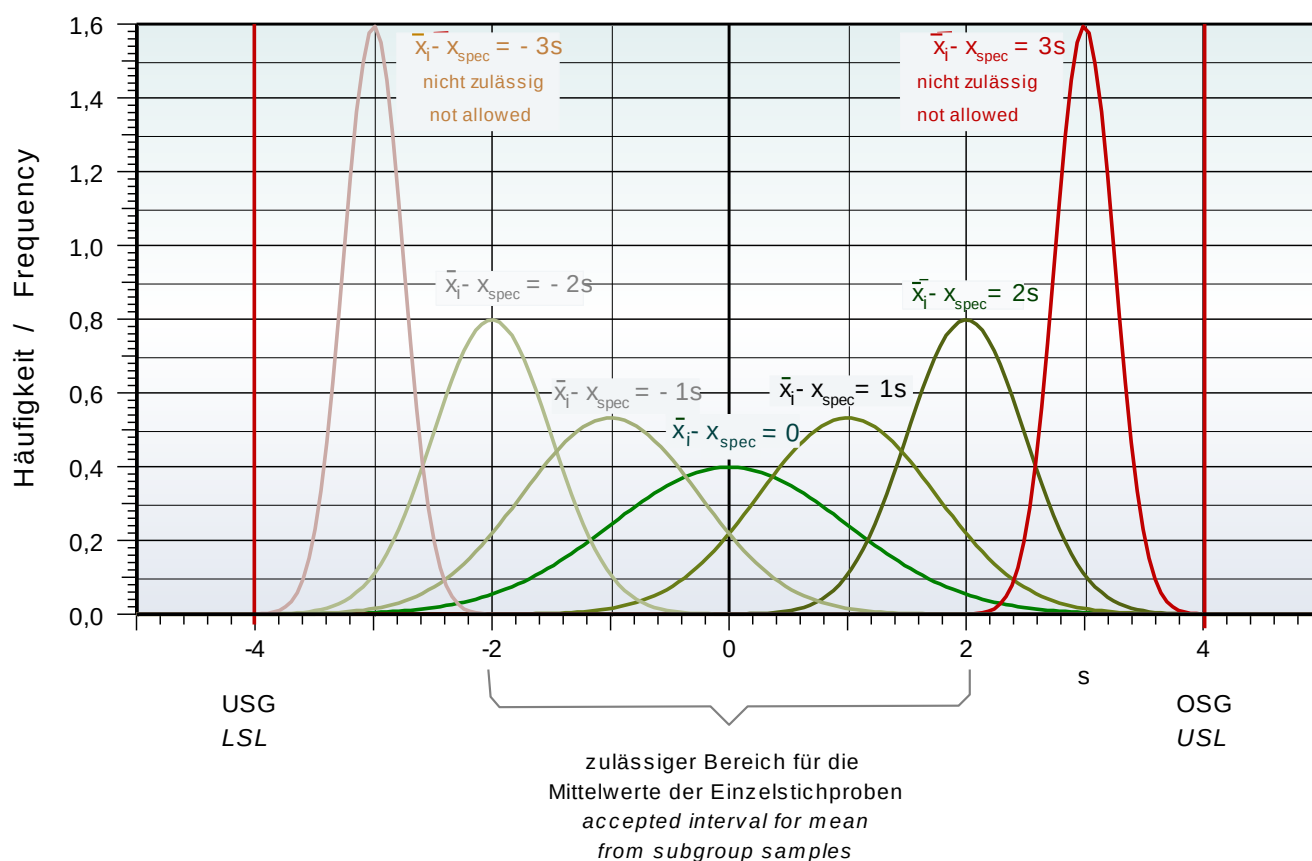


Bild 17 Verteilungen

Um einen solchen Prozess zu beherrschen, muss er überwacht und in geeigneter Weise geändert werden. Die Überwachung erfolgt z.B. durch SPC oder durch regelmäßige Einzelstichproben, siehe Abschnitt 6.6.3.

Erst wenn die Änderung zu einem stabilen Prozess geführt hat, findet man heraus, ob der Prozess auf Dauer dem Fall A (fähig) oder B (nicht fähig) zugeordnet werden kann.

Figure 17 Distributions

A process of this nature has to be monitored and changed in a suitable way in order for it to be controlled. Monitoring is by statistical process control (SPC) for example, or by regular single samples, see section 6.6.3.

Only when the change has brought about a stable process is it possible to ascertain whether the process can in the long term be classed as state A (capable) or state B (not capable).

Weitere Abhilfen:

Ursache für Schwankung ermitteln (z.B. Werkzeugwechsel, Chargen, Schicht). Über DoE-Versuche können die Auswirkungen der Einflüsse quantifiziert werden.

Im Zustand B ist es erforderlich, den Prozess entweder in Richtung A zu verbessern oder geeignete Maßnahmen einzuleiten, die eine Auslieferung fehlerhafter Einheiten verhindern.

Prozesseinflussparameter mit hoher Variation in Betriebspunkt stellen, an dem weniger Auswirkung auf das Prozessmerkmal besteht (Taguchi-Prinzip von robusten Systemen). Wenn keine technischen Möglichkeiten bestehen, bleibt nur das Aussortieren.

Beim Zustand D müssen sofort geeignete Maßnahmen eingeleitet werden, die verhindern, dass n.i.O. Werkstücke weitergegeben werden.

Entsprechend der IATF 16949 und der DIN EN ISO 9001 muss die zuständige Fachabteilung gemäß dem Produktionslenkungsplan Reaktionspläne, insbesondere für jene Merkmale festlegen, die statistisch nicht fähig oder nicht stabil (beherrscht) sind.

Diese Reaktionspläne müssen, soweit wie möglich, das Separieren von Produkten durch eine 100%-Prüfung enthalten.

Um sicherzustellen, dass der Prozess fähig und stabil wird, muss ein Plan für die Korrekturmaßnahmen mit Terminen und Zuständigkeiten von der zuständigen Fachabteilung aufgestellt werden.

Weiterhin müssen Aufzeichnungen über die Einsatztermine von Prozessänderungen aufbewahrt werden, Rückverfolgbarkeit muss möglich sein.

Bei einem stabilen und beherrschten Prozess ändern sich die Parameter der Verteilung der Merkmalswerte praktisch nicht oder nur in bekannter Weise. Ideal ist die Zusammenhänge des Prozesses technisch/ physikalisch verstanden zu haben und somit vorherzusagen.

Es kann auch sein, dass über eine DoE der Prozess vorhersehbar ist, aber die Zusammenhänge sind technisch/ physikalisch nicht vollständig erklärt (meist vorliegender Fall).

Folgendes Beispiel für Mischverteilung und aussortierte Daten ist nicht zulässig:

Zustand D zeigt eine Datenreihe, die extrem außermittig liegt. Durch aussortieren von Teilen, die über der oberen Spezifikationsgrenze liegen und durch Auswahl eines Mischverteilungsmodells, ergibt sich hier trotzdem ein C_{pk} von 1,33. Auch wenn die Teile oberhalb der Spezifikationsgrenze nicht verwendet werden, so sind sie für die Bestimmung der Prozessfähigkeit zu berücksichtigen.

Further remedies:

Establish the cause of fluctuation (e.g. tool changes, batches, shifts). Design of experiment (DoE) tests can be applied to quantify the effects of the influences.

In state B it is necessary either to improve the process toward A or introduce suitable measures to prevent the dispatch of faulty units.

Set process-influencing parameters with high variation to the operating point at which there is little effect on the process characteristic (Taguchi principle of robust systems). In the absence of technical possibilities, sorting is the only remedy.

In state D suitable measures have to be implemented right way to prevent the issue of not OK workpieces to the downline process.

IATF 16949 and DIN EN ISO 9001 requires the specialist department responsible to define reaction plans especially for the characteristics that are statistically not capable or not stable (controlled) in accordance with the production steering plan.

Insofar as possible, these reaction plans shall include the separation of products by a 100% inspection.

The specialist department responsible then has to draw up a plan for the corrective measures with dates and deadlines and responsibilities to ensure that the process is capable and stable.

Keeping records of the introduction dates of process changes is a further requirement, traceability shall be enable.

Given a stable and controlled process, the parameters of the distribution of the characteristic values experience virtually no change or else they change only in known ways. Ideally, the interrelationships of the process have been technically/ physically understood and therefore predicted.

It can also happen that by DoE the process is predictable, but the interrelationships are not technically/ physically fully explained (the case most commonly encountered).

The following example for mixed distribution and data removed by sorting is not allowed:

State D shows a data set that is extremely off-center. When parts that are above the upper specification limit are sorted out and a mixed distribution model is selected, this data set nevertheless yields a C_{pk} of 1.33. Even if the parts above the specification limit are not used, they nevertheless have to be considered for determination of process capability.

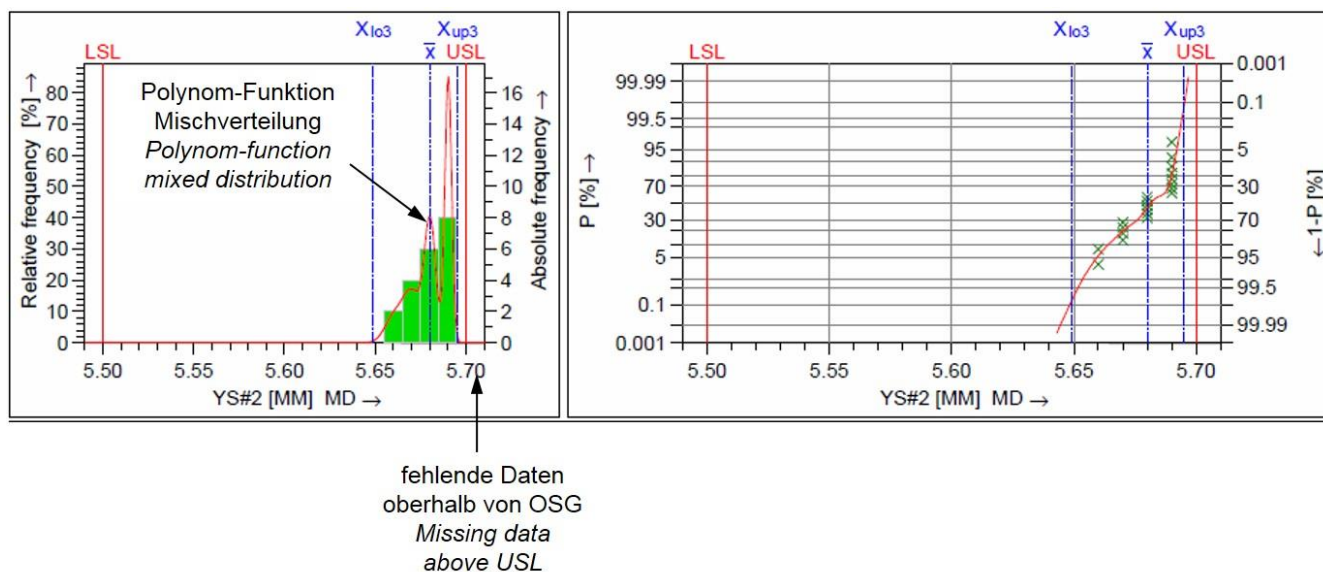


Bild 18 Beispiel für Mischverteilung und aussortierte Daten

Figure 18 Example for mixed distribution and data removed by sorting

Sonderfall 100 % Sortierprüfung

Wenn keine Prozessfähigkeit aufgrund zu enger Toleranzen möglich ist, so besteht die Möglichkeit einer 100 % Sortierprüfung, z.B. Lagerschalen zu Kurbelzapfen. Hier ist die berechnete Prozessfähigkeit nicht maßgebend. Sie dient einer Prozessbeschreibung.

Special case 100 % sorting check

If process capability is not possible because tolerances are too tight, a 100 % sorting check is can be carried out (e.g. bearing shell to crank pin). In this case the calculated process capability is not decisive. It is only the process description.

7 Statistische Prozesslenkung (SPC)

SPC wird bei produkt- und prozessrelevanten Qualitätsmerkmalen (quantitativ) eingesetzt.

Insbesondere dann, wenn aus der Bestimmung der Prozessfähigkeit zu erkennen ist, dass der Prozess nicht genügend fähig ist, sollte mindestens eine regelmäßige fortlaufende Stichprobe gezogen und eine Regelkarte angewendet werden.

Die Warn- und Eingriffsgrenzen werden aus der letzten Prozessfähigkeitsuntersuchung bestimmt. Wenn eine unzureichende Messpunktenanzahl zur Bildung der Streuungslage vorhanden ist, kann auch eine Urwertkarte angewendet werden.

Die wesentlichen Regelkartenparameter bilden:

- die Größe der Einzelstichproben;
- die Prüffrequenz und
- die Warn- und Eingriffsgrenzen.

7.1 Urwertkarte

Das Merkmal eines Produktes wird über der Zeit in einem Diagramm dargestellt:

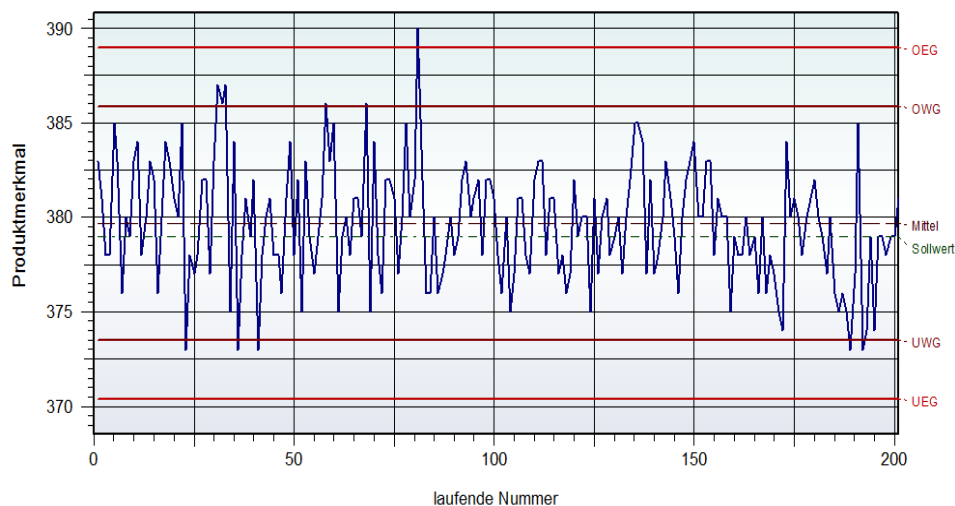
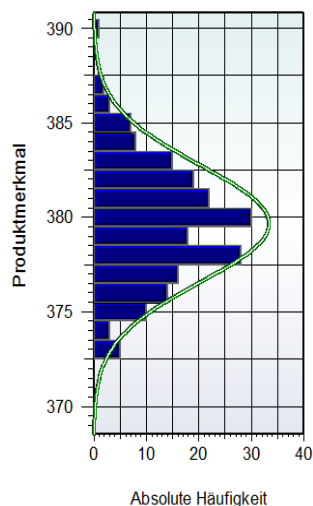
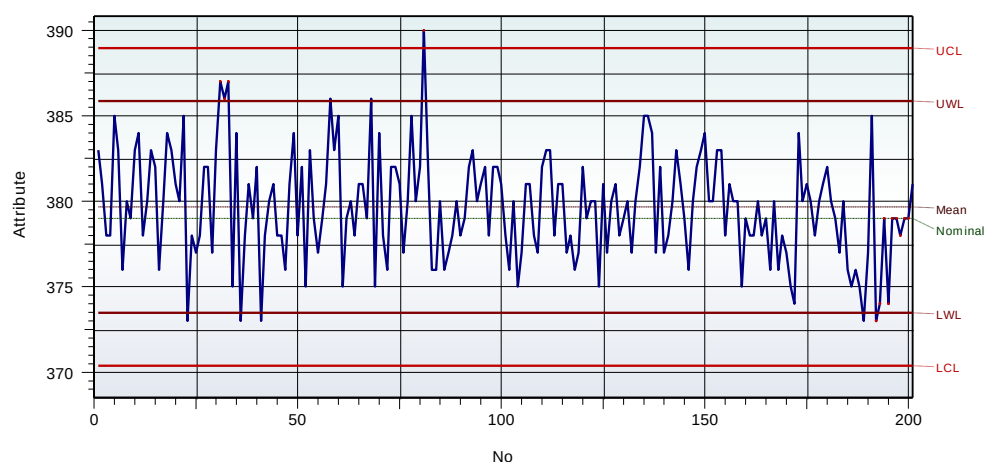
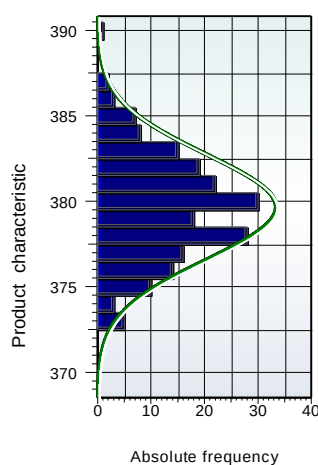


Bild 19 Urwertkarte



7 Statistical process control (SPC)

SPC is used for product-relevant and process-relevant quality characteristics (quantitative).

Particularly when a study of process capability indicates that the process is not capable enough, at least one regular recurring sample should be taken and a control chart applied.

The warning limit and the intervention limit are determined from the last process capability study. Single measurement control charts are also acceptable if there is a paucity of data for middle position and scatter position.

Essential control-chart parameters are:

- the size of the single samples;
- testing frequency and
- the warning and control-intervention limits.

7.1 Single measurement control chart

The characteristic of a product is graphed over time in a chart:

Figure 19 Single measurement control chart

Rechts werden die sogenannten unteren/oberen Warngrenzen UWG/OWG und Eingriffsgrenzen dargestellt.

Tabelle 9 Warn- und Angriffsgrenzen

UWG - OWG LWL - UWL	95,45 %	Mittelwert $\pm 2 \cdot s$ <i>mean value $\pm 2 \cdot s'$</i>
UEG - OEG LCL - UCL	99,73 %	Mittelwert $\pm 3 \cdot s$ <i>mean value $\pm 3 \cdot s'$</i>

Die aus den Stichproben ermittelte Standardabweichung s wird mit Hilfe folgender Näherung korrigiert:

Formel 35 s'

$$s' = \frac{s}{c}$$

Die Bereiche $\pm 2 s'$ bzw. $\pm 3 s'$ entsprechen einem Wahrscheinlichkeitsbereich 95,45 % bzw. 99,73 %. Diese Grenzen spiegeln nicht den Toleranzbereich wieder, sondern nur die beobachtete Häufigkeitsverteilung (links) der jeweilig überwachten Stichprobengröße.

Die Toleranzgrenzen werden auf der Prozessregelkarte grundsätzlich nicht angegeben.

Ein Eingreifen bzw. eine Korrektur des Prozesses findet erst nach Unter- oder Überschreitung der Eingriffsgrenzen statt. Auch nach den in Abschnitt 6.6 beschriebenen Änderungen gibt es die Anforderung erneut eine PFU durchzuführen.

Die Warn- und Eingriffsgrenzen sind dann erneut festzulegen.

Bei der Auswertung einer Qualitätsregelkarte unterscheidet man zwischen zufälligen und systematischen Einflüssen. Zufällige Einflüsse führen zu einer Streuung der Prüfdaten auf der Qualitätsregelkarte, sie sind bedingt durch Einflussfaktoren wie Temperaturschwankungen oder Werkstoffbeschaffenheit und sind als immer vorhandener Teil des Prozesses zu betrachten.

Abweichungen dieser Art sind normalverteilt.

Systematische Einflüsse können zu einer Verschiebung der Prüfdaten führen, sie sind bedingt durch besondere Einflussfaktoren, wie Werkzeugverschleiß oder fehlerhaft eingestellte Maschinen.

7.2 $\bar{x}/s$ -Qualitätsregelkarte

In der $\bar{x}/s$ -Qualitätsregelkarte nach Shewhart werden die Daten in Stichproben unterteilt. Innerhalb dieser Stichproben lässt sich jeweils eine Standardabweichung bilden, deren Verlauf neben dem Mittelwert dargestellt wird. Die Warn- und Eingriffsgrenzen für den Mittelwert werden hier auf eine unterteilte Stichprobengröße n' (Standard-Gruppengröße $n' = 5$) bezogen:

Tabelle 10 Mittelwert abhängig von n'

UWG - OWG LWL - UWL	95,45 %	Mittelwert/ <i>mean value</i> $\pm 2s'/\sqrt{n'}$
UEG - OEG LCL - UCL	99,73 %	Mittelwert/ <i>mean value</i> $\pm 3s'/\sqrt{n'}$

The upper/lower warning limits LWL/UWL and control-intervention limits are on the right.

Table 9 Warning and control intervention limits

UWG - OWG LWL - UWL	95,45 %	Mittelwert $\pm 2 \cdot s$ <i>mean value $\pm 2 \cdot s'$</i>
UEG - OEG LCL - UCL	99,73 %	Mittelwert $\pm 3 \cdot s$ <i>mean value $\pm 3 \cdot s'$</i>

The standard deviation s obtained from the samples is corrected with the following approximation:

Formula 35 s'

$$c = \frac{4 \cdot (n-1)}{4 \cdot n - 3}$$

The intervals $\pm 2 s'$ or $\pm 3 s'$ correspond to a probability interval of 95.45 % or of 99.73 %, respectively. Instead of reflecting the tolerance interval, these limits reflect only the observed frequency distribution (left) of the monitored sample variable.

The tolerance limits are never given on the process control chart.

Controlling intervention or correction of the process does not take place unless the control-intervention limits are undershot or overshot, as applicable. Also after the changes described in section 6.6, a repeat of the process capability study is a requirement.

Under these circumstances the warning limits and the control-intervention limits have to be re-established.

As regards evaluation of a control chart, a distinction is drawn between random and systematic influences. Random influences lead to scatter of the data on the control chart. They are caused by influencing factors such as temperature fluctuations or material condition and should be considered as an always present part of the process.

Deviations of this kind evince a normal distribution.

Systematic influences can lead to a shift of the data. They are caused by special influencing factors such as tool wear or incorrectly set machines.

7.2 $\bar{x}/s$ control chart

The data on $\bar{x}/s$ control charts as developed by Shewhart are subdivided into samples. A standard deviation that is shown alongside the mean value can be formed for each of these samples. In this case the warning and control-intervention limits for the mean value are referenced to a subdivided sample size n' (standard group size $n' = 5$):

Table 10 Mean value as function of n'

UWG - OWG LWL - UWL	95,45 %	Mittelwert/ <i>mean value</i> $\pm 2s'/\sqrt{n'}$
UEG - OEG LCL - UCL	99,73 %	Mittelwert/ <i>mean value</i> $\pm 3s'/\sqrt{n'}$

Warn- und Eingriffsgrenzen für die Standardabweichung werden hier über die χ^2 -Verteilung berechnet:

Formel 36 UWG, UEG

$$UWG = s \sqrt{\frac{\chi_{0,02275n'-1}^2}{n'-1}} \quad OWG = s \sqrt{\frac{\chi_{0,97725n'-1}^2}{n'-1}}$$

$$UEG = s \sqrt{\frac{\chi_{0,00135n'-1}^2}{n'-1}} \quad OEG = s \sqrt{\frac{\chi_{0,99865n'-1}^2}{n'-1}}$$

Andere Standard-Regelkartentypen sind möglich, wenn es die Anwendung erfordert. Hierzu sei auf die eingangs genannte Literatur verwiesen.

In this case warning and control-intervention limits for the standard deviation are calculated using the χ^2 distribution:

Formula 36 UWG, UEG

$$LWG = s \sqrt{\frac{\chi_{0,02275n'-1}^2}{n'-1}} \quad UWL = s \sqrt{\frac{\chi_{0,97725n'-1}^2}{n'-1}}$$

$$LCL = s \sqrt{\frac{\chi_{0,00135n'-1}^2}{n'-1}} \quad UCL = s \sqrt{\frac{\chi_{0,99865n'-1}^2}{n'-1}}$$

Other standard control chart types are possible if required by the application. Please refer to the standard literature.

A Anhang (normativ)

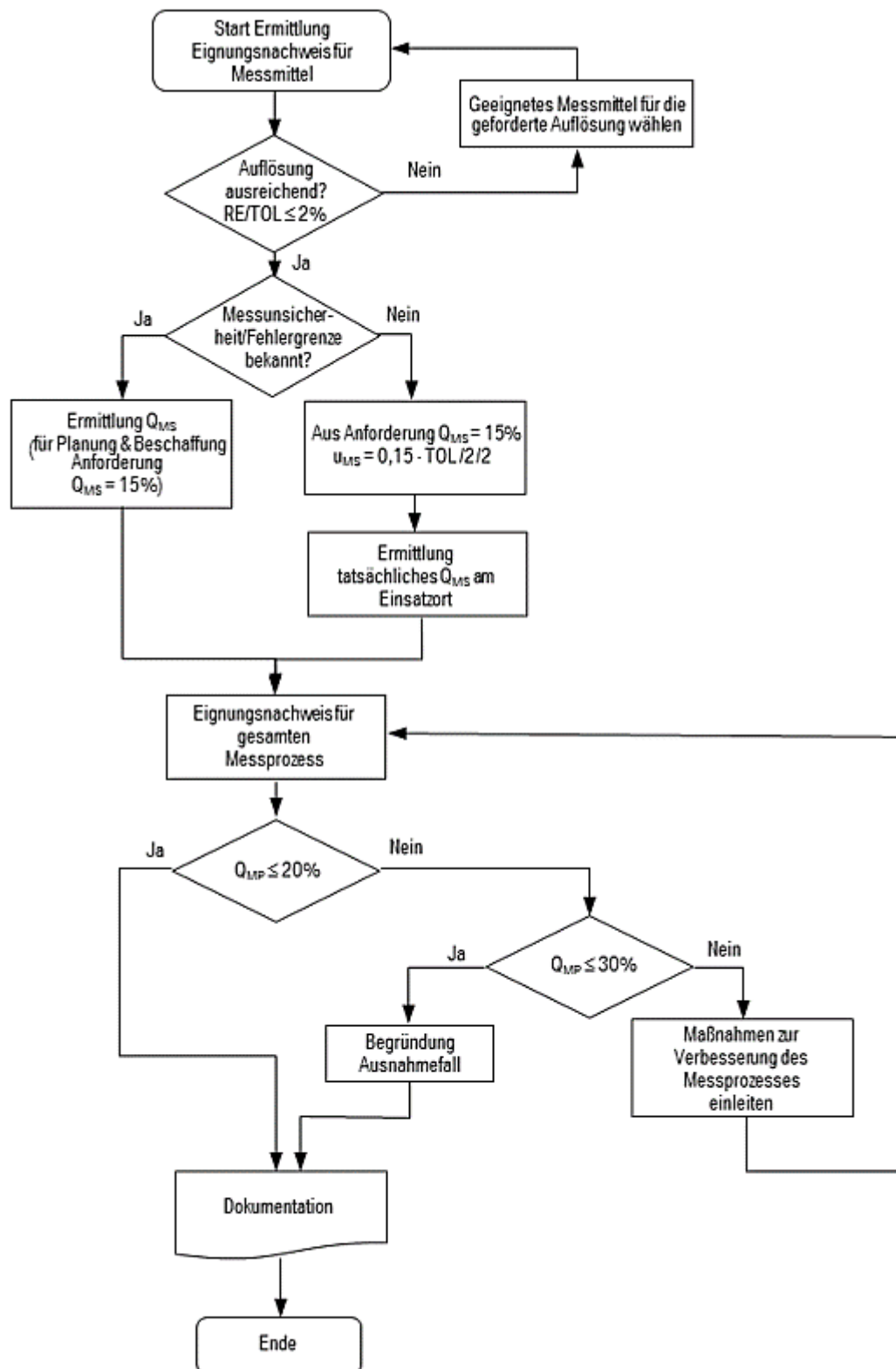
A.1 Auswertestrategien

A.1.1 MSA

A Annex (normative)

A.1 Evaluation strategies

A.1.1 MSA



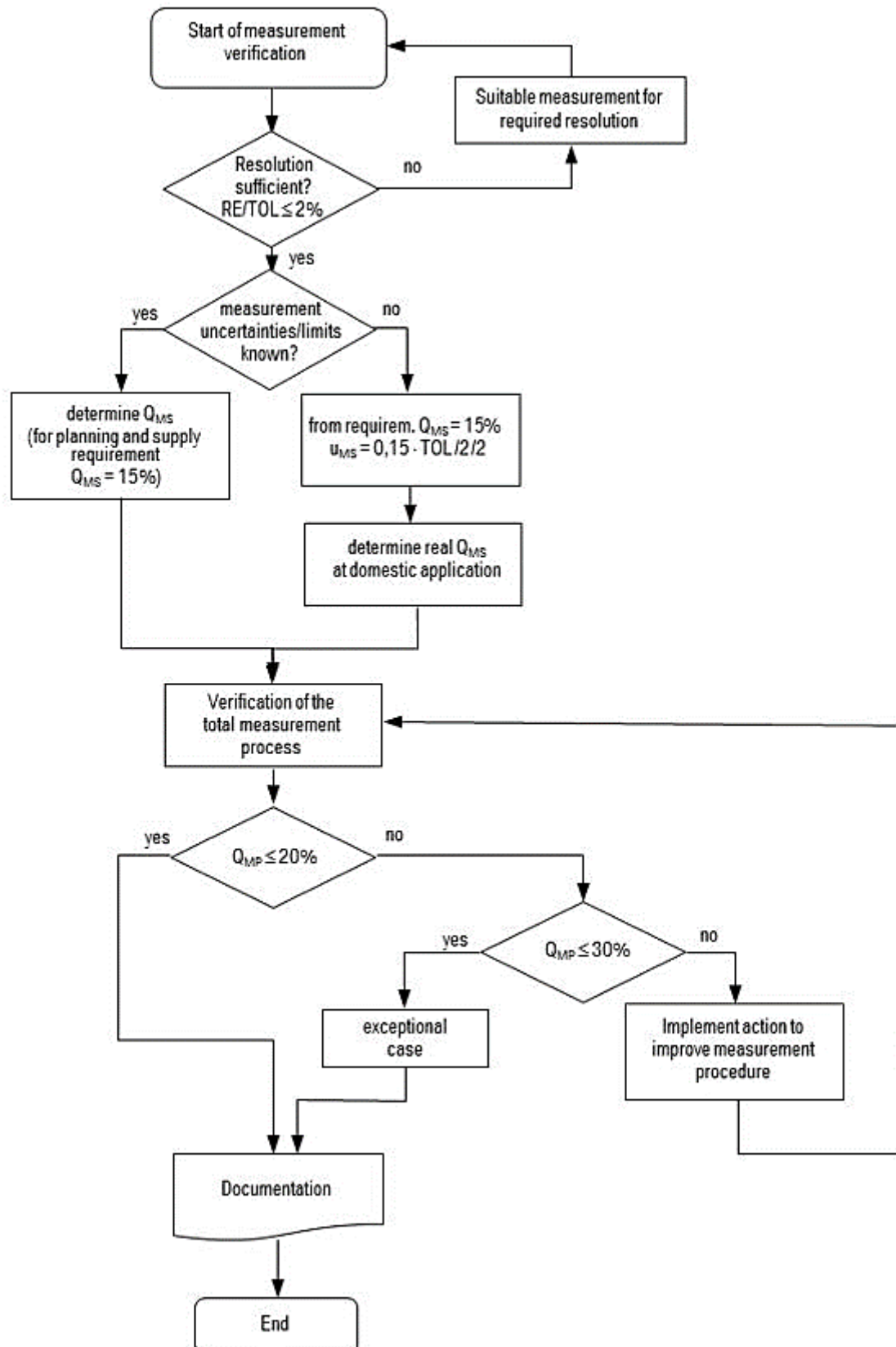
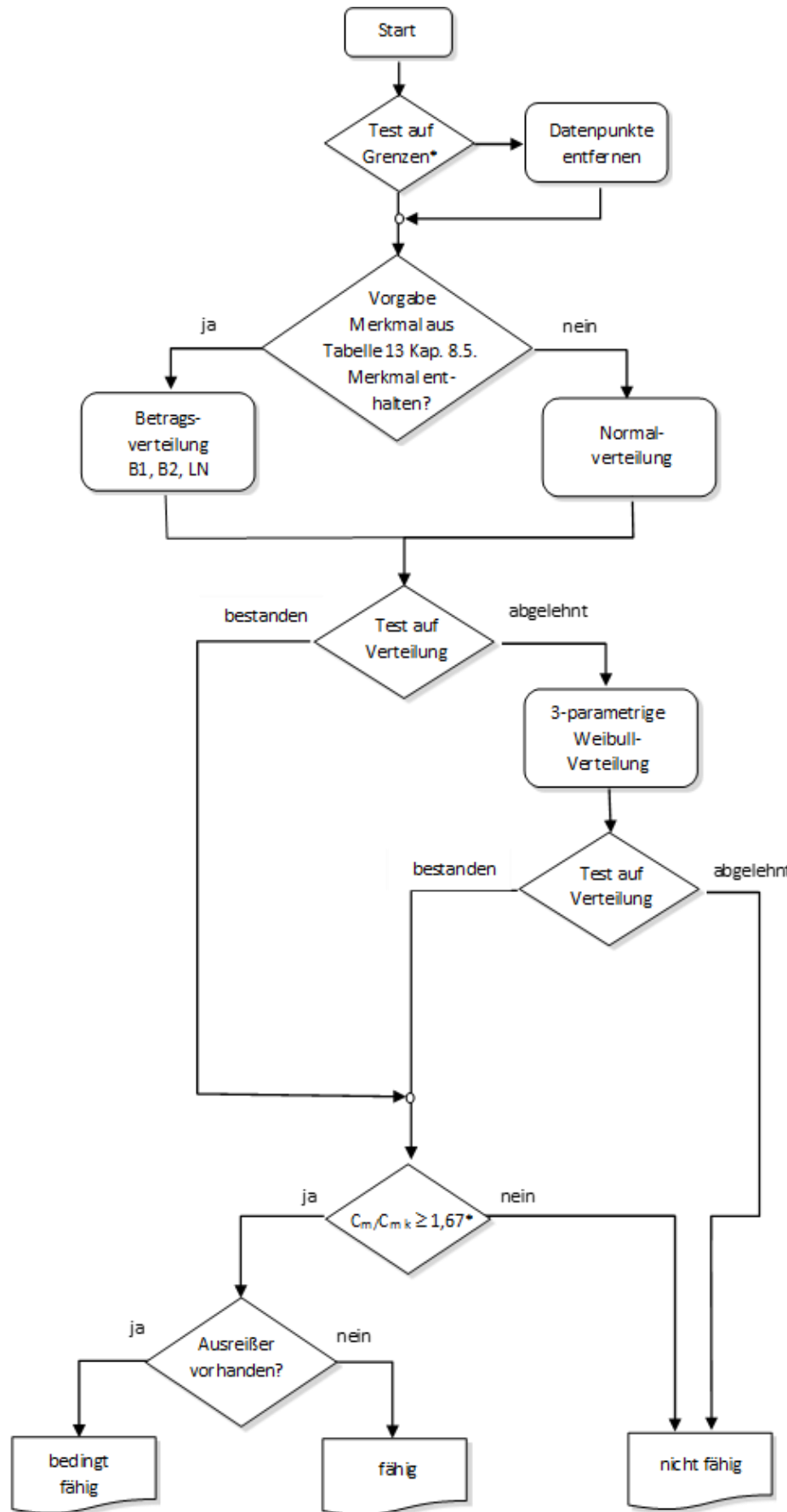


Figure 20 MSA

A.1.2 MFU/ Kurzzeitfähigkeit

A.1.2 MCS/ short term capability study



*Grenzen

- Prüfung auf natürliche Grenzen
- Prüfung auf Plausibilitäts Grenzen
- Ausreißertest nach Hampel auf mehrere Ausreißer (1 Durchlauf).

verbleibende Anzahl Messpunkte muss $n \geq 20$ sein

3-parametrische Methode nach Ausgleichsgerade. B1, B2, Log-N, Weibull haben in der Regel eine natürliche Grenze unten

Hinweis: Bei Maschinenfähigkeit ist keine Mischverteilung zulässig.

* 1,67 gilt für $n=50$, ansonsten unterer Vertrauensgrenzwert

Für einseitige Verteilung wird nur C_{mk} ausgegeben

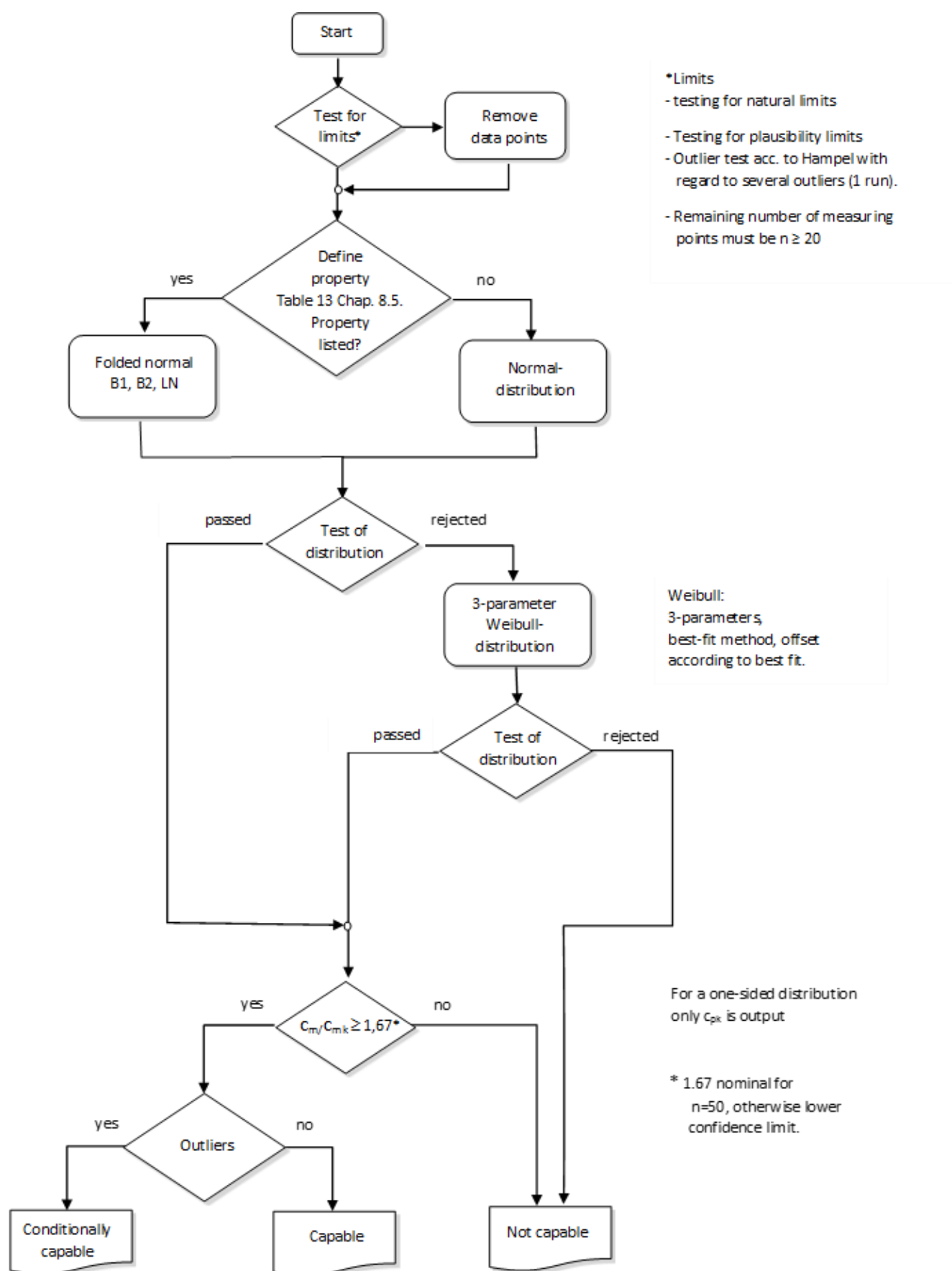


Figure 21 MCS/ short term capability study

A.1.3 Gesamtablauf MFU

A.1.3 Overview flow for MCS

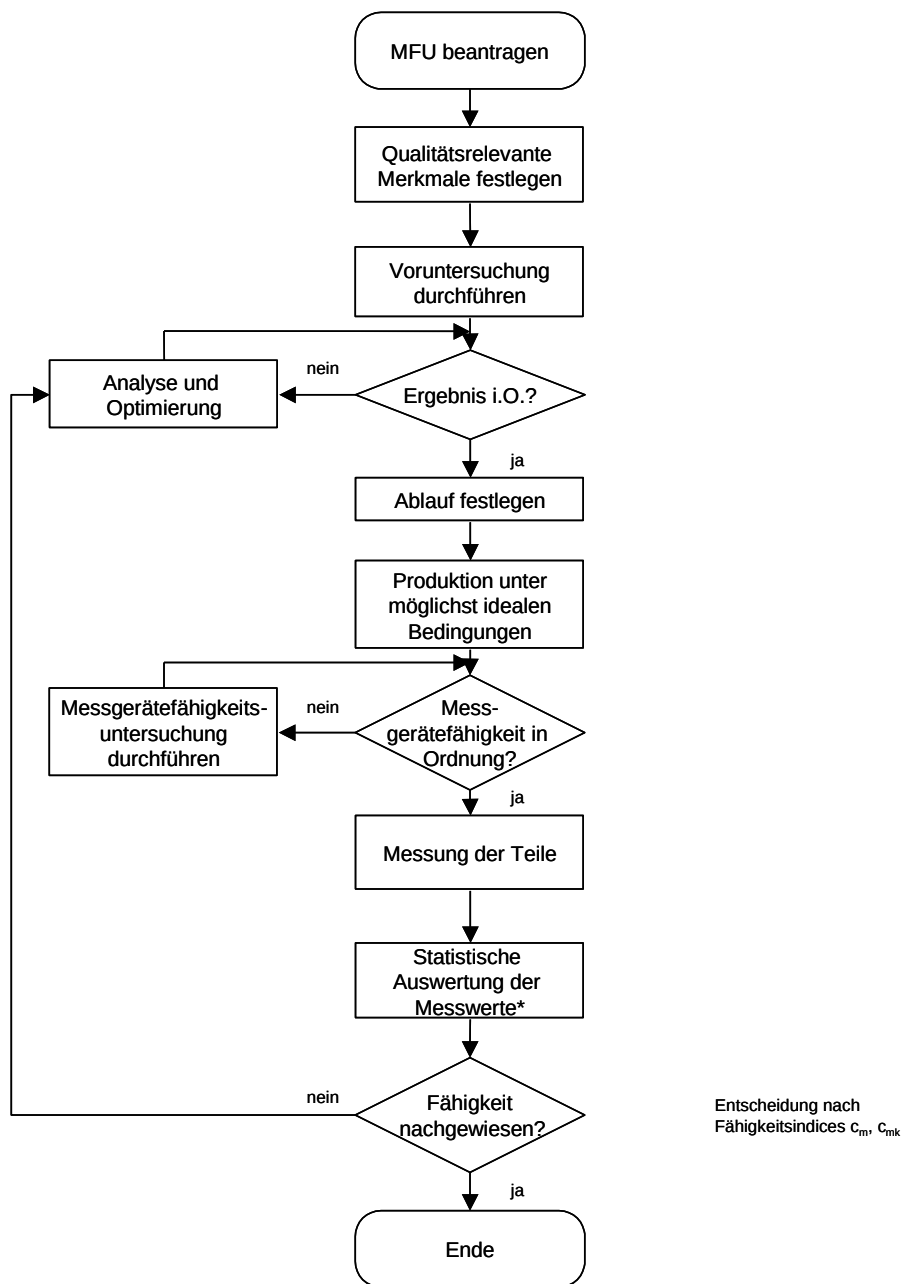


Bild 22 Gesamtablauf MFU

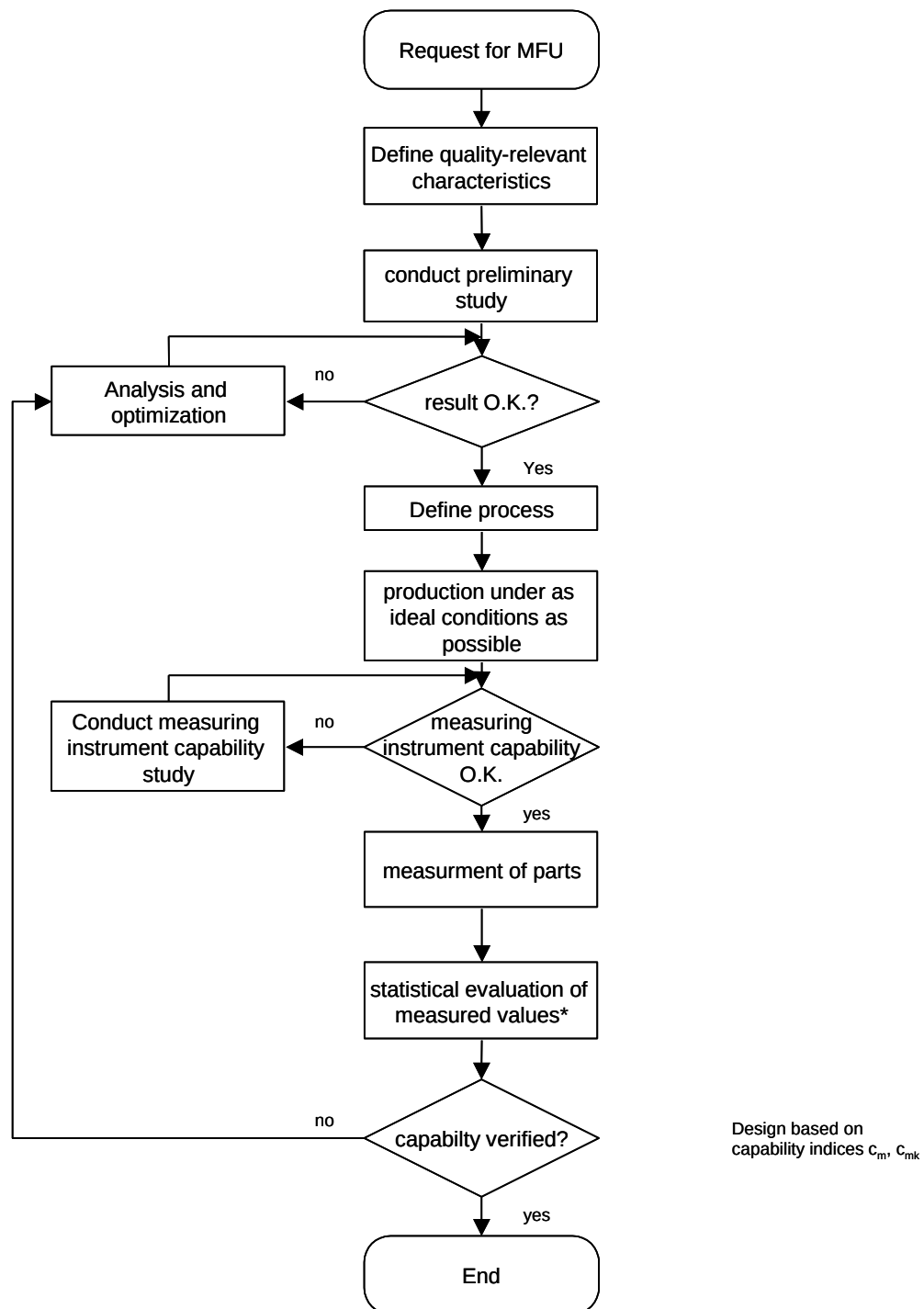


Figure 22 Overview flow for MCS

A.1.4 PFU/ Langzeitfähigkeit

A.1.4 PCS/ long term capability study

Bild 23 PFU / Langzeitfähigkeit

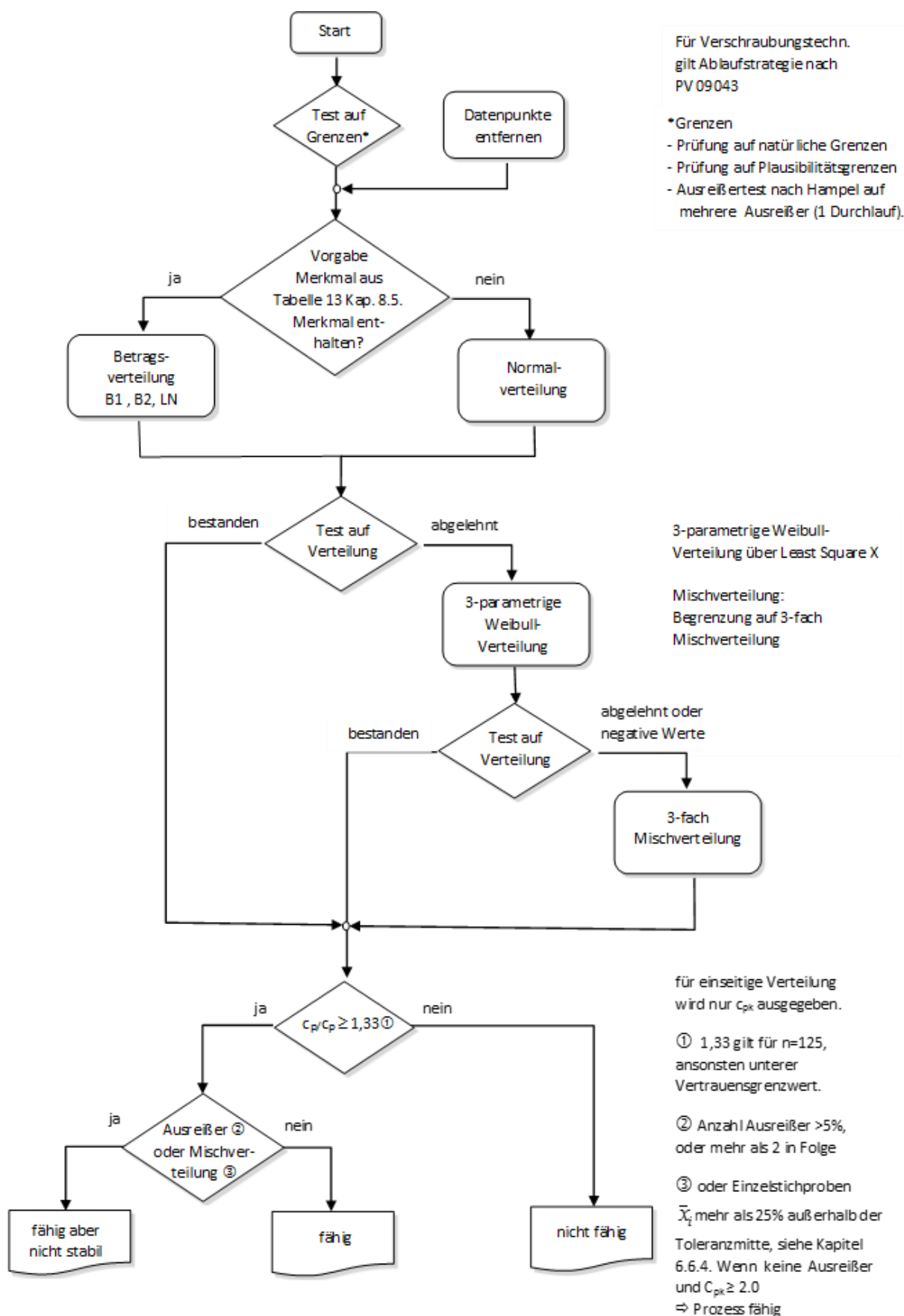
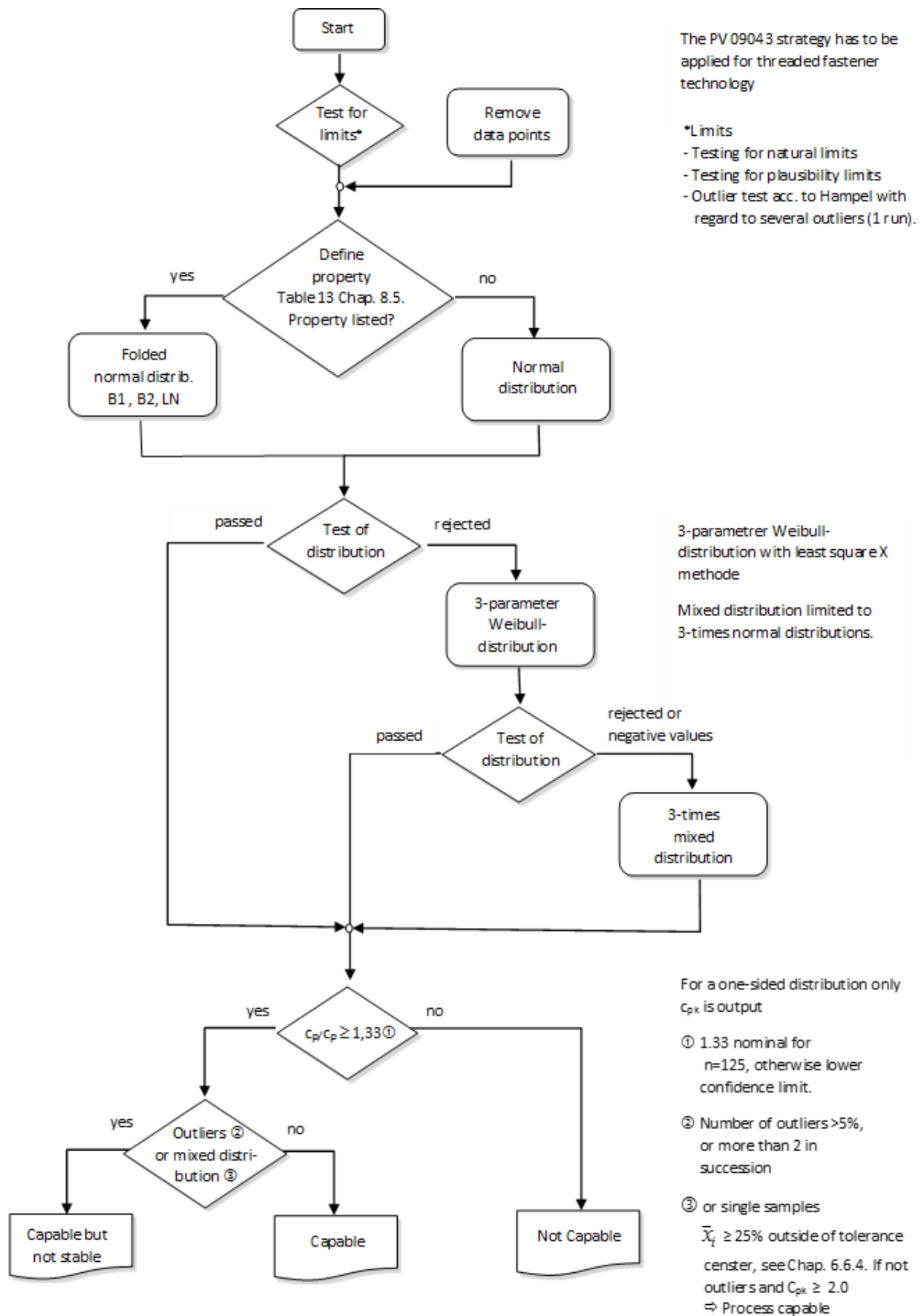


Figure 23 PCS/ long term capability study



A.1.5 Gesamtablauf PFU

A.1.5 Overview for PCS

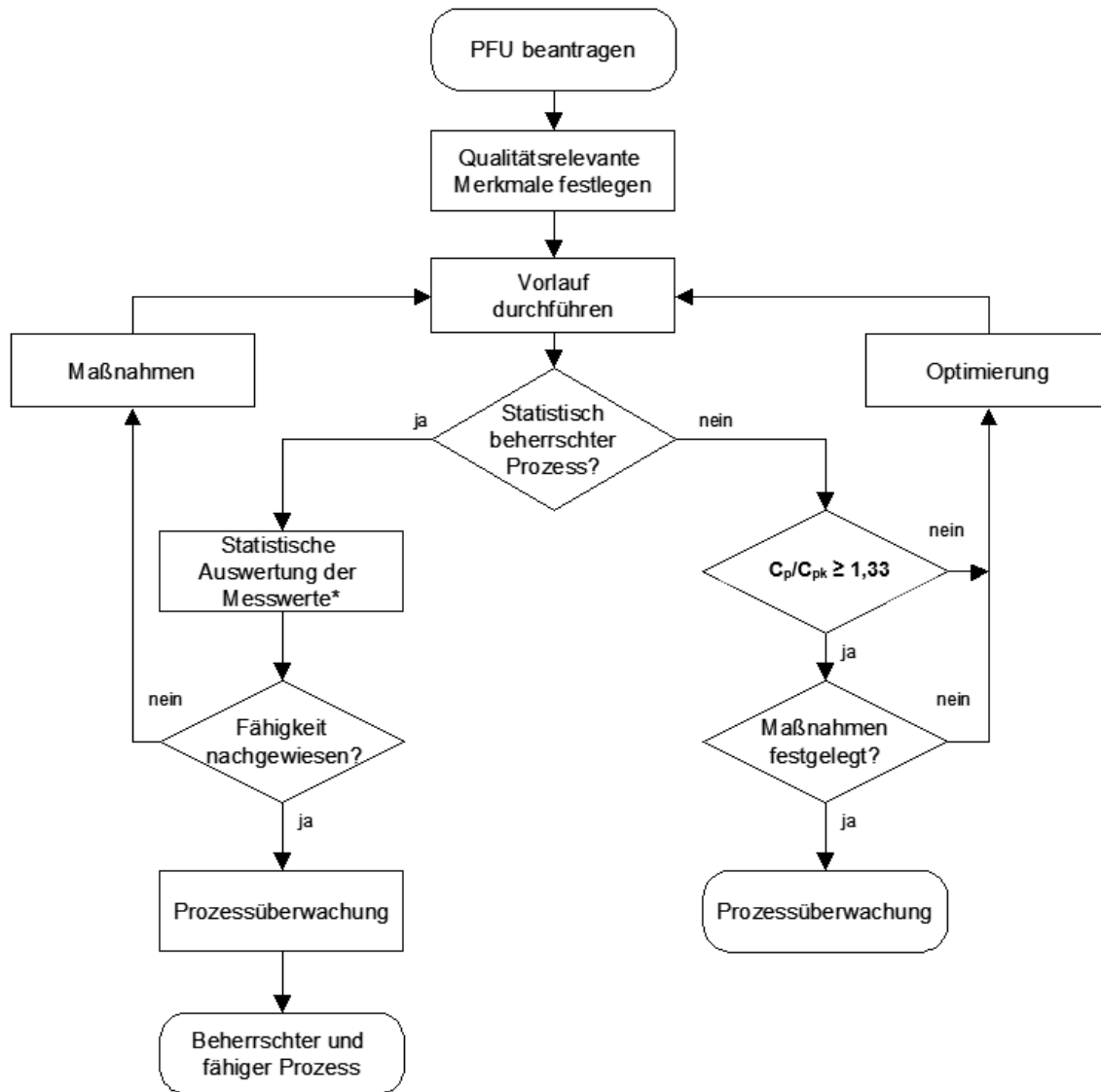


Bild 24 Gesamtablauf PFU

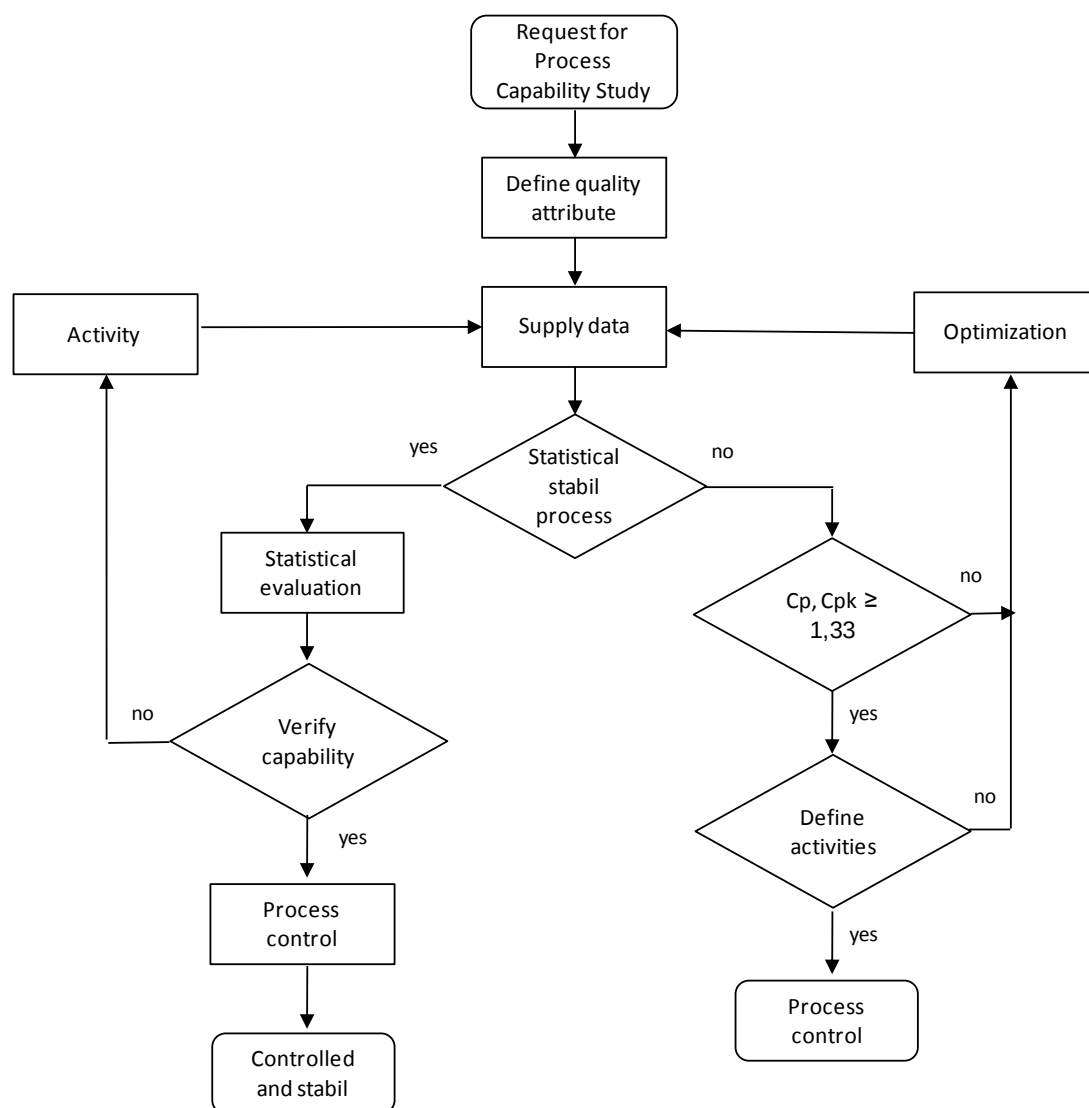


Figure 24 Overview for PCS

A.2 Begriffe und Bedeutungen

A.2 Terms and definitions

Tabelle 11 Begriffe und Bedeutungen

Table 11 Terms and definitions

Begriff Term	Abkürzung Abbreviation	Beschreibung Description
Auflösung Resolution	RE	- kleinste unterscheidbare Messeinheit, z.B. beim Messschieber 0,05 mm - $RE/TOL \leq 2\%$ → geeignete Messeinrichtung - $2\% < RE/TOL \leq 5\%$ → bedingt geeignete Messeinrichtung, siehe Abschnitt 5.2 - $RE/TOL > 5\%$ → ungeeignete Messeinrichtung - <i>smallest distinguishable unit of measure, e.g. in the case of a caliper gauge 0.05 mm</i> - $RE/TOL \leq 2\%$ → capable measuring instrument - $2\% < RE/TOL \leq 5\%$ → conditionally capable measuring instrument, see section 5.2 - $RE/TOL > 5\%$ → instrument is not capable
Beherrschter Prozess Controlled process	-	Beherrscht bedeutet in diesem Zusammenhang, wie konstant der Prozessmittelwert über der Zeit ist. Hierdurch sind Aussagen auch über die künftig zu erwartende Qualitätsfähigkeit möglich. In diesem Dokument wird als Synonym der Begriff „Stabiler Prozess“ verwendet. <i>Controlled in this context means the extent to which the process mean value remains over time. This renders it possible to anticipate and forecast quality capability. In this document the term "stable process" is used synonymously.</i>
Besondere Merkmale Specific Criteria	BM	BM sind z.B. sicherheitsrelevante Merkmale und Merkmale mit einer besonderen Relevanz für Funktion und Qualität. Eine ausführliche Definition ist der VDA Band „Das gemeinsame Qualitätsmanagement in der Lieferkette; Produktentstehung, Prozessbeschreibung, Besondere Merkmale (BM)“ zu entnehmen. <i>SC are for example safety relevant characteristics and characteristics with special relevance for function and quality. See VDA Volume „Joint quality management in the supply chain; Product creation; A process description covering Specific Criteria (SC)“ for a detailed definition.</i>
DoE	DoE	Design of Experiment Darunter versteht man eine Versuchsplanung, bei der definierte Einflüsse systematisch kombiniert werden, um die beste Auswertbarkeit zu erhalten. <i>Design of Experiment Means designing a test or experiment by systematically combining the defined influences in order to arrive at the best evaluability.</i>
Effekt Effect	-	Ein Effekt oder auch Wirkung, ist die Änderung eines Prozessmerkmals (y), verursacht durch eine kontrollierte Änderung einer Einflussgröße (x). <i>An effect is the change of a process characteristic (y) caused by a controlled change of an influencing variable (x).</i>
Einstellmeister Reference standard	-	siehe Normal <i>see Reference Standard</i>

(fortgesetzt) / (continued)

Begriff Term	Abkürzung abbr.	Beschreibung Description
Fehlergrenze (auch Grenzwert der Messabweichung) <i>Measurement equipment error (also limit of measurement error)</i>	<i>a</i>	Auch Gerätefehler oder Grenzwert der Messabweichung genannt, ist der garantierte Höchstwert für positive oder negative Abweichungen der Anzeige vom wahren Wert. Beispiel: Bei einer relativen Fehlergrenze von $\pm 1,5\%$ ist die absolute Fehlergrenze für einen Messbereich von 30 V $\rightarrow \pm 0,45$ V. Fehlergrenzen sind nicht immer mit der Messunsicherheit gleichzusetzen. Allgemein gilt für die erweiterte Messunsicherheit U_{MS}: $U_{MS} = a \cdot b \cdot k$ b: Verteilungsfaktor, k: Faktor Vertrauensbereich Für den bei Messungen zu erwartenden Fall normalverteilter Abweichungen gilt $b = 0,5$ und $k = 2$ für 95,45 % Vertrauensbereich: $U_{MS} = a \times 0,5 \times 2 = a$ $\rightarrow$ Erweiterte Messunsicherheit = Fehlergrenze Ist die Auflösung entscheidend und der Prüferinfluss zu vernachlässigen, so ist die erweiterte Messunsicherheit = Auflösung und es gilt vereinfacht: $\rightarrow$ Fehlergrenze = erweiterte Messunsicherheit = Auflösung z.B. ist für den Messschieber Auflösung = 50 μm = Fehlergrenze. ANMERKUNG Für nicht normalverteilte Daten gilt $b = 1/\sqrt{3}$ für die schlechteste Annahme einer Rechteckverteilung. <i>Also termed equipment error or limit of measurement error, this is the guaranteed maximum for positive or negative deviation of a reading from the true value. Example: Given a relative error limit of $\pm 1.5\%$, the absolute error limit for a measurement interval of 30 V $\rightarrow \pm 0.45$ V. Measurement equipment error limits should not be assumed to be always the same as measurement uncertainty. Generally, for combined measurement uncertainty U_{MS}:</i> $U_{MS} = a \cdot b \cdot k$ <i>(b: distribution factor, k: actual confidence interval, i.e. coverage factor)</i> <i>For errors with normal distribution, the expected case for measurements, $b = 0.5$ and $k = 2$ for 95.45 % confidence interval:</i> $U_{MS} = a \times 0.5 \times 2 = a$ $\rightarrow$ Combined measurement uncertainty = measurement equipment error <i>If resolution is definitive and the influence of the appraiser negligible, combined measurement uncertainty = resolution and, in simplified terms:</i> $\rightarrow$ measurement equipment error = combined measurement uncertainty = resolution <i>e.g., if the caliper gauge has resolution = 50 μm = measurement equipment error.</i> <i>NOTE For data that do not evince a normal distribution, $b = 1/\sqrt{3}$ for the worst-case assumption of a rectangular distribution.</i>
GANTT Chart	-	Ein GANTT-Chart ist für das Projektmanagement ein Diagramm, das die zeitliche Abfolge von Aktivitäten grafisch in Form von Balken auf einer Zeitachse darstellt. <i>A GANTT chart is a diagram used for project management which shows the time sequence of activities graphically as bars on a time axis.</i>

(fortgesetzt) / (continued)

Begriff Term	Abkürzung abbr.	Beschreibung Description
Kalibrierung <i>Calibration</i>	u_{cal}	Bei der Kalibrierung wird der Unterschied zwischen dem für die Bewertung des Messsystems verwendeten (Gebrauchs-)Normal und einem höherwertigeren Bezugsnormal hergestellt. Hiermit wird die Kalibrierunsicherheit u_{cal} bestimmt, die durch ein Zertifikat (Kalibrierschein) nachzuweisen ist. Diese muss im Verhältnis zur Toleranz ausreichend klein sein ($\leq 5\%$ der Toleranz). Siehe auch Anhang A.4. Die Kalibrierung ist nicht mit einer „Justierung“ zu verwechseln. Die Justierung erfolgt nach der Kalibrierung um die vorher beschriebene mittlere Messabweichung zu korrigieren. Die Intervalle für eine Kalibrierung unterliegen der Verantwortung der Fachstelle „Organisation“, sollten aber mindestens einmal pro Jahr erfolgen. Weitere Beschreibungen zum Kalibrierprozess sind der Arbeitsanweisung AA 4.4.3/1 zu entnehmen. <i>Calibration establishes the difference between the (working) standard used to evaluate the measuring system and a higher-caliber reference standard. This establishes the calibration uncertainty u_{cal}, which has to be documented in a certificate (calibration certificate). This uncertainty has to be proportionately small in relation to tolerance ($\leq 5\%$ of tolerance). See also annex A.4.</i> <i>Calibration shall not be confused with 'adjustment'. Adjustment is carried out after calibration in order to correct the mean measurement error described above.</i> <i>The specialist department "Organization" is responsible for the intervals between calibration runs, but calibration should take place at least once a year. See the directions concerning test and inspection in work instruction AA 4.4.3/1 for more details about the calibration process.</i>
Kombinierte Standard-Messunsicherheit <i>Combined standard measurement uncertainty</i>	-	Die kombinierte Standardmessunsicherheit erhält man, indem alle einzelnen Standardmessunsicherheiten berücksichtigt werden. <i>The combined standard measurement uncertainty is obtained by taking all standard measurement uncertainties into account.</i>
Lehre <i>Gauge also gage</i>	-	Eine Lehre stellt für ein vorher festgelegtes Maß oder eine Form ein Bezugsnormal dar. Die Anwendung erlaubt keine Messung, sondern nur eine gut/schlecht Aussage und ist somit eine attributive Prüfung. Eine sehr bekannte und einfache Lehre ist die Fühlerlehre (Metallstreifen) für kleine Spalte. Andere haben in der Regel eine Gut- und eine Ausschusseite, z.B. die Grenzrachenlehre für Außendurchmesser oder der Grenzlehndorn für Bohrungen. <i>A gauge represents a reference standard for a dimension or a shape defined beforehand. Its use does not permit measurement; instead it leads only to a good/bad evaluation and thus constitutes an attributive test.</i> <i>A very common and easy-to-use gauge is the feeler gauge (small metal strips of known thickness) for narrow gaps. Others generally have a 'go' end and a 'no-go' end, for example caliper gauges for outside diameters and plug gauges for inside diameters.</i>
Leistungs-Schnittstellen-Vereinbarung <i>Service Level Agreement</i>	LSV SLA	Eine Leistungs-Schnittstellen-Vereinbarung bezeichnet eine Vereinbarung zwischen Auftraggeber und Dienstleister, bzw. deren Schnittstelle. <i>A Service-Level-Agreement (SLA) defines an agreement between customer and service provider, i.e. the respective interface.</i>
Linearitätsabweichung <i>Nonlinearity</i>	u_{lin}	Eine mögliche systematische Messabweichung durch eine Linearitätsabweichung über den gesamten Anwendungsbereich darf nicht zu groß werden, siehe Abschnitt 5.2. Die Linearität kann sowohl beim Lieferant als auch beim Kunden am endgültigen Aufstellungsort ermittelt werden. <i>A possible systematic measurement error due to nonlinearity across the entire area of application cannot be permitted to become excessive, see section 5.2. Linearity can be tested both on the supplier's premises and at the final location on the customer's premises.</i>

(fortgesetzt) / (continued)

Begriff Term	Abkürzung Abbr.	Beschreibung Description
Maschinenfähigkeits- untersuchung <i>Machine Capability Study</i>	MFU C_{mk}	Mittels der Analyse über die Kurzzeitstreuung der Maschine wird, unter möglichst idealen Bedingungen, die Maschine auf ihre Eignung hinsichtlich des Fertigungsprozesses untersucht. <i>Analysis of a machine's short term scatter in order to ascertain, under conditions as close to ideal as possible, whether the machine is capable with regard to the production process.</i>
Messabweichung <i>Measurement error</i> systematisch <i>systematic</i>	BI	Die systematische Messabweichung (Bias) ist die Abweichung zwischen der Anzeige des Messgerätes und dem Normal (Nr. 5.11 DIN 1319-1:1995-01). <i>The systematic measurement error (or bias) is the difference between the readings shown by the instrument and the reference standard (No. 5.11 DIN 1319-1:1995-01).</i>
Messabweichung <i>Measurement error</i> zufällig <i>random</i>	$S_g / (S_{gk})$	Die zufällige Messabweichung entsteht durch nicht kontrollierbare äußere Einflüsse und wird durch Wiederholung bei den sonst kontrollierbaren konstanten Bedingungen quantifiziert, siehe „Messunsicherheit“ (Nr. 3.5.1 DIN 1319-1:1995-01). <i>Random measurement error occurs due to uncontrollable external influences and is quantified by repetition under otherwise controllable, constant conditions. See "measurement uncertainty" (No. 3.5.1 DIN 1319-1:1995-01).</i>
Messgenauigkeit <i>Measurement accuracy</i>	-	Die Messgenauigkeit ist keine quantitative Größe, sie bedeutet lediglich, dass eine Messung genauer ist, wenn eine kleinere Messabweichung vorliegt. (Der Begriff „Genauigkeit“ wird häufig fälschlicherweise mit „Präzision“ gleichgesetzt). <i>Not a quantitative variable, measurement accuracy means merely that a measurement is more accurate when measurement error is found to be less. (The terms "accuracy" and "precision" are frequently but incorrectly used synonymously).</i>
Messgerät <i>Measurement equipment</i>	-	System, bestehend aus Messgrößenaufnehmer, Übertragungssystem (Verstärker und/oder Rechner) und Anzeige. <i>System consisting of probe, transmission system, (amplifier and/or computer) and display or instrument for reading.</i>
Messgerätefähigkeit <i>Measurement performance</i>	MGF	Entspricht der Bedeutung einer Messsystem-Analyse (MSA). <i>Corresponds to the meaning of a measurement systems analysis (MSA).</i>
Messsystem-Analyse <i>Measurement systems analysis</i>	MSA	Auch als Messmittel-Fähigkeitsanalyse oder Prüfmittel-Fähigkeitsanalyse bekannt, bezeichnet die Analyse der Fähigkeit von Messmitteln sowie kompletten Messsystemen. Der Begriff MSA ist im englischsprachigen Raum gleichzeitig ein Standardwerk (derzeit MSA 4, siehe Abschnitt 1). <i>Also sometimes referred to as "measurement equipment capability analysis" or "testing equipment capability analysis", means an analysis to ascertain the capability of instruments and resources and complete measuring systems. "MSA" is also used to refer to a standard work (currently MSA 4, see section 1).</i>

(fortgesetzt) / (continued)

Begriff Term	Abkürzung abbr.	Beschreibung Description
Messunsicherheit Measurement uncertainties	u U_{MP}	<u>Standard-Messunsicherheit</u> Die Standard-Messunsicherheit hat die Bedeutung einer Standardabweichung. Es gibt verschiedene Komponenten von Standard-Messunsicherheiten (siehe Abschnitt „Eignungsnachweis des Messprozesses“). Bei Wiederholungsmessungen an einem Normal ist die Komponente $u_{EVR} = s_g$ oder (s_{gk}). <u>Standard measurement uncertainty</u> <i>Standard measurement uncertainty has the significance of a standard error. There are various components of standard measurement uncertainties (see the section on capability of the measurement process). The component for repeat measurements with a reference standard is</i> $u_{EVR} = s_g$ or (s_{gk}). <u>Erweiterte Messunsicherheit</u> z.B. für den gesamten Messprozess $U_{MP} = k \times u_{MP}$ ($k = 2$ für 95,45 % Vertrauensbereich). Bereich, in dem das Messergebnis zugeordnet ist und in dem der „wahre Wert“ mit einer definierten Wahrscheinlichkeit liegt. <u>Combined measurement uncertainty</u> <i>e.g. for the entire measurement process</i> $U_{MP} = k \times u_{MP}$ ($k = 2$ for 95.45 % confidence interval). <i>Interval in which the measuring result is assigned and in which the "true value" is located with a defined probability.</i>
Messunsicherheits- budget bzw. –bilanz Measurement uncertainties budget	-	Der Begriff „Budget“ wird für die Zuordnung der Unsicherheitskomponenten verwendet und stellt die Anteile aus den Messunsicherheiten, z.B. der Messwiederholung u_{EVR}, der Kalibrierung u_{cal}, des Prüfeinflusses u_{AV} dar. <i>The term budget is used for allocation of uncertainty components and represents the proportions from the measurement uncertainties, e.g. from measurement repetition u_{EVR}, from calibration u_{cal}, from appraiser influence u_{AV}.</i>

(fortgesetzt) / (continued)

Begriff Term	Abkürzung Abbreviation	Beschreibung Description
Normal Reference standard	-	Ein Normal ist meist ein Referenzmaßkörper für die Bestimmung der Messunsicherheiten. Hier sind der „richtige“ Wert, als auch die Kalibrierunsicherheit U_{cal} bekannt. Diese beiden Werte werden durch Wiederholungsmessungen mittels eines höherwertigen Messsystems und einem Bezugsnormal bei einem akkreditierten Prüflabor ermittelt und in regelmäßigen Abständen geprüft. Häufig steht kein Normal zur Verfügung. In diesem Fall wird ein frei wählbares Referenzteil, oder ein sogenannter Einstellmeister verwendet. Ein Referenzteil oder Einstellmeister ist ein zu kennzeichnendes Gebrauchsnormal, das (nahezu) die Maße und Formen des Messobjektes verkörpert. Für das Referenzteil gelten die gleichen Bedingungen wie für ein Normal. Das heißt, es darf sich zeitlich oder durch die Messungen nicht verändern (z.B. darf keine Durchbiegung vorhanden sein) und darf nur für Kalibrierzwecke verwendet werden. <i>Generally a reference object for determining measurement uncertainties. Both the "right" value and calibration uncertainty U_{cal} are known. Both values are obtained in repeat measurements with a higher-caliber measuring system and a higher-caliber master reference standard undertaken by an accredited metrology laboratory and are checked at regular intervals.</i> <i>Not infrequently, no standard is available. Under these circumstances a freely selectable reference part or a master part is used instead. A reference part or master part is a working standard evincing (virtually) the dimensions and shapes of the object measured. The reference part is subject to the same conditions as a reference standard. In other words it shall experience no change over time or due to measurements (e.g. it shall evince no bend or sag) and shall be used exclusively for calibration purposes.</i>
Präzision Precision (Repeatability)	-	Die Präzision, auch Wiederholpräzision genannt, ist ein Maß für die Übereinstimmung zwischen unabhängigen und aufeinander folgenden Messergebnissen unter gleichen Bedingungen. Präzision bedeutet nicht, dass das Ergebnis richtig ist. Zum Beispiel liefert ein systematischer Fehler unter Umständen präzise Werte, die aber um einen „Offset“ verschoben sind. <i>Precision, or repeatability, is a measure of the concordance between two separate and sequential measuring results under the same conditions.</i> <i>Precision does not mean that the result is correct. For example a systematic error can under certain circumstances return precise values that evince an offset.</i>
Prozessfähigkeits- untersuchung Process Capability Study	PFU C_{pk}	In einer Langzeitfähigkeitsuntersuchung wird die langfristige Qualitätsfähigkeit des gesamten Prozesses überprüft (Zeitraum sollte 10 bis 20 Wochen sein). <i>A long term study to check the long term quality capability of the entire process (period should be 10 to 20 weeks).</i>
Prüfmittel Measuring equipment	-	Im Allgemeinen bezeichnet man Messgeräte, Lehren und Hilfsmittel insgesamt als Prüfmittel. <i>In general, measuring instruments, gauges and auxiliary are termed as measuring equipment.</i>
QFK®	-	Intranetfähige Datenbank für alle Messdaten mit Onlineanbindung der Inline-Messstationen, sowie die Präzisionsanlagen aus den diversen Messräumen. Für die Berechnung werden die BMW-Auswertestrategien (Algorithmen) verwendet. Die Anwendung bzw. das Reporting wird über das Intranet ermöglicht. <i>Intranet-compatible database for all measured data with online connectivity of the inline measuring stations and the precision systems from the various measuring rooms. The BMW evaluation strategies (algorithms) are used for calculation. Use and reporting are Intranet-enabled.</i>
qs-STAT®	-	Standard-Auswertesystem für Maschinen- und Prozessfähigkeitsuntersuchungen. <i>Standard evaluation system for machine capability studies and process capability studies.</i>
QS-Torque	-	Spezielle Datenbank mit Auswertesoftware für Schraubstellen und Werkzeugverwaltung. Anwendung ausschließlich für Verschraubungs- und Niettechnik. <i>Special database with evaluation software for torqued joins and tool administration. Used exclusively for threaded-fastener and rivet technology.</i>
(fortgesetzt) / (continued)		

Begriff term	Abkürzung Abbreviation	Beschreibung Description
Qualitätsregelkarte <i>Control Chart</i>	QRK SPC	Das Ziel ist die Bewertung von Prozessen hinsichtlich ihrer zeitlichen Veränderung eines Qualitätsmerkmals. Hieraus ist erkennbar, in welcher Richtung die Veränderung stattfindet (Lage des Qualitätsmerkmals und evtl. Vergrößerung der Streuung). Dazu werden Stichproben statistisch ausgewertet und in einer Zeitreihe grafisch mit sogenannten Warn- und Eingriffsgrenzen dargestellt. <i>The objective is to evaluate processes with regard to their change of a quality characteristic over time. This indicates the direction in which the change happens (position of the quality characteristic, possibly increase in scatter). Samples are statistically analyzed and graphed over time with the inclusion of warning limits and control-intervention limits.</i>
Reproduzierbarkeit <i>Reproducibility</i>	U_{EVO} , U_{AV}	Reproduzierbar ist etwas, wenn man das „gleiche Ergebnis“ eines Prozesses auch nach einer gewissen Zeit wieder bekommt. Ist beispielsweise die Eigenschaft eines Produktes durch eine Fertigung stabil und immer gleich? Die Reproduzierbarkeit ist ein Bestandteil der Messmittelfähigkeit, hier im Sinne der Reproduzierbarkeit unterschiedlicher Teile und verschiedener Prüfer. <i>Something is reproducible when a process returns the "same result" even after a certain period of time has passed. For example, is the property of a product stable and always the same after production? Reproducibility is an element of measuring instrument capability, in the sense of the reproducibility of different parts and different appraisers.</i>
Rückführbarkeit <i>Traceability</i>	-	Die Rückführbarkeit ist die Information eines Ergebnisses auf eine Kette von Kalibrierungen weiterer bekannter Normale, um eine Beziehung bis hin zu SI-Einheiten herzustellen. <i>Traceability is the information about a result along a chain of calibrations of other known reference standards, in order to establish a relationship through to SI units.</i>
SIPOC	-	SIPOC steht für ein Diagramm, das in Spalten aufgeteilt folgende Bedeutung hat: <i>The acronym SIPOC represents a chart that is subdivided into the following columns:</i> S – Supplier (Lieferant), I – Inputs (Einsatzfaktoren), P – Process (Prozess), O – Output (Ergebnisse), C – Customer
Solara®	-	Standard-Auswertesystem für Mess-System-Analysen. <i>Standard analysis system for measurement systems analysis.</i>
Spezifikationsgrenzen <i>Specification limits</i>	USG, LSL OSG USL	Die untere und obere Spezifikationsgrenze bilden die Toleranz. In manchen Literaturquellen auch als UTG und OTG bezeichnet. <i>The lower and upper specification limits form the tolerance interval. German-language literature uses the abbreviations UTG (untere Toleranzgrenze) and OTG (obere Toleranzgrenze).</i>
Stabilität <i>Stability</i>	-	Vereinfacht wird mit diesem Begriff ausgedrückt, wie konstant sich die Mittelwerte von Stichproben zueinander verhalten. Siehe auch „beherrschter Prozess“. <i>Broadly speaking, the term expresses the constancy between the mean values of samples. See also "controlled process".</i>
Standardprüfmittel <i>Standard measuring equipment</i>	-	Standardprüfmittel sind Prüfmittel, die nach einer Norm spezifiziert, hergestellt und kalibriert sind, z.B. Messuhren und Feinzeiger, Messschieber, Messschrauben. Aus den zumeist vorgegebenen Fehlergrenzen oder Angaben der Messunsicherheit lassen sich bezogen auf den Messbereich die Eignungskennwerte QMS und die kleinsten messbaren Toleranzen ermitteln. Bezüglich der Notwendigkeit einer Messmittelfähigkeit sei auf die Arbeitsanweisung AA 4.4.3/1 verwiesen. <i>Items of measuring equipment specified, manufactured and calibrated in accordance with a standard, for example dial gauges and precision indicators, caliper gauges, micrometers, and so on.</i> <i>By application of the tolerance limits, which are generally predefined, or of measurement uncertainty, the capability indexes QMS and the smallest measurable tolerances can be ascertained for the measurement range.</i> <i>Regarding the necessity of measuring capability please refer to the work instruction AA 4.4.3/1.</i>

(fortgesetzt) / (continued)

Begriff Term	Abkürzung Abbreviation	Beschreibung Description
Statistische Prozess- regelung <i>Statistical Process Control</i>	SPC	siehe „Qualitätsregelkarte“ see “control chart”
Stichprobe (Einzelstichprobe, Gesamtstichprobe) <i>Sample size</i>	n , n_i	Als Stichprobe bezeichnet man eine Teilmenge einer Grundgesamtheit, die unter bestimmten Kriterien ausgewählt wurde. Zur Bestimmung der zeitlichen Veränderung (meist bezogen auf die Mittelwerte), werden „Einzelstichproben“ benötigt, die idealerweise mindestens $n_i = 5$ betragen sollten und zyklisch hintereinander „gezogen“ werden, siehe Abschnitt 6.6.3. Die Summe aller Einzelstichproben ergibt die Gesamtstichprobe, die die Basis z.B. für C_{mk} und C_{pk} sind. <i>A sample is a subset of a population selected by application of certain criteria. For ascertaining the change over time (usually referenced to the mean values), “single samples” are needed, ideally numbering $n_i = 5$ and “extracted” cyclically one by one, see section 6.6.3. The sum of all single samples is the overall sample, which is the basis for C_{mk} and C_{pk} and other indexes.</i>
Toleranz <i>Tolerance</i>	T TOL	Bereich zwischen einer oberen und unteren Spezifikationsgrenze. Oft definiert als Nennmaß $\pm$ halbe Toleranz. Aufgrund der Anforderung an die Prozessfähigkeit, wird erwartet, dass sich hierin $\pm 4s$ befinden ($3s \cdot x 1,33 = 4s$). <i>Interval between an upper and a lower specification limit. Often defined as nominal dimension $\pm$ half tolerance. Given the requirement and process capability, this interval is expected to contain $\pm 4s$, ($3s \cdot x 1.33 = 4s$).</i>
Vergleichbarkeit <i>Reproducibility</i>	-	siehe „Reproduzierbarkeit“ see “reproducibility”
Visual-XSel	-	Auswertesoftware für Mess- und Prüfmittel-, Maschinen- und Prozessfähigkeitsuntersuchungen. Die Algorithmen sind einsehbar. <i>Analysis software for measuring and testing equipment, machine capability studies and process capability studies. The algorithms are viewable.</i>
Werkzeug <i>Tool</i>	-	Vorrichtung, z.B. um ein gefordertes Drehmoment einzuleiten. Beispielsweise ist ein „Knickschlüssel“ ein Werkzeug. Das gewünschte Drehmoment wird vorgegeben, nicht gemessen. <i>Device for example for applying a specified torque. A “click-release torque wrench” for example, is a tool. The desired torque is preset, not measured.</i>
Wiederholbarkeit <i>Repeatability</i>	u_{EVR}	Ist die Streuung kurz hintereinander folgender Wiederholungsmessungen an einem und demselben Teil unter gleichen Bedingungen. Die Wiederholbarkeit ist ein Bestandteil der Messmittelfähigkeit und wird als u_{EVR} bezeichnet. <i>The scatter across repeat measurements taken in sequence at brief intervals on one and the same part under the same conditions.</i> <i>Repeatability is an element in measuring equipment capability and is designated u_{EVR}.</i>
Wiederholpräzision <i>Repeatability</i>	-	siehe „Präzision“ see “precision”

A.3 Messunsicherheiten nach VDA Band 5

A.3 Measurement uncertainties according to VDA Volume 5

Die wichtigsten Messunsicherheiten zeigt folgende Übersicht:

The most important measurement uncertainties are shown in the overview below:

Tabelle 12 Messunsicherheiten

Table 12 Measurement uncertainties

Anteil <i>Proportion</i>	Symbol	Berechnung <i>Calculation</i>	Beschreibung <i>Description</i>
Auflösung der Anzeige <i>Resolution of display</i>	u_{RE}	$u_{RE} = \left(\frac{RE}{2}\right) \cdot \left(\frac{1}{\sqrt{3}}\right) = RE/\sqrt{12}$	RE Auflösung des Gerätes (siehe Abschnitt 5.2) <i>Resolution of the device</i> (see section 5.2)
Systematische Abweichung <i>Systematic error</i>	u_{BI}	$u_{BI} = \bar{x}_g - x_m /\sqrt{3}$	$\bar{x}_g$ angezeigter Mittelwert Normal <i>displayed average value of standard</i> x_m Referenzwert Normal <i>Reference value of standard</i>
Wiederholbarkeit am Normal <i>Repeatability with reference standard</i>	u_{EVR}	$u_{EVR} = \sqrt{\frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x}_g)^2}$	x_i Messwert i-te Wiederholung <i>Measured value i-th repetition</i> n Anzahl Wiederholungen <i>Number of repetitions</i>
Linearitätsabweichung <i>Nonlinearity</i>	u_{Lin}	ANOVA bzw. Prüfzertifikat oder Kalibrierschein <i>ANOVA or test certificate or calibration certificate</i>	Siehe Beschreibungen im VDA Band 5 <i>With relevant special test procedures to be included in calculation, see VDA Volume 5</i>

Formel 37 u_{MS}

Formula 37 u_{MS}

$$u_{MS} = \sqrt{u_{Cal}^2 + u_{BI}^2 + \max\{u_{RE}^2; u_{EVR}^2\} + u_{Lin}^2}$$

Tabelle 13 Messunsicherheiten

Table 13 Measurement uncertainties

Anteil <i>Proportion</i>	Symbol	Berechnung <i>Calculation</i>	Beschreibung <i>Description</i>
Wiederholbarkeit Prüfobjekt <i>Repeatability of test object</i>	u_{EVO}	$= \sqrt{MS_{EV}}$	MS_{EV} Varianz Wiederholbarkeit <i>Variance of repeatability</i>
Vergleichbarkeit Prüfer <i>Reproducibility of appraiser</i>	u_{AV}	$= \sqrt{MS_{AV}}$	MS_{AV} Varianz Prüfer <i>Variance of appraiser</i>
Wechselwirkung <i>Interaction</i>	u_{IA}	$= \sqrt{MS_{IA}}$	MS_{IA} Varianz Wechselwirkung <i>Variance of interaction</i>

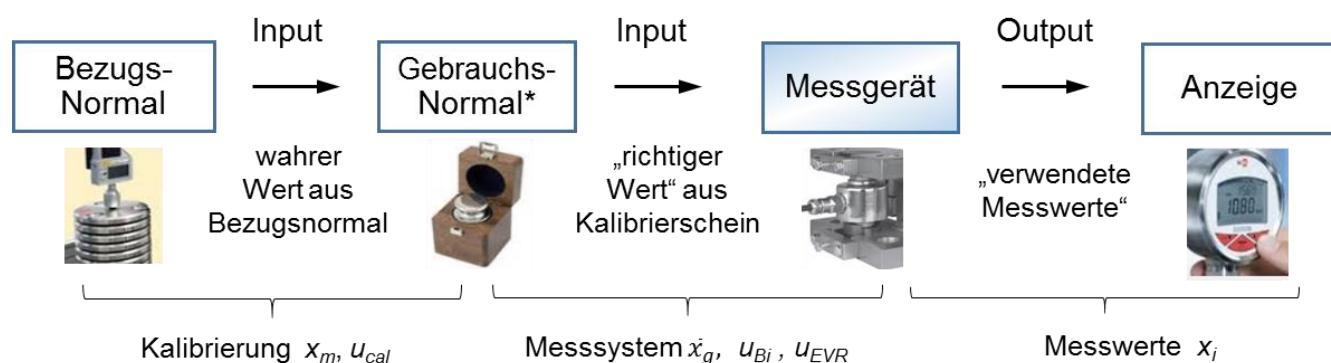
Formel 38 u_{MP}

Formula 38 u_{MP}

$$u_{MP} = \sqrt{u_{Cal}^2 + u_{BI}^2 + \max\{u_{RE}^2; u_{EVR}^2; u_{EVO}^2\} + u_{Lin}^2 + u_{AV}^2 + u_{IA}^2}$$

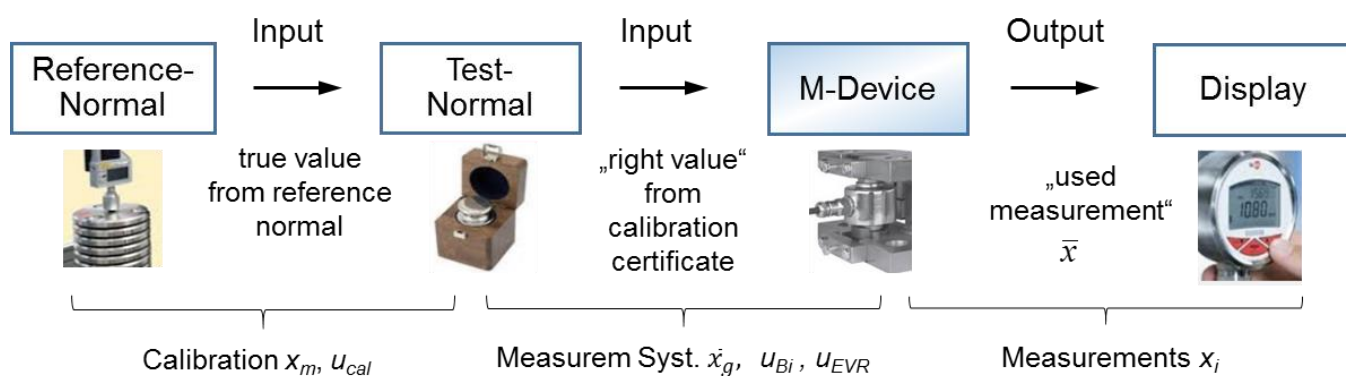
A.4 Messkette

A.4 Measurement chain



* Das Gebrauchsnormal wird in einigen Literaturquellen auch als Prüfnormal bezeichnet. Der in den übrigen Beschreibungen verwendete Begriff Normal ist als Gebrauchsnormal zu verstehen.

Bild 25 Messkette



* In some sources the working normal is also referred to as test normal. The term normal used in the other descriptions refers to working normal.

Figure 25 Measurement chain

A.5 Verteilungstyp für die wichtigsten Merkmale

Neben der Normalverteilung, z.B. für ein Längenmaß, gibt es weitere Verteilungsarten für folgende Merkmale:

Tabelle 14 Verteilungstypen

Merkmal	Symbol	Verteilg.
Geradheit	—	B1
Ebenheit		B1
Rundheit		B1
Zylinderform		B1
Linienform		B1
Flächenform		B1
Rauheit		B1
Unwucht		B2
Parallelität	//	B1
Rechtwinkeligkeit	⊥	B1
Neigung / Winkeligkeit	∠	B1
Position	⊕	B2
Koaxialität, Konzentrität	⊙	B2
Symmetrie	≡	B1
Rundlauf		B1/B2
Planlauf		B1, LN

LN* Log-Normalverteilung

B1 Betragsnormal 1. Art

B2 Betragsnormal 2. Art

* Wird LN in der Auswertestrategie nicht angeboten, so kann diese durch die 3-parametrischen Weibull-Verteilung abgebildet werden.

A.5 Distribution type for the most important characteristics

In addition to the normal distribution, e.g. for a unit of length, additional distribution types exist for the subsequent characteristics:

Table 14 Distribution types

Characteristic	Symbol	Distribn.
Straightness	—	B1
Levelness		B1
Roundness		B1
Cylindrical shape		B1
Linear shape		B1
Surface shape		B1
Roughness		B1
Imbalance		B2
Parallelism	//	B1
Perpendicularity	⊥	B1
Slope/angularity	∠	B1
Position	⊕	B2
Coaxiality, concentricity	⊙	B2
Symmetry	≡	B1
Concentricity		B1/B2
Linear movement		B1, LN*

LN* Log-normal distribution

B1 Folded normal 1st type

B2 Folded normal 2nd type

* If LN is not offered in the evaluation strategy it can be mapped by using the 3-parameter Weibull distribution.

A.6 Besondere Merkmale (BM)

Die für die Fähigkeitskennwerte maßgebenden Merkmale sind von den verantwortlichen Fachstellen festzulegen.

In dem VDA Band „Das gemeinsame Qualitätsmanagement in der Lieferkette; Produktentstehung, Prozessbeschreibung, Besondere Merkmale (BM)“, bzw. im jeweils gültigen Nachfolgedokument, sind sie ausführlich definiert. In diesem Zusammenhang wird auch von BM gesprochen.

Diese sind, hier nur kurz als Funktionen oder Eigenschaften beschrieben, deren Nichteinhaltung schwerwiegende Folgen haben.

Es gibt drei Kategorien:

- S: Sicherheitsrelevant;
- L: oder Z (VDA) Zulassungsrelevant (Typzulassung, Homologation, Legal);
- F: Funktionen und Forderungen.

Die BM sind in den Zeichnungen zu vermerken und sind ein wichtiger Input für weitere Untersuchungen und Analysen.

Tabelle 15 Beispiele für BM

BM SC	Kriterium <i>Criterion</i>	Beispiel <i>Example</i>
S	Ausfall der Bremsen oder Lenkung <i>Failure of brakes or steering</i> plötzlicher Ausfall der Antriebskraft <i>Sudden failure of driving power</i> Austritt von Betriebsstoffen/Brandgefahr <i>Escape of operating fluids/risk of fire</i>	Bremsleitung <i>Brake line</i> Zündungsausfall <i>Ignition failure</i> Leck im Tank <i>Leak in tank</i>
L oder/ or Z (VDA)	Zulassungsrelevant <i>Registration-relevant</i> Gesetzesrelevant <i>Legally relevant</i>	Schließsystem, Scheinwerfer <i>Locking system, headlights</i> Recycling, Gewährleistung <i>Recycling, warranty</i>
F	wesentliche funktionelle Forderung (4 F → F orm, F it, F unction, per F ormance, Toleranzen, usw.) <i>Important functional requirement</i> (4 F → F orm, F it, F unction, per F ormance, tolerances, etc.) fertigungstechnische Forderung (schwer herstellbar, usw.) <i>Manufacturability requirement (difficult to make, etc.)</i> hoher wirtschaftlicher Schaden beim Kunden oder Lieferant <i>High economic outlay for customer or supplier</i>	Toleranz der Bremsscheibe <i>Tolerance of the brake disc</i> Ausfall von Dienstleistungen <i>Failure of services</i>

A.6 Specific Criteria (SC)

The characteristics decisive for the capability indexes shall be defined by the responsible specialist departments.

They are in detail in VDA Volume “Joint quality management in the supply chain; Product creation; A process description covering Specific Criteria (SC)” defined, and in the respectively valid successor document. The term used in this context is SC.

These are functions or characteristics, only briefly described here, the non-compliance with which would have severe consequences.

There are three categories:

- S: safety-relevant;
- L: legally relevant (type approval, homologation, registration);
- F: functions and requirements.

The SC shall be noted in the drawings and are an important input for further studies and analyses.

Table 15 Examples for SC

A.7 Software

qs-STAT®	www.q-das.de	(BMW Auswertestrategie integriert/ <i>BMW evaluation strategy included</i>)
Solara®	www.q-das.de	(BMW Auswertestrategie integriert/ <i>BMW evaluation strategy included</i>)
Visual-XSel	www.crgraph.de	(BMW Auswertestrategie integriert/ <i>BMW evaluation strategy included</i>)
QS-Torque	www.csp-sw.de	

Für jede Software gilt, dass die geeignete Version (bzw. Release) zu verwenden ist, welche für die MSA die Verfahren des VDA Band 5 umsetzen kann, sowie für die MFU/PFU die aktuelle BMW-Auswertestrategie nach Anhang A.1.

Ist diese Auswertestrategie in der Software nicht direkt hinterlegt, so ist darauf zu achten, dass die Abläufe der Auswertestrategie manuell eingehalten werden. Diese Schritte sind hierbei zu dokumentieren.

Für den Datenaustausch zwischen den Messmitteln und der Software qs-STAT® ist das AQDEF-Datenformat (Advanced Quality Data Exchange Format) zu verwenden, aktuelle Version siehe:

A.7 Software

With each software program, always use the appropriate version or the release which in MSA can implement the methods of VDA Volume 5 and in machine capability studies/process capability studies implements the current BMW evaluation strategy as stated in annex A.1.

If the evaluation strategy is not directly filed in the program, make sure that the workflows of the evaluation strategy are complied with manually. The steps this involved shall be documented.

For data interchange between the measuring equipment and qs-STAT®, use AQDEF (Advanced Quality Data Exchange Format), for the current version see:

www.q-das.de Service-Download/Datenformat).

A.8 Durchführung mit Visual-XSel

A.8.1 MSA nach VDA Band 5

Der Aufruf der MSA nach VDA Band 5 erfolgt über ein Template, das unter:

Datei/ Templates/ Mess-System-Analysen zu finden ist.

A.8 Using Visual-XSel

A.8.1 MSA according to VDA Volume 5

A template has to be used for MSA according to VDA Volume 5.

Find this template by navigating to:
File/ Templates/ Measurement System Analysis.

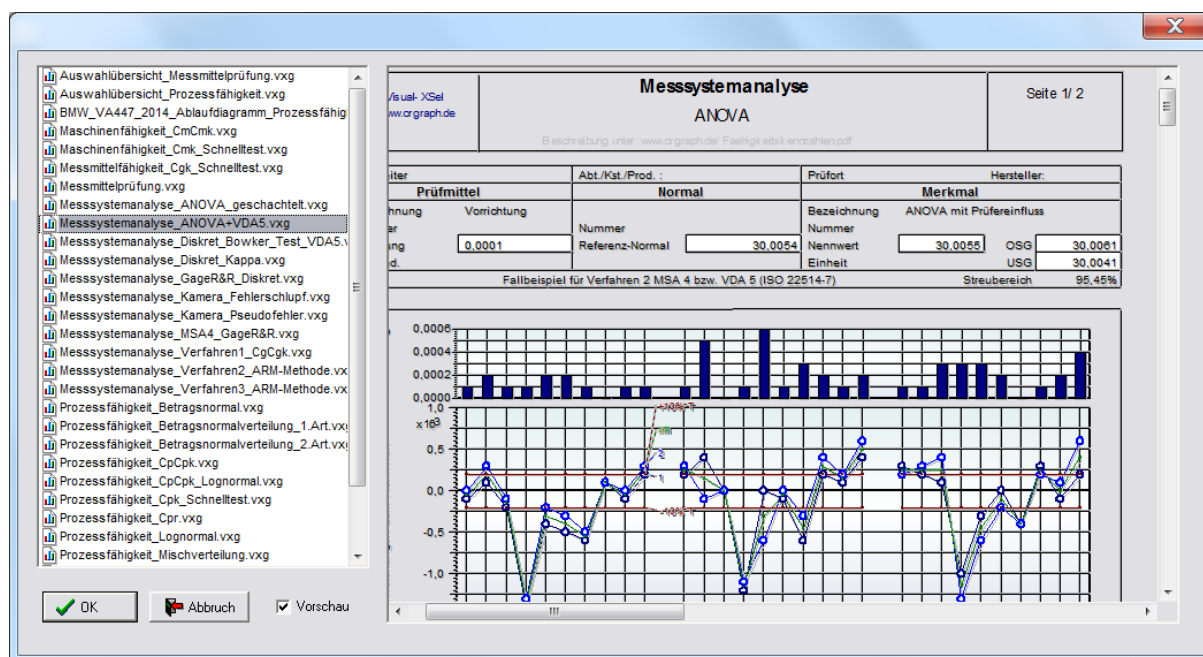
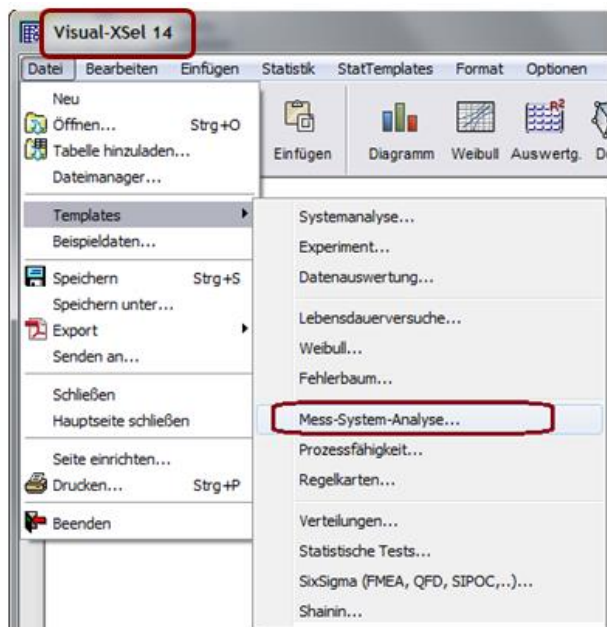


Bild 26 MSA nach VDA Band 5

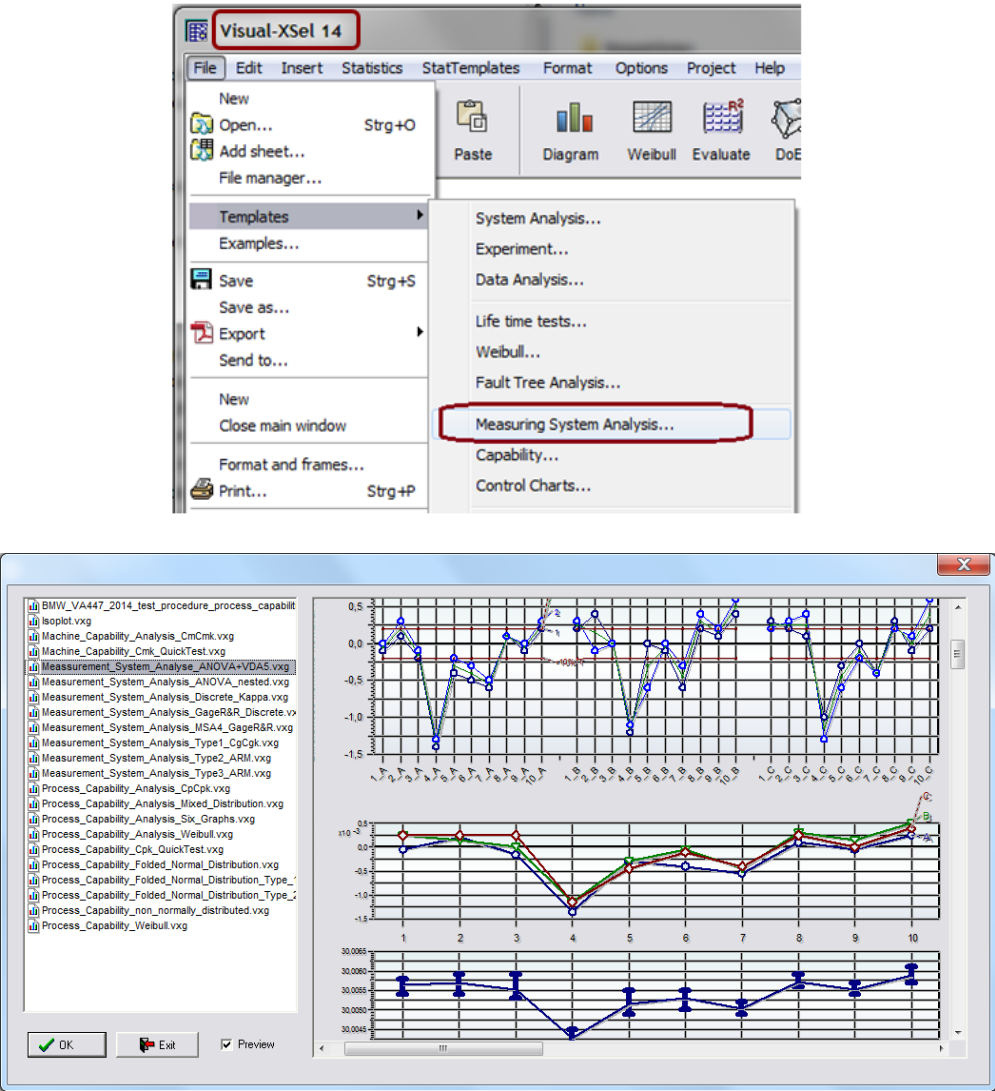


Figure 26 MSA according to VDA Volume 5

Nach dem Laden des Templates gibt es die Möglichkeiten Daten, die sich in der Zwischenablage befinden, direkt einzufügen.
Dafür muss unbedingt der Link innerhalb der Sprechblase verwendet werden!

After you load the template, data can be pasted from the clipboard.
Use the "Paste" function in the floating bubble for this purpose!

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
1	LfdNr	Messung	Teil	Prüfer		Normal 1	Normal 2	Normal 3					
2	1	30,0054	1	A		30,0055				30,0054	Referenzwert Normal 1		
3	2	30,0055	2	A		30,0054					Referenzwert Normal 2		
4	3	30,0054	3	A		30,0054					Referenzwert Normal 3		
5	4	30,0054	4	A		30,0054							
6	5	30,0054	5	A		30,0054							
7	6	30,0054	6	A		30,0054							
8	7	30,0049	7	A		30,0053							
9	8	30,0056	8	A		30,0053							
10	9	30,0054	9	A		30,0054							
11	10	30,0057	10	A		30,0054							
12	11	30,0055	1	A									
13	12	30,0054	2	A									

Bild 27 Einfügen von Daten aus der Zwischenablage

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1	No	measure	part	appraiser		master 1	master 2	master 3			
2	1	30,0054	1	A		30,0055				30,0054	reference
3	2	30,0055	2	A		30,0054					reference
4	3	30,0054	3	A		30,0054					reference
5	4	30,0054	4	A		30,0054					
6	5	30,0054	5	A		30,0054					
7	6	30,0054	6	A		30,0054					
8	7	30,0049	7	A		30,0053					
9	8	30,0056	8	A		30,0053					
10	9	30,0054	9	A		30,0054					

Figure 27 Data input from clipboard

Die ist natürlich nur möglich, wenn die Daten, zumindest so wie in Spalte B-D vorliegen.

Ansonsten sind diese einzeln mit Ctrl-V einzufügen. Dies ist meistens für die Messungen für das Normal ab Spalte F noch nachträglich so zu handhaben.

Um die Auswertung durchzuführen ist nach einer vollständigen Befüllung der Daten das Makro mit F9 zu starten.

Alternativ kann die entsprechende Taste Makro gedrückt werden:

Of course, this is possible only if the data is formatted as shown in columns B-D.

Otherwise all source columns have to be copied one by one. Use Ctrl-V to do this. You will usually have to do this in any case to paste the data of the master in column F.

Once you have populated all the fields, start the macro by pressing F9 to start analysis.

Or click on the 'Macro' button:

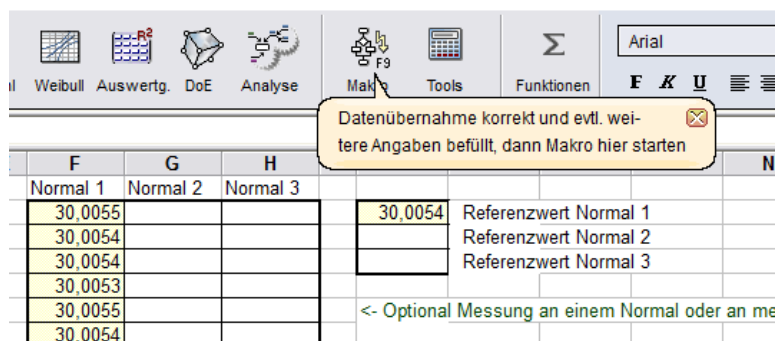


Bild 28 Starten Makro

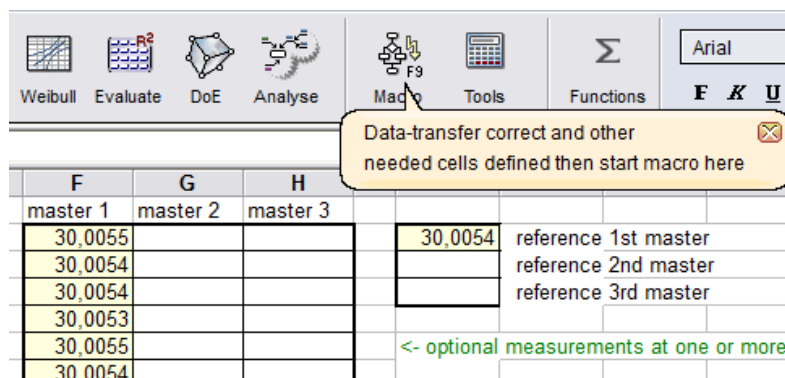


Figure 28 Start macro

Es folgen eine Reihe von Abfragen, die wie folgt zu beantworten sind:

Next, several queries appear that shall be answered as follows:

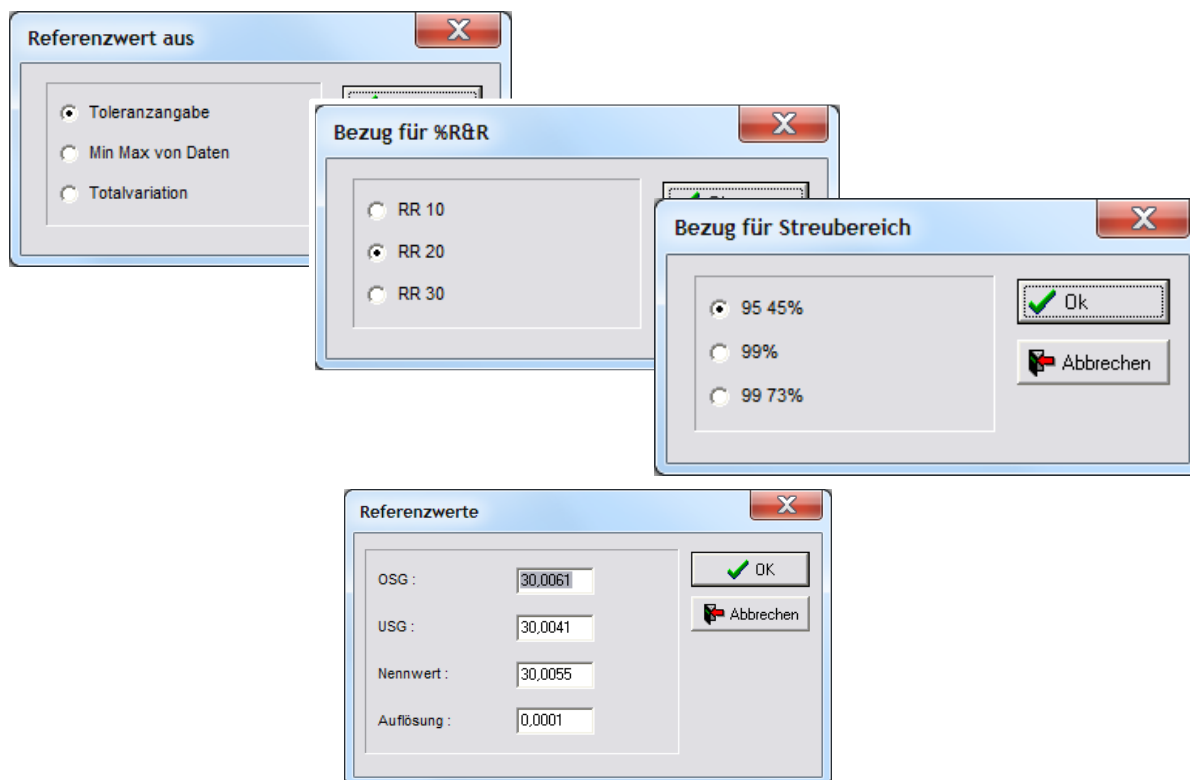


Bild 29 Abfragen

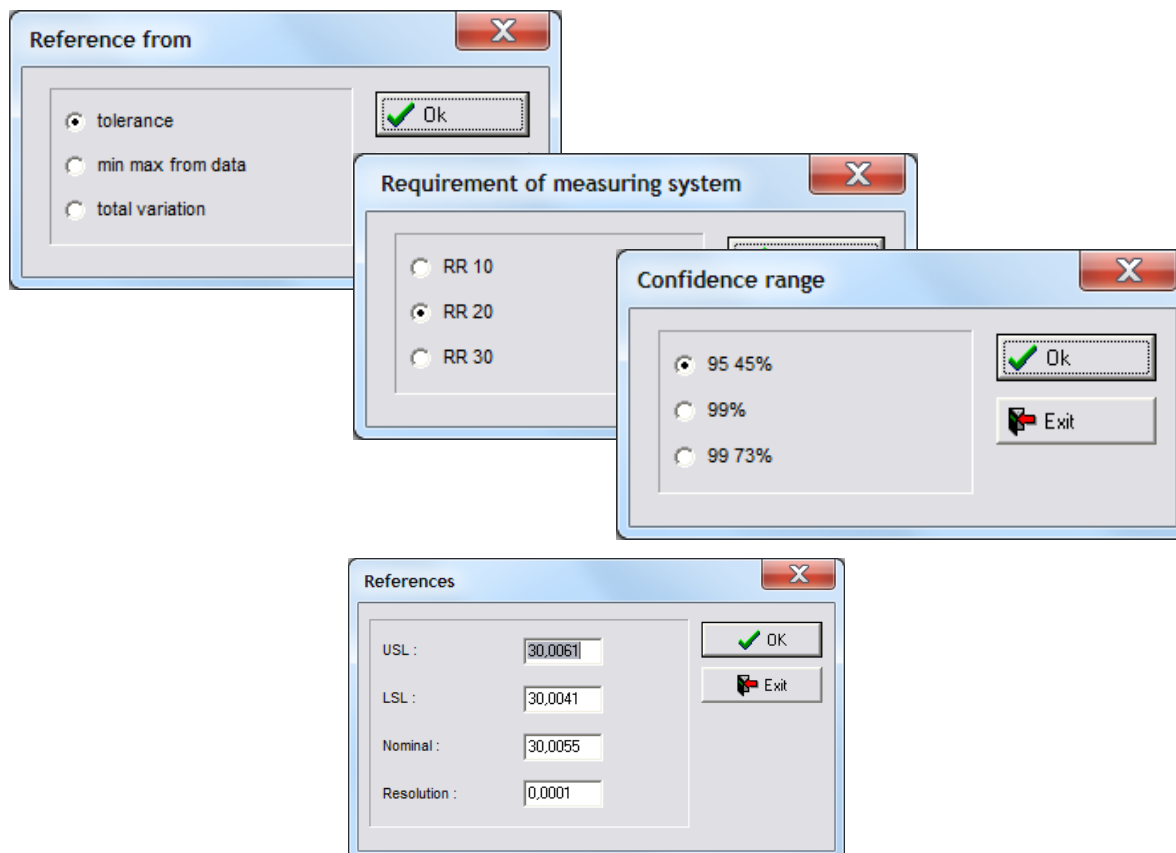


Figure 29 Queries

Die Messunsicherheiten für die Kalibrierung und der Linearität können nachträglich in der Tabellenseite T2 eingetragen werden.

You can set the uncertainties for calibration and linearity later in sheet T2.

Die Auswertung ist dann erneut mit F9 zu starten.

You have to restart the analysis again with F9.

11	RR/Q Bezug in s	
12	4,000	4 : 95,45%; 5,152 : 99%; 6 : 99,73%
13		
14	Cg Bezug in s	
15	4,000	4 : 95,45%; 6 : 99,73%
16		
17		
18	Vorgabe %R&R + %Q_MP	
19	20	
20		
21		
22	u cal	
23	0	
24	u lin	
25	0	
26		
27		

Bild 30 Messunsicherheiten

Das Bild 31 stellt die aus Visual-XSel errechneten, fallbezogenen Ergebnisse beispielhaft dar, siehe Seite 2 im Programm:

11	RR/Q basis on s	
12	4,000	4 : 95,45%; 5,152 : 99%; 6 : 99,73%
13		
14	Cg basis on s	
15	4,000	4 : 95,45%; 6 : 99,73%
16		
17		
18	defined %R&R	
19	20	Q_MP
20	15	Q_MS
21		
22	u cal	
23	0	
24	u lin	
25	0	
26		

Figure 30 Uncertainties

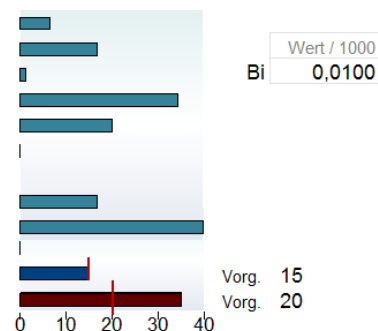
Figure 31 shows the case-related results calculated by Visual-XSel by way of examples, refer to page 2 in the program:

VDA 5 / ISO 22514-7

Auflösung der Anzeige
Wiederholbarkeit Normal
Standardunsicherheit (Bias)
Wiederholbarkeit Prüfobjekt
Wiederholbarkeit Prüfer
Wechselwirkung

U RE
U EVR
U BI
U EVO
U AV
U IA

Werte / 1000
0,0289
0,0738
0,0058
0,1513
0,0892
0,0000
0,0740
0,1758



Messunsicherheit
Messprozess

U MS
U MP

Messsystem
Messprozess

%Q MS (95,45%)
%Q MP (95,45%)

14,8
35,2

Fähigkeitsindex
(Bezug auf 4s, bzw. 95,45%)

C g
C gk

1,355
1,287

Weitere Anteile (optional)
Kalibrierunsicherheit
Linearität

U cal
U lin

Werte / 1000
0
0

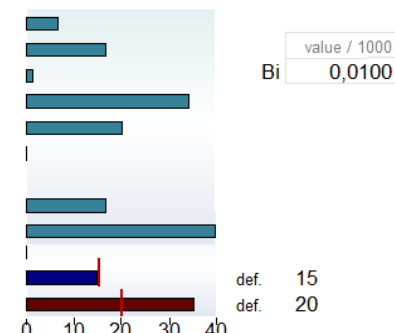
Bild 31 Relevante Ergebnisse

VDA 5 / ISO 22514-7

Resolution of gauge
Repeatability Master
Standard uncertainty (Bias)
Repeatability test-object
Repeatability appraiser
Interaction

U RE
U EVR
U BI
U EVO
U AV
U IA

values / 1000
0,0289
0,0738
0,0058
0,1513
0,0892
0,0000
0,0740
0,1758



Uncertainty measurement
Uncertainty process

U MS
U MP

Measurement
Process

%Q MS (95,45%)
%Q MP (95,45%)

14,8
35,2

Capability index
(reference to 4s, or 95,45%)

C g
C gk

1,355
1,287

Further characteristics (optional)
Calibration
Linearity

U cal
U lin

values / 1000
0
0

Figure 31 Resulting output

A.8.2 Prozessfähigkeit

Bei Nutzung von Visual-XSel ist die Version ab 14.0011 oder höher zu verwenden.

Die Templates für MFU, PFU und nichtnormalverteilte Daten befinden sich unter dem Menüpunkt: Datei/ Templates/ Prozessfähigkeit.

Die Auswertestrategie für die PFU befindet sich in der Datei:

GS9800_2017_Ablaufdiagramm_Prozessfähigkeit.vxg.

A.8.2 Process capability

When using Visual-XSel, the release 14.0011 or higher shall be used.

Use the templates for machine capability and process capability and non-normal distributed data, which are accessed by navigating to: File/ Templates/ Process Capability.

The evaluation strategy for process capability is:

GS98000_2017_process_capabilities_study.vxg

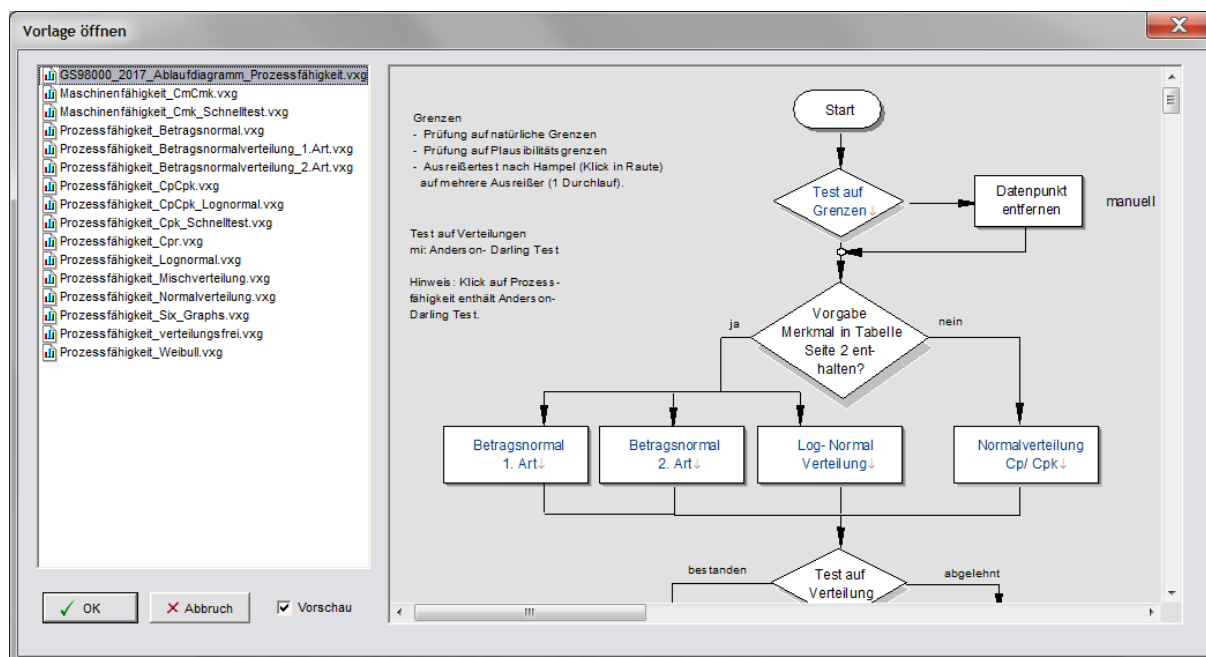


Bild 32 Templates

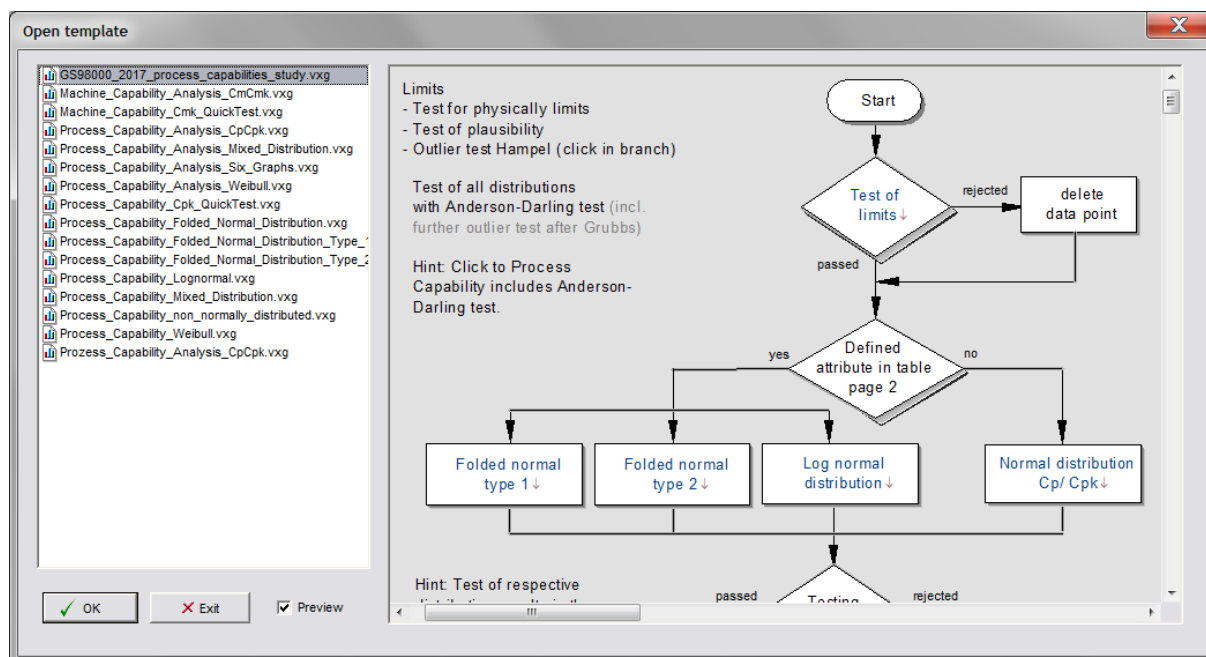


Figure 32 Templates

Die jeweilige konkrete Auswertung wird durch Maus-klick und Strg geöffnet oder steht direkt als Datei im selben Verzeichnis.

Open the method you are going to use by holding down the mouse button and pressing Ctrl at the same time.

Diese weiteren Schritte erfolgen, wie bei der MSA, über die Sprechblasen.

Die Ausgabe für das Beispiel der normalverteilten Prozessfähigkeit ist z.B.:

The instructions in the floating bubbles will guide you through the procedure.

The output for the example of the normally distributed process capability is:

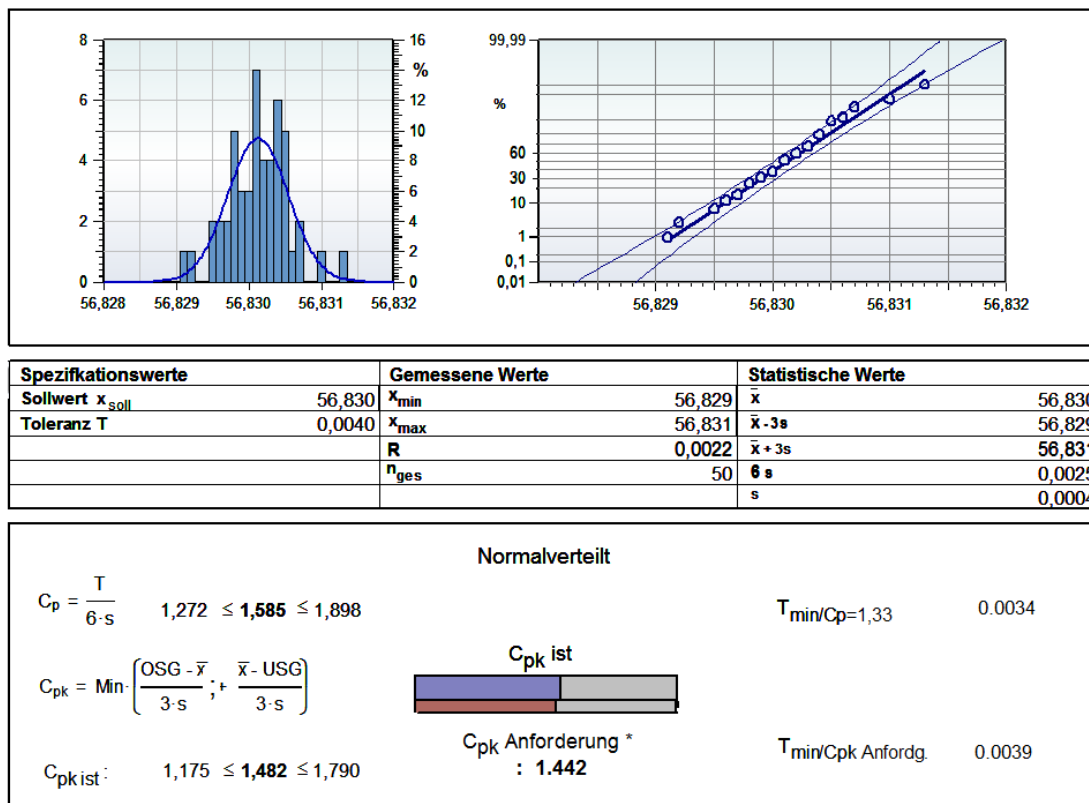


Bild 33 Beispiel der normalverteilten Prozessfähigkeit

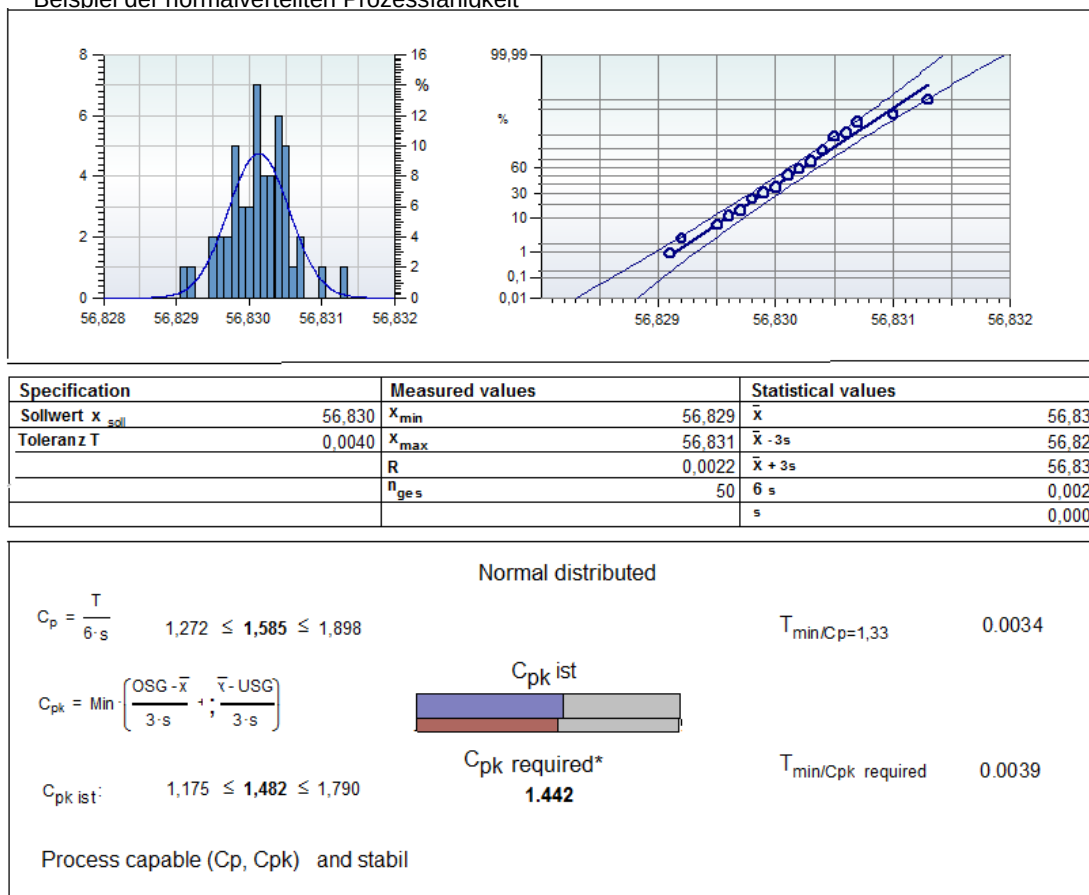


Figure 33 Example for normal distributed process capability